

FIELD HANDBOOK · EDISI BAHASA INDONESIA

IT Consultant Field Handbook

Program 14 Hari untuk Membangun Kompetensi Konsultan Teknologi
— dari memahami kebutuhan bisnis klien hingga mengeksekusi transformasi digital, tata kelola, dan keamanan sistem di perusahaan.

14 MODUL HARIAN · 21 TOOLKIT PRAKTIS

LEVEL: INTERMEDIATE → PRODUCTION READY

DOMAIN: RETAIL · PERBANKAN · ASURANSI · MANUFAKTUR · LOGISTIK · SAAS

BAHASA: INDONESIA (ISTILAH TEKNIS DIPERTAHANKAN DALAM BAHASA INGGRIS)

Cara Menggunakan Buku Ini

Baca bagian ini sekali. Setelah itu Anda akan mengenali pola setiap halaman.

Buku ini disusun untuk dibaca sambil bekerja. Setiap modul harian dirancang selesai dalam satu sesi kerja, lalu langsung dipakai pada proyek nyata keesokan harinya.

Struktur Buku

BAGIAN	ISI	UNTUK SIAPA
Bagian I Day 1–7	Fondasi konsultasi: peran, kebutuhan bisnis, proses, solusi, arsitektur, transformasi digital, manajemen proyek	Analyst atau engineer yang bertransisi menjadi konsultan
Bagian II Day 8–14	Eksekusi dan komersial: risiko, cloud, integrasi, performa, proposal, hubungan klien, positioning karier	Konsultan yang mulai memimpin engagement sendiri
Bagian III Toolkit 01–21	Template kerja siap pakai: kalkulator biaya, roadmap, matriks risiko, blueprint ERP, SLA, audit, DR/BCP	Semua level — dipakai saat proyek berjalan
Lampiran	Glosarium dwibahasa, bank pertanyaan wawancara, rencana 30-60-90 hari	Persiapan wawancara dan onboarding

Urutan Pengajaran

Setiap modul mengikuti urutan yang sama. Urutan ini tidak pernah dibalik.

WHY	Mengapa praktik ini ada dan masalah apa yang diselesaikan
WHAT	Definisi tepat, batasan, dan istilah yang dipakai konsisten
WHEN	Kapan dipakai, kapan tidak dipakai, dan pemicunya
HOW	Langkah kerja bernomor, artefak keluaran, dan diagram
BEST PRACTICE	Standar industri, konvensi penamaan, otomasi, skalabilitas
COMMON MISTAKE	Gejala, akar penyebab, cara perbaikan, cara senior menghindari
REAL EXAMPLE	Kasus perusahaan dengan angka, stakeholder, dan keputusan
CHECKLIST	Daftar verifikasi sebelum artefak diserahkan ke klien
SUMMARY	Ringkasan, latihan, kunci jawaban, dan nilai portofolio

Diagram 0.1 — Pola pengajaran yang berulang di seluruh buku.

Notasi Kotak Informasi

Warna tepi kiri kotak menandakan jenis informasi. Warna bukan dekorasi.

KOTAK	ARTI
Business Insight	Konteks bisnis yang mengubah cara Anda menafsirkan angka teknis.
Technical Note	Detail teknis yang perlu presisi, bukan aproksimasi.
Best Practice	Standar yang diterima industri dan aman dipakai sebagai default.
Common Mistake	Kesalahan yang berulang di lapangan beserta gejalanya.
Warning	Risiko yang berdampak biaya, hukum, atau reputasi.
Performance Tip	Cara menekan latency, biaya, atau beban operasional.
Interview Tip	Bentuk jawaban yang dicari pewawancara untuk topik tersebut.
Portfolio Tip	Cara mengubah materi menjadi bukti kerja yang bisa ditunjukkan.
Executive Perspective	Cara direksi membaca isu yang sama.
Rahasia Senior	Pengetahuan tacit yang jarang ditulis dalam dokumen resmi.

Lencana Tingkat Kesulitan

BEGINNER

INTERMEDIATE

ADVANCED

PRODUCTION READY

Beginner berarti materi dapat dipahami tanpa pengalaman proyek. **Intermediate** mengasumsikan Anda pernah terlibat satu implementasi. **Advanced** mengasumsikan Anda pernah memimpin workstream. **Production Ready** berarti artefak dapat dikirim ke klien tanpa perubahan struktur.

RAHASIA SENIOR

Konsultan pemula membaca buku seperti ini dari depan ke belakang. Konsultan berpengalaman membacanya dari Toolkit terlebih dahulu, lalu mundur ke modul harian ketika menemukan bagian yang tidak dipahami.

Jika Anda sedang berada di tengah proyek, mulailah dari Bagian III.

Konvensi Penulisan

- ✓ Istilah teknis ditulis dalam bahasa Inggris agar sesuai dokumen klien dan vendor.
- ✓ Angka rupiah ditulis dalam juta (Jt) atau miliar (M) untuk keterbacaan.
- ✓ Nama perusahaan pada studi kasus adalah komposit, bukan klien nyata.
- ✓ Diagram menggunakan ASCII agar tetap terbaca saat dicetak hitam putih.

Daftar Isi

PEMBUKA

Cara Menggunakan Buku Ini	2
---------------------------------	---

BAGIAN I — FONDASI KONSULTASI TEKNOLOGI

Day 1 · Memahami Peran dan Kompetensi IT Consultant	6
Day 2 · Menganalisis Kebutuhan Bisnis Klien	17
Day 3 · Memetakan Proses Bisnis dan Permasalahan	28
Day 4 · Menyusun Solusi Teknologi yang Tepat	39
Day 5 · Memilih Infrastruktur dan Arsitektur Sistem	48
Day 6 · Mendesain Transformasi Digital Perusahaan	58
Day 7 · Mengelola Proyek Implementasi Teknologi	67

BAGIAN II — EKSEKUSI, RISIKO, DAN SISI KOMERSIAL

Day 8 · Mengidentifikasi Risiko dan Keamanan Sistem	76
Day 9 · Mengoptimalkan Cloud Computing dan Infrastruktur TI	85
Day 10 · Mengembangkan Strategi Integrasi Sistem	95
Day 11 · Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Teknologi	105
Day 12 · Membangun Presentasi dan Proposal Konsultasi	114
Day 13 · Mengelola Hubungan Klien dan Negosiasi Proyek	123
Day 14 · Menjadi IT Consultant Profesional dan Kompetitif	132

BAGIAN III — TOOLKIT KERJA

Toolkit 01 · Kalkulator Estimasi Biaya Infrastruktur TI & Perhitungan ROI	142
Toolkit 02 · Template Roadmap Transformasi Digital	144
Toolkit 03 · Post-Implementation Review & Continuous Improvement	146
Toolkit 04 · Orkestrasi Pipeline DevOps & Tata Kelola Deployment	148
Toolkit 05 · Tata Kelola Proyek TI & Manajemen Stakeholder	150
Toolkit 06 · Evaluasi Vendor & Matriks Pemilihan Teknologi	152
Toolkit 07 · Pemantauan Performa Sistem & Optimasi Infrastruktur	154
Toolkit 08 · Arsitektur Disaster Recovery & Business Continuity Plan	156

Toolkit 09 · Otomasi Proses Bisnis dengan AI, Bot, dan RPA	158
Toolkit 10 · Desain Layanan TI & SLA Berbasis ITIL 4	160
Toolkit 11 · Blueprint Implementasi ERP (SAP, Odoo, Oracle, Sistem Lokal)	162
Toolkit 12 · Strategi Transformasi Digital di Perusahaan Besar	164
Toolkit 13 · Matriks Risiko Keamanan Informasi & Heatmap	166
Toolkit 14 · Dashboard Tata Kelola Proyek TI & KPI Monitoring	168
Toolkit 15 · Template Peta Integrasi Sistem	170
Toolkit 16 · Tata Kelola Data & Kepatuhan (ISO 27001, PDPA, UU PDP)	172
Toolkit 17 · Audit Keamanan Informasi & Rencana Mitigasi Risiko Siber	174
Toolkit 18 · Desain Lingkungan Cloud & Hybrid yang Skalabel	176
Toolkit 19 · Arsitektur Sistem & Integrasi Lintas Platform	178
Toolkit 20 · Audit Infrastruktur TI & Perencanaan Kapasitas	180
Toolkit 21 · Ruang Kendali Konsultan: Menggabungkan Seluruh Toolkit	182

LAMPIRAN

Lampiran A · Glosarium Dwibahasa	184
Lampiran B · Bank Pertanyaan Wawancara IT Consultant	186
Lampiran C · Rencana 30-60-90 Hari Konsultan Baru	189

Day 1 • Memahami Peran dan Kompetensi IT Consultant

Apa yang sebenarnya dibayar oleh klien, dan mengapa itu bukan kemampuan teknis Anda.

Difficulty **BEGINNER** Reading 35 menit Practice 90 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menjelaskan perbedaan konsultan, kontrak-tor, dan karyawan internal.
- Memetakan lima kompetensi inti IT Consul-tant.
- Mengidentifikasi jenis engagement dan model penagihan.
- Menilai kesiapan diri dengan competency scorecard.

PREREQUISITES

- Pemahaman dasar sistem informasi perusa-haan.
- Pernah bekerja dalam satu proyek TI, dalam peran apa pun.

SKILLS COVERED

Role Clarity

Engagement Model

Competency Mapping

Billing Model

Professional Ethics

1.1 Mengapa peran IT Consultant ada

Perusahaan memiliki staf TI internal. Perusahaan tetap membayar konsultan dengan tarif beberapa kali lipat. Alasannya bukan kekurangan tenaga.

Ada empat kondisi yang menciptakan permintaan konsultan.

Pertama, asimetri pengalaman. Perusahaan mengimplementasi ERP satu kali dalam sepuluh ta-hun. Konsultan mengerjakannya dua belas kali dalam tiga tahun. Yang dibeli adalah kompresi waktu belajar.

Kedua, kebutuhan pihak netral. Ketika Finance dan Operations berselisih tentang siapa yang memiliki data master, keputusan dari pihak internal akan dianggap politis. Konsultan memberi legitimasi pada keputusan yang sudah diketahui semua orang.

Ketiga, kapasitas puncak. Transformasi membutuhkan tenaga dua kali lipat selama sembilan bulan, lalu kembali normal. Merekrut permanen untuk beban sementara adalah kesalahan struktur biaya.

Keempat, transfer risiko. Kontrak konsultasi memindahkan sebagian risiko kegagalan ke pihak luar. Ini alasan yang jarang diucapkan, tetapi selalu ada di ruang rapat direksi.

BUSINESS INSIGHT

Klien tidak membeli jam kerja Anda. Klien membeli *pengurangan ketidakpastian* atas keputusan bernilai besar.

Konsekuensinya: nilai Anda diukur dari kualitas keputusan yang Anda bantu ambil, bukan dari jumlah dokumen yang Anda hasilkan.

1.2 Apa itu IT Consultant

IT Consultant adalah profesional yang mendiagnosis masalah bisnis, merancang solusi teknologi, dan memandu implementasinya sampai manfaat terukur tercapai.

Definisi ini memiliki tiga bagian yang harus lengkap. Diagnosis tanpa desain menghasilkan laporan yang tidak dipakai. Desain tanpa pendampingan implementasi menghasilkan blueprint yang tidak pernah dieksekusi. Implementasi tanpa pengukuran manfaat menghasilkan proyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan dengan peran serupa

PERAN	OBJEK PEKERJAAN	UKURAN SUKSES	RISIKO YANG DITANGGUNG
IT Consultant	Masalah bisnis dan keputusan teknologi	Manfaat bisnis tercapai	Rekomendasi salah, reputasi, klausul kontrak
Contractor / Staff Aug	Tugas teknis yang sudah didefinisikan	Deliverable selesai tepat waktu	Terbatas pada penyelesaian tugas
System Integrator	Integrasi produk vendor tertentu	Sistem berjalan sesuai spesifikasi	Teknis dan komersial pada scope kontrak
Internal IT Manager	Operasi berkelanjutan	Ketersediaan layanan dan anggaran	Operasional jangka panjang
Solution Architect	Struktur teknis sistem	Arsitektur memenuhi kebutuhan non-fungsional	Kegagalan desain teknis

Tabel 1.1 — Konsultan dinilai pada hasil bisnis; peran lain dinilai pada keluaran teknis.

Lima kompetensi inti

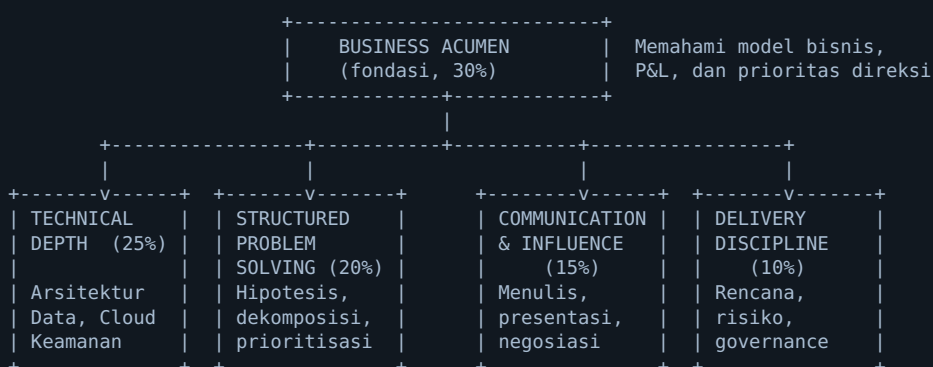


Diagram 1.1 — Bobot kompetensi pada penilaian engagement tipikal firma konsultan menengah.

TECHNICAL NOTE

Technical depth bukan berarti menguasai semua teknologi. Yang dituntut adalah kedalaman pada satu domain (misalnya data platform atau security) dan keluasan yang cukup untuk menilai trade-off pada domain lain.

Pola ini disebut **T-shaped**. Konsultan tanpa batang vertikal akan kehilangan kredibilitas di ruang teknis klien.

1.3 Kapan konsultan dilibatkan

Pemicu keterlibatan konsultan hampir selalu berupa peristiwa, bukan rencana rutin.

PEMICU	SINYAL YANG TERLIHAT	JENIS ENGAGEMENT YANG TEPAT
Sistem legacy tidak lagi didukung vendor	End-of-support diumumkan, biaya maintenance naik	Assessment → Modernization roadmap
Merger atau akuisisi	Dua ERP, dua chart of accounts	IT due diligence, integration blueprint
Temuan audit atau regulasi baru	Temuan berulang, sanksi regulator	Gap assessment & remediation
Pertumbuhan cepat	Sistem tidak kuat saat peak, proses manual menumpuk	Capacity & architecture review
Pergantian CIO atau direksi	Mandat strategi baru dalam 100 hari	Digital strategy & roadmap
Proyek internal gagal	Jadwal molor dua kali, vendor saling menyalahkan	Project recovery / turnaround

Tabel 1.2 — Enam pemicu paling umum di pasar Indonesia.

Kapan konsultan tidak layak dipakai

- Pekerjaan berulang dengan volume stabil — lebih murah direkrut internal.
- Keputusan sudah diambil dan hanya butuh eksekusi teknis — gunakan kontraktor.
- Sponsor tidak memiliki wewenang anggaran — rekomendasi tidak akan dieksekusi.
- Klien menolak memberikan akses data dan narasumber — diagnosis tidak mungkin valid.

WARNING

Engagement tanpa sponsor berwenang adalah penyebab kegagalan nomor satu, bukan kesalahan teknis. Verifikasi wewenang anggaran sponsor sebelum menandatangani kontrak, bukan sesudahnya.

1.4 Bagaimana konsultan bekerja

Siklus engagement standar terdiri atas enam fase. Urutannya konsisten lintas industri.

1. **Discover** — kumpulkan konteks bisnis, stakeholder, dan batasan. Keluaran: stakeholder map, decision inventory.
2. **Assess** — ukur kondisi saat ini terhadap standar atau target. Keluaran: current state assessment, gap register.
3. **Design** — rancang opsi solusi dan pilih satu dengan justifikasi. Keluaran: solution options paper, architecture blueprint.
4. **Plan** — susun roadmap, biaya, risiko, dan struktur tata kelola. Keluaran: roadmap, business case, RACI.
5. **Build & Deploy** — dampingi implementasi dan kendalikan perubahan. Keluaran: status report, risk log, UAT sign-off.
6. **Steer** — ukur manfaat, serahkan pengetahuan, tutup engagement. Keluaran: benefit realization report, handover pack.

INPUT	PROCESSING	VALIDATION	OUTPUT	BUSINESS DECISION
-----	-----	-----	-----	-----
Wawancara	Analisis proses	Review dengan	Assessment report	Lanjut / hentikan
Dokumen AS-IS -->	Benchmark -->	process owner -->	Solution options -->	Pilih opsi & anggaran
Data sistem	Opsi solusi	Validasi angka	Roadmap + biaya	Tetapkan sponsor
Wawancara vendor	Estimasi biaya	dengan Finance	Risk register	Setujui kontrak

Diagram 1.2 — Alur kerja standar dari input mentah hingga keputusan bisnis.

Model penagihan dan konsekuensinya

MODEL	CARA KERJA	KEUNTUNGAN	RISIKO
Time & Material	Tarif per hari per orang	Fleksibel saat scope belum jelas	Klien merasa biaya tidak terkendali
Fixed Price	Harga tetap untuk scope tertutup	Kepastian anggaran bagi klien	Kerugian bila estimasi meleset
Milestone-based	Pembayaran per deliverable diterima	Disiplin kualitas keluaran	Perdebatan kriteria penerimaan
Retainer	Biaya bulanan untuk akses kapasitas	Arus kas stabil, hubungan panjang	Scope creep tanpa batas jelas
Outcome-based	Bayaran terkait penghematan atau uplift	Selaras dengan kepentingan klien	Sengketa atribusi manfaat

Tabel 1.3 — Model penagihan menentukan perilaku tim, bukan sekadar cara pembayaran.

RAHASIA SENIOR

Pada fixed price, margin ditentukan pada saat penulisan scope, bukan saat eksekusi. Kalimat “dan penyesuaian lain yang diperlukan” di dalam Statement of Work adalah cara tercepat menghapus margin proyek.

Senior selalu menulis bagian *Out of Scope* lebih panjang daripada bagian *In Scope*.

1.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	CIO, IT Director, COO, atau Direktur Transformasi; pada perusahaan menengah sering langsung dari Direktur Utama
Mengapa mereka butuh	Keputusan investasi besar, tekanan audit, atau target efisiensi tahunan
Frekuensi	Assessment 1–2 kali per tahun; implementasi besar 1 kali per 3–5 tahun
Dampak bisnis	Anggaran TI 1–4% dari pendapatan; keputusan arsitektur mengikat 5–10 tahun
Tenggat khas	Assessment 4–6 minggu; proposal 5–10 hari kerja; implementasi ERP 9–18 bulan
Stakeholder	Sponsor eksekutif, IT Manager, process owner, Finance, Procurement, Internal Audit, vendor
Contoh tipe perusahaan	Distributor farmasi nasional, bank umum, grup ritel multi-format, manufaktur FMCG, perusahaan logistik, penyedia SaaS regional

Tabel 1.4 — Konteks operasional yang perlu Anda asumsikan saat merencanakan pekerjaan.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi tidak menilai konsultan dari kelengkapan analisis. Mereka menilai dari satu pertanyaan: *apakah saya bisa mengambil keputusan hari ini dengan dokumen ini?*

Jika jawabannya tidak, seluruh pekerjaan dianggap belum selesai.

1.6 Contoh bertingkat

Contoh sederhana

Klien meminta rekomendasi laptop untuk 50 staf lapangan. Konsultan pemula membandingkan spesifikasi. Konsultan berpengalaman terlebih dahulu menanyakan pola kerja, konektivitas lokasi, dan kebijakan keamanan endpoint, lalu merekomendasikan dua opsi dengan total cost of ownership tiga tahun.

Contoh bisnis

Grup ritel dengan 42 toko meminta “dashboard penjualan”. Diagnosis menunjukkan masalah sebenarnya adalah data stok yang berbeda antara POS dan sistem gudang. Dashboard tanpa perbaikan master data akan memperlihatkan angka yang tidak dipercaya. Rekomendasi berubah menjadi perbaikan master data terlebih dahulu, dashboard pada fase kedua.

Contoh enterprise

Bank menengah menghadapi temuan audit berulang mengenai pengelolaan akses aplikasi inti. Engagement mencakup access governance assessment, desain proses recertification, dan implementasi tooling. Melibatkan Internal Audit, Risk, IT Operations, dan Compliance selama 16 minggu.

Edge case

Klien meminta rekomendasi, namun keputusan telah diambil direksi dan hanya membutuhkan pembenaran. Konsultan tetap dapat menerima pekerjaan, tetapi dokumen harus menyatakan dengan jelas bahwa lingkungannya adalah validasi keputusan, bukan pemilihan opsi.

Failure case

Konsultan menghasilkan blueprint 180 halaman dalam 10 minggu. Sponsor berganti pada minggu ke-8. Blueprint tidak pernah dieksekusi. Akar masalah: tidak ada checkpoint eksekutif per dua minggu dan tidak ada versi ringkas untuk pengambil keputusan baru.

Counter example

Bukan pekerjaan konsultan: menambal bug produksi setiap hari selama tiga bulan. Itu adalah managed service. Menyamakannya sebagai konsultasi merusak posisi tarif dan ekspektasi klien.

Production example

Engagement 6 minggu untuk distributor farmasi: 12 wawancara, 3 workshop, analisis 18 bulan data transaksi, menghasilkan 4 opsi solusi, 1 rekomendasi, business case dengan payback 22 bulan, dan roadmap 4 gelombang. Disetujui direksi dalam satu rapat karena setiap angka dapat ditelusuri ke sumber data klien.

1.7 Best practice

Standar industri

- ✓ Gunakan kerangka yang diakui sebagai bahasa bersama: TOGAF untuk arsitektur, ITIL 4 untuk layanan, COBIT untuk tata kelola, PMBOK atau PRINCE2 untuk proyek.
- ✓ Nyatakan asumsi secara eksplisit pada setiap estimasi.
- ✓ Sertakan sumber data pada setiap angka yang muncul di slide.

Recommended workflow

1. Konfirmasi sponsor dan wewenang anggaran.
2. Tulis *engagement charter* satu halaman sebelum pekerjaan dimulai.
3. Jadwalkan checkpoint eksekutif setiap dua minggu.
4. Kunci scope dalam Statement of Work dengan daftar out-of-scope.
5. Simpan seluruh artefak pada repositori bernomor versi.

Naming convention

```
<klien>_<kode-proyek>_<jenis-dokumen>_v<major>.<minor>_<YYYYMMDD>
```

Contoh:

```
ARP_DTX01_AssessmentReport_v1.3_20260412.pdf
ARP_DTX01_ArchitectureBlueprint_v0.9_20260420.pdf
ARP_DTX01_RiskRegister_v2.0_20260501.xlsx
```

Documentation habit

- ✓ Catat keputusan dalam *decision log*: tanggal, opsi, pilihan, alasan, pemutus.
- ✓ Kirim *meeting note* maksimal 24 jam setelah rapat.
- ✓ Setiap dokumen memiliki halaman ringkasan satu lembar.

Automation opportunity & scalability

Standarkan template charter, risk register, dan status report sehingga tim baru dapat memulai engagement dalam satu hari. Firma yang tumbuh membedakan diri lewat konsistensi artefak, bukan kecerdasan individu.

1.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Menjawab pertanyaan teknis sebelum memahami masalah bisnis	Diskusi berputar pada produk sejak rapat pertama	Kenyamanan pada wilayah teknis	Tunda diskusi produk sampai masalah didefinisikan tertulis	Menyiapkan tiga pertanyaan bisnis wajib sebelum rapat
Mengandalkan satu narasumber	Temuan dibantah pada rapat validasi	Akses terbatas, waktu sempit	Triangulasi minimal tiga sumber	Menetapkan kuota wawancara per fungsi di awal
Menyerahkan dokumen tanpa rekomendasi	Klien bertanya “jadi kami harus apa?”	Takut salah	Selalu beri satu rekomendasi utama dengan alasannya	Menulis rekomendasi lebih dulu, analisis menyusul
Menyamakan aktivitas dengan kemajuan	Status report penuh aktivitas, nihil keputusan	Tidak ada definisi milestone	Ubah pelaporan menjadi berbasis keputusan	Melacak decision inventory, bukan daftar tugas
Mengabaikan pihak yang dirugikan perubahan	Resistensi muncul saat UAT	Analisis stakeholder dangkal	Petakan pihak yang kehilangan kendali atau pekerjaan	Menemui penentang paling keras lebih awal

Tabel 1.5 — Lima kesalahan yang paling sering menggagalkan konsultan tahun pertama.

COMMON MISTAKE

Menggunakan istilah teknis untuk membangun otoritas di hadapan eksekutif. Efeknya berlawanan: eksekutif menyimpulkan Anda tidak mampu menerjemahkan teknologi menjadi nilai bisnis.

Aturan praktis: satu istilah teknis per slide eksekutif, dan istilah tersebut harus muncul dalam glossarium.

1.9 Checklist kesiapan engagement

- ✓ Sponsor teridentifikasi dan memiliki wewenang anggaran.
- ✓ Masalah bisnis tertulis dalam satu kalimat yang disetujui klien.
- ✓ Kriteria sukses terukur disepakati sebelum pekerjaan dimulai.

- ✓ Daftar narasumber dan jadwal akses tersedia.
- ✓ Scope, out-of-scope, dan asumsi tertulis dalam SOW.
- ✓ Model penagihan sesuai tingkat ketidakpastian scope.
- ✓ Struktur checkpoint dan eskalasi disepakati.
- ✓ Perjanjian kerahasiaan dan penanganan data pribadi ditandatangani.
- ✓ Template artefak sudah disiapkan dengan penamaan standar.
- ✓ Rencana handover pengetahuan disebut sejak awal.

1.10 Latihan

Latihan 1.1 — Membedakan peran

BEGINNER Estimasi 20 menit

Objective. Mengklasifikasikan permintaan klien ke jenis peran yang tepat.

Dataset. Lima permintaan: (a) migrasi 200 mailbox ke Microsoft 365; (b) menentukan apakah perusahaan harus membangun atau membeli sistem HR; (c) menambah dua developer selama enam bulan; (d) menyusun strategi TI tiga tahun; (e) menjaga uptime aplikasi inti 99,9%.

Expected output. Tabel dengan kolom: permintaan, peran yang tepat, alasan, model penagihan yang disarankan.

Hints. Perhatikan apakah keputusan sudah diambil atau belum.

Latihan 1.2 — Competency scorecard

INTERMEDIATE Estimasi 30 menit

Objective. Menilai kesiapan diri pada lima kompetensi inti.

Dataset. Diagram 1.1 dan pengalaman kerja Anda sendiri.

Expected output. Skor 1–5 per kompetensi, dua bukti konkret per skor, dan satu rencana perbaikan 90 hari untuk kompetensi terendah.

Hints. Bukti harus berupa artefak atau hasil, bukan pernyataan sikap.

Latihan 1.3 — Menulis engagement charter

ADVANCED Estimasi 45 menit

Objective. Menghasilkan charter satu halaman untuk kasus grup ritel pada bagian 1.6.

Expected output. Charter berisi: masalah bisnis, tujuan, scope, out-of-scope, deliverable, kriteria sukses terukur, asumsi, risiko awal, stakeholder, jadwal checkpoint.

Common mistakes. Menulis tujuan berupa aktivitas (“membuat dashboard”) alih-alih hasil (“stok tercatat akurat $\geq 98\%$ pada 42 toko”).

Latihan 1.4 — Production challenge: menolak dengan benar**PRODUCTION READY** Estimasi 60 menit

Objective. Menyusun respons profesional terhadap permintaan yang tidak layak dikerjakan.

Skenario. Calon klien meminta assessment arsitektur dalam 5 hari kerja, tanpa akses ke tim teknis, dengan anggaran seperempat dari standar, dan meminta kesimpulan yang mendukung vendor pilihan mereka.

Expected output. Surat satu halaman berisi: apa yang dapat dikerjakan dalam batasan tersebut, apa yang tidak dapat dijamin, dua opsi alternatif dengan konsekuensi, dan syarat minimum agar hasil tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Hints. Jangan menolak secara moral. Tolak secara metodologis.

Kunci jawaban**Kunci 1.1**

PERMINTAAN	PERAN	ALASAN	PENAGIHAN
(a) Migrasi mailbox	Contractor / SI	Keputusan sudah diambil, scope tertutup	Fixed price
(b) Build vs buy HR	IT Consultant	Keputusan investasi belum diambil	Fixed price per fase
(c) Dua developer	Staff augmentation	Kebutuhan kapasitas murni	Time & material
(d) Strategi TI 3 tahun	IT Consultant	Ketidakpastian tinggi, dampak jangka panjang	Fixed price + retainer
(e) Uptime 99,9%	Managed service	Operasional berkelanjutan	Retainer dengan SLA

Alternatif. Permintaan (a) dapat menjadi engagement konsultasi bila klien belum memutuskan platform tujuan.

Kunci 1.2 — Kriteria penilaian

- **Skor 1.** Pernah membaca konsepnya.
- **Skor 2.** Pernah membantu pada satu proyek dengan arahan penuh.
- **Skor 3.** Mampu mengerjakan mandiri pada scope kecil.
- **Skor 4.** Memimpin workstream dan meninjau pekerjaan orang lain.
- **Skor 5.** Menetapkan standar dan dipakai sebagai rujukan lintas proyek.

Kesalahan umum. Memberi skor 4 karena menguasai tool, padahal belum pernah memimpin keputusan.

Kunci 1.3 — Kerangka charter yang benar

MASALAH BISNIS	Selisih stok antara POS dan WMS mencapai 6,4% sehingga laporan penjualan tidak dipakai untuk keputusan buying.
TUJUAN	Akurasi stok tercatat mencapai 98% pada 42 toko dalam 16 minggu.
SCOPE	Master data item, proses stock opname, rekonsiliasi POS-WMS.
OUT OF SCOPE	Penggantian POS, integrasi e-commerce, perubahan struktur harga.
DELIVERABLE	Assessment report, desain proses TO-BE, SOP, dashboard kontrol.
KRITERIA SUKSES	Akurasi $\geq 98\%$; selisih rekonsiliasi harian $\leq 0,5\%$; SOP disetujui.
ASUMSI	Akses data 18 bulan; 3 toko percontohan tersedia.
RISIKO AWAL	Ketergantungan pada vendor POS; musim ramai pada minggu 10-12.
CHECKPOINT	Setiap Selasa; steering committee tiap dua minggu.

Kunci 1.4 — Struktur surat

1. Nyatakan pemahaman atas tujuan klien dalam satu kalimat.
2. Jelaskan apa yang dapat dihasilkan dalam 5 hari: *rapid diagnostic* berbasis dokumen, bukan assessment penuh.
3. Nyatakan batasan validitas: tanpa akses tim teknis, temuan bersifat indikatif dan tidak dapat dijadikan dasar keputusan investasi.
4. Opsi A: *rapid diagnostic* 5 hari dengan label indikatif. Opsi B: assessment 3 minggu dengan akses terbatas namun kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Syarat minimum: akses tiga narasumber teknis dan dokumen arsitektur terkini.
6. Tegaskan bahwa kesimpulan tidak dapat ditentukan sebelum analisis; yang dapat dilakukan adalah menguji kelayakan vendor pilihan terhadap kriteria yang disepakati.

Alternatif. Tawarkan *vendor validation* berlingkup jelas — jujur, dapat ditagih, dan tetap bermanfaat bagi klien.

1.11 Ringkasan

Key takeaways

- Klien membeli pengurangan ketidakpastian, bukan jam kerja.
- Konsultan dinilai pada hasil bisnis; peran teknis lain dinilai pada keluaran teknis.
- Business acumen adalah fondasi; kedalaman teknis adalah syarat kredibilitas.
- Model penagihan membentuk perilaku tim dan lokasi risiko.
- Engagement tanpa sponsor berwenang hampir pasti tidak dieksekusi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “apa bedanya konsultan dengan kontraktor?” menguji apakah Anda memahami lokasi risiko. Jawaban kuat menyebut objek pekerjaan, ukuran sukses, dan siapa yang menanggung akibat bila rekomendasi salah.

Pertanyaan wawancara

1. Kapan Anda menyarankan klien untuk tidak menggunakan konsultan?
2. Bagaimana Anda memverifikasi bahwa sponsor memiliki wewenang anggaran?
3. Ceritakan satu rekomendasi Anda yang ditolak klien. Apa yang Anda lakukan?
4. Bagaimana Anda menentukan model penagihan untuk scope yang belum jelas?
5. Apa isi minimum sebuah engagement charter?

PORTFOLIO TIP

Buat satu *engagement charter* lengkap untuk perusahaan yang Anda kenal, lengkap dengan kriteria sukses terukur dan daftar out-of-scope. Satu dokumen ini lebih meyakinkan daripada sertifikasi tanpa artefak.

Bacaan lanjutan

- TOGAF Standard, bagian Architecture Development Method — kerangka fase kerja.
- ITIL 4 Foundation — kosakata layanan TI yang dipakai klien enterprise.
- Peter Block, *Flawless Consulting* — kontrak psikologis dengan klien.

Penutup Day 1

Yang Anda pelajari. Alasan keberadaan peran konsultan, batas perannya, lima kompetensi inti, siklus engagement, dan model penagihan.

Skill yang dikuasai. Klasifikasi permintaan klien, penilaian kompetensi diri, penulisan engagement charter.

Nilai bisnis nyata. Mencegah engagement yang salah bentuk — penyebab kerugian terbesar pada tahun pertama konsultan.

Kesiapan portofolio. Satu charter siap ditunjukkan.

Kesiapan wawancara. Mampu menjelaskan lokasi risiko dan pilihan model komersial.

Berikutnya. Day 2 membahas cara mengubah keluhan klien menjadi kebutuhan bisnis yang terukur.

Day 2 • Menganalisis Kebutuhan Bisnis Klien

Mengubah keluhan menjadi kebutuhan terukur yang dapat dibiayai dan diuji.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 40 menit Practice 120 menit Business Domain Ritel, distribusi, jasa keuangan

LEARNING OBJECTIVES

- Membedakan keluhan, kebutuhan, dan solusi.
- Menjalankan wawancara terstruktur dan workshop.
- Mengukur besaran masalah dengan data, bukan opini.
- Menyusun requirement yang dapat diuji dan ditelusuri.

PREREQUISITES

- Day 1 — peran dan siklus engagement.
- SQL dasar: agregasi dan join.

SKILLS COVERED

Requirement Elicitation

MoSCoW

Decision-Back Analysis

Traceability Matrix

Baseline Metrics

2.1 Mengapa analisis kebutuhan menentukan hasil proyek

Sebagian besar kegagalan proyek TI bukan kegagalan teknis. Sistem berjalan sesuai spesifikasi, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang dimaksud.

Penyebabnya sederhana. Klien menyampaikan solusi, bukan masalah. Permintaan “kami butuh dashboard” adalah solusi. Masalahnya mungkin keputusan pembelian terlambat tiga hari karena laporan disusun manual.

Jika Anda membangun solusi yang diminta tanpa memvalidasi masalah, biaya kegagalan ditanggung klien dan reputasi ditanggung Anda.

BUSINESS INSIGHT

Nilai sebuah requirement tidak ditentukan oleh siapa yang memintanya, melainkan oleh keputusan bisnis yang menjadi lebih baik karenanya.

Requirement yang tidak mengubah keputusan apa pun adalah biaya, bukan investasi.

2.2 Apa yang disebut kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis adalah pernyataan hasil yang diinginkan organisasi, terlepas dari teknologinya.

Terdapat empat lapis yang harus dipisahkan secara tegas dan konsisten di seluruh dokumen.

LAPIS	DEFINISI	CONTOH
Business Need	Hasil bisnis yang ingin dicapai	Menurunkan stockout dari 7% menjadi 3% dalam dua kuartal
Business Requirement	Kapabilitas yang harus dimiliki organisasi	Perencana dapat melihat proyeksi kebutuhan 4 minggu ke depan per SKU per gudang
Functional Requirement	Perilaku sistem yang dapat diuji	Sistem menghitung ulang proyeksi setiap malam pukul 01.00 dan menandai SKU berisiko
Non-Functional Requirement	Kualitas layanan sistem	Proses selesai ≤30 menit untuk 120.000 SKU; ketersediaan 99,5% jam kerja

Tabel 2.1 — Empat lapis kebutuhan. Kesalahan paling umum adalah melompat dari lapis pertama ke lapis ketiga.

TECHNICAL NOTE

Non-functional requirement adalah penyebab utama pembengkakan biaya arsitektur. Ketersediaan 99,5% dan 99,99% berbeda sekitar 8 jam versus 52 menit downtime per tahun, dengan selisih biaya infrastruktur yang bisa mencapai tiga kali lipat.

Selalu minta klien menyatakan angka, bukan kata sifat seperti “harus cepat” atau “harus andal”.

2.3 Kapan analisis kebutuhan dilakukan

- Sebelum pemilihan vendor — agar kriteria evaluasi berasal dari kebutuhan, bukan dari brosur produk.
- Sebelum penyusunan business case — agar manfaat dapat dihitung.
- Saat proyek berjalan tetapi target manfaat tidak tercapai — sebagai diagnosis ulang.
- Setelah merger — ketika dua organisasi memiliki proses yang sama dengan definisi berbeda.

Analisis kebutuhan tidak dilakukan ulang setiap ada permintaan kecil. Gunakan change request terhadap baseline yang sudah disepakati.

2.4 Bagaimana menjalankannya

Langkah kerja

1. **Susun decision inventory.** Daftar keputusan berulang yang diambil organisasi, siapa pengambilnya, dan frekuensinya.
2. **Lakukan wawancara terstruktur.** Minimal tiga fungsi berbeda untuk setiap proses.
3. **Kuantifikasi masalah dengan data sistem.** Ganti persepsi dengan angka baseline.
4. **Jalankan workshop validasi.** Konfirmasi temuan di hadapan process owner.
5. **Prioritaskan dengan MoSCoW dan nilai bisnis.**
6. **Tulis requirement yang dapat diuji** dan hubungkan ke tujuan bisnis melalui traceability matrix.

DECISION-BACK ANALYSIS

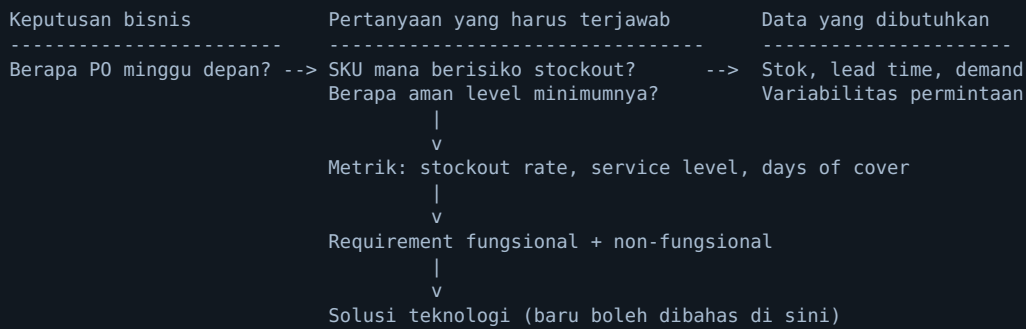


Diagram 2.1 — Analisis dimulai dari keputusan, bukan dari data yang tersedia.

Teknik wawancara yang bekerja di lapangan

TEKNIK	PERTANYAAN CONTOH	TUJUAN
Day in the life	"Coba ceritakan pekerjaan Anda kemarin, dari jam berapa sampai jam berapa."	Mengungkap proses nyata, bukan proses tertulis
Last time	"Kapan terakhir hal ini terjadi? Apa yang Anda lakukan saat itu?"	Menghindari jawaban normatif
Five whys	"Mengapa laporan dibuat manual?" diulang hingga akar	Menemukan penyebab, bukan gejala
Workaround hunting	"File Excel apa yang Anda simpan di luar sistem?"	Menemukan celah sistem paling mahal
Cost of delay	"Apa akibatnya jika keputusan ini terlambat satu hari?"	Mengukur urgensi secara finansial

Tabel 2.2 — Lima teknik dengan tingkat keberhasilan tertinggi pada wawancara operasional.

RAHASIA SENIOR

Pertanyaan paling produktif dalam seluruh karier konsultasi adalah: *"Boleh saya lihat file Excel yang Anda pakai sehari-hari?"*

Spreadsheet bayangan adalah peta kelemahan sistem yang paling jujur. Ia menunjukkan data apa yang benar-benar dipakai, transformasi apa yang hilang di sistem, dan siapa yang sesungguhnya memegang logika bisnis.

Mengukur besaran masalah dengan data

Business question. Seberapa besar kerugian akibat stockout pada 42 toko selama 12 bulan terakhir, dan apakah terkonsentrasi pada sebagian kecil SKU?

Dataset. Tabel `fact_sales_daily` (tanggal, toko, sku, qty, revenue), `fact_inventory_daily` (tanggal, toko, sku, qty_on_hand), `dim_product` (sku, kategori, margin_pct).

SQL — KUANTIFIKASI KEHILANGAN PENJUALAN AKIBAT STOCKOUT

```
-- Tujuan: mengestimasi lost sales saat stok nol, memakai rata-rata penjualan
-- SKU-toko pada hari ketika stok tersedia sebagai baseline permintaan.
```

```

WITH baseline AS ( -- 1
    SELECT s.store_id,
           s.sku,
           AVG(s.qty) AS avg_daily_qty, -- 2
           AVG(s.revenue) AS avg_daily_rev
    FROM fact_sales_daily s
    JOIN fact_inventory_daily i
      ON i.date_id = s.date_id
      AND i.store_id = s.store_id
      AND i.sku = s.sku
    WHERE i.qty_on_hand > 0 -- 3 hanya hari dengan stok
      AND s.date_id >= DATE '2025-08-01'
    GROUP BY s.store_id, s.sku
),
stockout_days AS ( -- 4
    SELECT i.store_id, i.sku, COUNT(*) AS days_out
    FROM fact_inventory_daily i
    WHERE i.qty_on_hand = 0
      AND i.date_id >= DATE '2025-08-01'
    GROUP BY i.store_id, i.sku
)
SELECT p.kategori,
       COUNT(DISTINCT o.sku) AS sku_terdampak,
       SUM(o.days_out) AS total_hari_stockout,
       ROUND(SUM(o.days_out * b.avg_daily_rev), 0) AS estimasi_lost_revenue,
       ROUND(SUM(o.days_out * b.avg_daily_rev
                * p.margin_pct), 0) AS estimasi_lost_margin -- 5
FROM stockout_days o
JOIN baseline b ON b.store_id = o.store_id AND b.sku = o.sku
JOIN dim_product p ON p.sku = o.sku
GROUP BY p.kategori
ORDER BY estimasi_lost_revenue DESC;

```

PENJELASAN BARIS

- **(1)** CTE `baseline` membentuk permintaan normal per SKU-toko.
- **(2)** Rata-rata harian dipakai sebagai proksi permintaan; median lebih tahan outlier bila data promosi banyak.
- **(3)** Filter stok positif mencegah baseline ikut turun karena periode kosong.
- **(4)** CTE kedua menghitung jumlah hari stok nol.
- **(5)** Konversi ke margin membuat angka relevan bagi Finance, bukan hanya bagi Operations.

CONTOH KELUARAN

kategori	sku_terdampak	total_hari_stockout	estimasi_lost_revenue	estimasi_lost_margin
Beverages	412	9.148	4.812.000.000	1.203.000.000
Personal Care	298	6.702	3.140.500.000	879.340.000
Snacks	355	5.219	2.087.700.000	501.048.000

CATATAN PERFORMA

- Join tiga tabel harian pada 42 toko × 12 bulan menghasilkan puluhan juta baris. Filter tanggal harus berada di dalam CTE, bukan di query luar.
- Pastikan partisi pada `date_id` dan clustering pada `store_id, sku`.
- Jika mesin mendukung, materialisasi `baseline` sebagai tabel sementara mempercepat iterasi analisis berikutnya.

SOLUSI ALTERNATIF

Gunakan median dan pisahkan hari promosi dengan flag kalender promosi. Pendekatan lebih ketat memakai model permintaan (misalnya Croston untuk permintaan intermiten) namun membutuhkan waktu lebih lama dan jarang diperlukan pada fase diagnosis.

KESALAHAN UMUM PADA QUERY INI

- Menghitung baseline dari seluruh hari termasuk hari stok nol — menurunkan estimasi kerugian.
- Mengabaikan substitusi antar-SKU sehingga kerugian dilebihkan.
- Menyajikan angka revenue tanpa margin sehingga Finance menolak angkanya.

WARNING

Selalu sampaikan estimasi lost sales sebagai rentang, bukan angka tunggal. Sertakan asumsi substitusi. Angka tunggal yang terbantah satu kali akan merusak kredibilitas seluruh laporan.

Prioritisasi

KATEGORI	KRITERIA	KONSEKUENSI BILA TIDAK DIPENUHI
Must have	Proses inti berhenti atau melanggar regulasi	Go-live dibatalkan
Should have	Penting, ada workaround sementara	Efisiensi turun, tetap dapat beroperasi
Could have	Meningkatkan pengalaman, dampak terbatas	Tidak ada dampak material
Won't have (now)	Disepakati ditunda ke gelombang berikutnya	Dicatat di backlog dengan tanggal tinjau

Tabel 2.3 — MoSCoW hanya berguna bila kategori "Won't have" benar-benar dipakai.

Requirement traceability matrix

REQ ID	Requirement	Sumber	Tujuan	Prioritas	Uji
BR-01	Proyeksi kebutuhan 4 minggu	WS-02	BN-01	Must	UAT-11
FR-014	Hitung ulang harian 01:00	BR-01	BN-01	Must	UAT-11a
FR-015	Tandai SKU risiko stockout	BR-01	BN-01	Must	UAT-12
NFR-03	Proses <=30 menit/120k SKU	ARCH-01	BN-01	Must	PERF-02
BR-07	Notifikasi ke perencana	INT-05	BN-02	Should	UAT-19

Diagram 2.2 — Setiap requirement harus dapat ditelusuri ke tujuan bisnis dan ke satu kasus uji.

2.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Direktur Operasi, Head of Supply Chain, CFO untuk kasus efisiensi
Mengapa	Anggaran investasi memerlukan justifikasi kuantitatif
Frekuensi	Setiap inisiatif besar; siklus tahunan saat penyusunan anggaran
Dampak bisnis	Menentukan scope investasi bernilai miliaran dan target manfaat
Tenggat khas	3–5 minggu termasuk workshop validasi
Stakeholder	Process owner, IT, Finance, Internal Audit, perwakilan pengguna
Contoh perusahaan	Grup ritel multi-format, distributor farmasi, bank umum, manufaktur FMCG

2.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Permintaan: “laporan penjualan mingguan otomatis”. Kebutuhan sebenarnya: keputusan restock Senin pagi memerlukan data hingga Minggu malam. Requirement menjadi ketersediaan data pukul 06.00 Senin, bukan sekadar otomasi laporan.

Bisnis

Distributor farmasi meminta sistem forecasting. Analisis menunjukkan 68% keterlambatan pengiriman berasal dari proses persetujuan kredit, bukan dari akurasi ramalan. Prioritas berubah ke otomasi credit limit check.

Enterprise

Bank menyusun kebutuhan untuk platform data pelanggan tunggal. Analisis mencakup 9 sistem sumber, 34 definisi “nasabah aktif”, dan penyelarasan dengan kewajiban pelaporan regulator. Keluaran: 118 requirement dengan traceability penuh.

Edge case

Data historis tidak tersedia karena sistem lama sudah dimatikan. Solusi: gunakan sampling manual dua minggu berjalan sebagai baseline, nyatakan keterbatasannya secara eksplisit di laporan.

Failure case

Requirement dikumpulkan hanya dari kepala divisi. Saat UAT, staf operasional menolak karena proses nyata berbeda dari yang dideskripsikan atasan. Proyek mundur delapan minggu.

Counter example

Bukan analisis kebutuhan: menyalin daftar fitur dari proposal vendor lalu menyebutnya requirement. Ini adalah spesifikasi produk, dan mengunci klien pada satu vendor sejak awal.

Production

Paket requirement final berisi: 1 halaman ringkasan eksekutif, daftar business need dengan baseline dan target, 40-150 requirement bernomor, traceability matrix, asumsi, dan lampiran metode pengukuran. Ditandatangani process owner per domain.

2.7 Best practice

- ✓ Tulis setiap requirement dalam bentuk yang dapat diuji: aktor, aksi, kondisi, kriteria penerimaan.
- ✓ Beri nomor permanen; jangan pernah menggunakan ulang nomor yang dihapus.
- ✓ Sertakan baseline dan target untuk setiap business need.
- ✓ Validasi angka bersama Finance sebelum masuk ke business case.
- ✓ Simpan rekaman keputusan scope pada decision log.
- ✓ Gunakan satu istilah untuk satu konsep di seluruh dokumen.

BEST PRACTICE

Format requirement yang terbukti bertahan pada audit:

```
[REQ-ID] Sebagai <peran>, sistem harus <perilaku>
        ketika <kondisi>,
        sehingga <hasil bisnis>.
Kriteria penerimaan: <ukuran objektif>.
Sumber: <wawancara/workshop/dokumen>. Prioritas: <MoSCoW>.
```

2.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Menerima solusi sebagai kebutuhan	Dokumen penuh nama produk	Tekanan waktu, klien dominan	Tanyakan keputusan apa yang akan membaik	Selalu menuliskan business need sebelum requirement
Requirement tidak terukur	Kata "cepat", "mudah", "user friendly"	Menghindari konflik angka	Ganti dengan ambang numerik	Menyiapkan template NFR dengan satuan wajib
Hanya mewawancarai manajer	Penolakan muncul saat UAT	Akses dibatasi	Sertakan pengguna harian minimal 30% nara-sumber	Menetapkan kuota nara-sumber dalam SOW
Tidak ada baseline	Manfaat tidak dapat dibuktikan setelah go-live	Data sulit diambil di awal	Ambil baseline sebelum implementasi dimulai	Menjadikan baseline sebagai deliverable berbayar
Scope creep tanpa jejak	Backlog membengkak tanpa persetujuan	Tidak ada change control	Terapkan change request bernomor	Membekukan baseline requirement dengan tanda tangan

2.9 Checklist

- ✓ Decision inventory tersusun dan disetujui sponsor.
- ✓ Minimal tiga fungsi diwawancarai per proses.
- ✓ Sekurang-kurangnya 30% narasumber adalah pengguna harian.
- ✓ Setiap business need memiliki baseline, target, dan sumber data.
- ✓ Setiap requirement memiliki kriteria penerimaan objektif.
- ✓ Traceability matrix lengkap dari business need hingga kasus uji.
- ✓ NFR menyebutkan angka: waktu, volume, ketersediaan, retensi.
- ✓ Daftar asumsi dan keterbatasan data disertakan.
- ✓ Dokumen ditandatangani process owner per domain.
- ✓ Change control disepakati sebelum fase desain dimulai.

2.10 Latihan

Latihan 2.1 — Memisahkan keluhan, kebutuhan, dan solusi

BEGINNER

Estimasi 20 menit

Dataset. Enam pernyataan klien: (a) “Kami butuh Power BI”; (b) “Laporan selalu telat”; (c) “Stok sering kosong di toko besar”; (d) “Kami mau data lake”; (e) “Tim finance kerja lembur tiap tutup bulan”; (f) “Approval PO lambat”.

Expected output. Klasifikasi tiap pernyataan dan satu pertanyaan lanjutan untuk masing-masing.

Latihan 2.2 — Menulis requirement yang dapat diuji

INTERMEDIATE

Estimasi 35 menit

Objective. Mengubah lima pernyataan kabur menjadi requirement terukur.

Dataset. “Sistem harus cepat”; “Data harus akurat”; “Laporan harus fleksibel”; “Harus aman”; “Harus mudah dipakai”.

Expected output. Lima requirement lengkap dengan kriteria penerimaan numerik dan metode pengujiannya.

Latihan 2.3 — Kuantifikasi masalah**ADVANCED**

Estimasi 60 menit

Objective. Menyusun query dan narasi untuk mengukur dampak keterlambatan approval PO.

Dataset. `fact_po` (`po_id`, `tanggal_dibuat`, `tanggal_disetujui`, `tanggal_diterima`, `nilai`), `dim_supplier` (`lead_time_hari`).

Expected output. Distribusi waktu approval, persentase PO melewati SLA, estimasi tambahan days of cover yang hilang, dan satu paragraf rekomendasi.

Hints. Gunakan persentil 50, 90, dan 95, bukan rata-rata.

Latihan 2.4 — Production challenge: paket requirement**PRODUCTION READY**

Estimasi 120 menit

Objective. Menyusun paket requirement siap tanda tangan untuk modul perencanaan stok.

Expected output. Ringkasan eksekutif 1 halaman, 3 business need dengan baseline dan target, 12 requirement fungsional, 5 NFR, traceability matrix, daftar asumsi, dan rencana pengukuran manfaat.

Common mistakes. Menulis NFR tanpa satuan; melupakan requirement untuk data historis dan migrasi.

Kunci jawaban**Kunci 2.1**

PERNYATAAN	KLASIFIKASI	PERTANYAAN LANJUTAN
(a) Butuh Power BI	Solusi	Keputusan apa yang saat ini sulit diambil karena keterbatasan laporan?
(b) Laporan telat	Keluhan	Telat dibanding jam berapa, dan apa akibat keterlambatannya?
(c) Stok kosong	Keluhan dengan indikasi kebutuhan	Berapa persen SKU dan berapa nilai penjualan yang hilang?
(d) Mau data lake	Solusi	Sumber data apa yang saat ini tidak dapat digabungkan?
(e) Lembur tutup bulan	Keluhan	Berapa jam, langkah mana yang manual, berapa kali koreksi terjadi?
(f) Approval PO lambat	Keluhan	Berapa persentil 90 waktu approval, dan berapa SLA yang disepakati?

Kunci 2.2 — Dua contoh model

[NFR-01] Sistem harus menampilkan halaman ringkasan penjualan dalam ≤ 3 detik pada persentil 95, untuk 200 pengguna bersamaan pada jam 08:00-10:00.
 Kriteria penerimaan: uji beban 200 virtual user, p95 ≤ 3.000 ms.
 Metode uji: load test PERF-02 pada environment pra-produksi.

[FR-014] Sebagai perencana, sistem harus menghitung ulang proyeksi kebutuhan 4 minggu setiap hari pukul 01:00 WIB, sehingga daftar SKU berisiko tersedia sebelum jam kerja.
 Kriteria penerimaan: job selesai ≤ 30 menit untuk 120.000 SKU; status keberhasilan tercatat pada log dan dashboard monitoring.

Kesalahan umum. Menulis “rata-rata 3 detik”. Rata-rata menyembunyikan pengalaman pengguna terburuk; gunakan persentil.

Kunci 2.3 — Kerangka jawaban

```
SELECT
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY approval_hari) AS p50,
  PERCENTILE_CONT(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY approval_hari) AS p90,
  PERCENTILE_CONT(0.95) WITHIN GROUP (ORDER BY approval_hari) AS p95,
  AVG(CASE WHEN approval_hari > 2 THEN 1.0 ELSE 0 END) AS pct_lewat_sla
FROM (
  SELECT po_id,
    DATE_DIFF('day', tanggal_dibuat, tanggal_disetujui) AS approval_hari
  FROM fact_po
  WHERE tanggal_dibuat >= DATE '2025-08-01'
) t;
```

Narasi rekomendasi. Jika p90 = 5 hari sedangkan SLA 2 hari, tambahkan 3 hari setara dengan kebutuhan safety stock tambahan sebesar rata-rata permintaan harian $\times 3$, per SKU aktif. Nyatakan dalam rupiah modal kerja tertahan agar CFO memahami dampaknya.

Alternatif. Pisahkan analisis per rentang nilai PO; keterlambatan biasanya terkonsentrasi pada PO bernilai besar yang membutuhkan persetujuan berjenjang.

Kunci 2.4 — Rubrik penilaian

- Setiap business need memiliki baseline, target, tanggal, dan sumber data. (25%)
- Setiap requirement dapat diuji tanpa interpretasi tambahan. (25%)
- Traceability lengkap dua arah. (20%)
- NFR mencakup performa, ketersediaan, keamanan, retensi data. (20%)
- Asumsi dan keterbatasan dinyatakan eksplisit. (10%)

2.11 Ringkasan

→ Klien menyampaikan solusi; tugas Anda menemukan masalahnya.

- Pisahkan business need, business requirement, functional, dan non-functional.
- Kuantifikasi masalah dengan data sistem sebelum menyusun solusi.
- Requirement tanpa kriteria penerimaan tidak dapat diuji dan tidak dapat ditagih.
- Baseline yang tidak diambil di awal tidak dapat direkonstruksi kemudian.

INTERVIEW TIP

Jika ditanya “bagaimana Anda menggali kebutuhan?”, jangan menyebut daftar teknik. Ceritakan satu kasus: keputusan apa yang menjadi lebih baik, baseline berapa, target berapa, dan bagaimana Anda membuktikannya.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda membedakan kebutuhan dari solusi yang diminta klien?
2. Apa yang Anda lakukan bila data historis tidak tersedia?
3. Bagaimana Anda menangani requirement yang bertentangan antar-divisi?
4. Mengapa persentil lebih baik daripada rata-rata untuk NFR performa?
5. Apa isi minimum sebuah traceability matrix?

PORTFOLIO TIP

Publikasikan satu studi kasus pendek: masalah, baseline berdasarkan data, tiga requirement terukur, dan estimasi manfaat. Hindari dataset latihan populer — gunakan data operasional yang Anda bangun sendiri agar konteks bisnisnya nyata.

Bacaan lanjutan

- BABOK Guide v3 — teknik elisitasi dan traceability.
- Karl Wiegers, *Software Requirements* — penulisan requirement yang dapat diuji.

Penutup Day 2

Yang Anda pelajari. Empat lapis kebutuhan, teknik wawancara, kuantifikasi masalah dengan SQL, prioritisasi, dan traceability.

Skill yang dikuasai. Menulis requirement yang dapat diuji dan mengukur baseline.

Nilai bisnis nyata. Mencegah investasi pada solusi yang tidak menyentuh akar masalah.

Kesiapan portofolio. Paket requirement dan studi kasus kuantitatif.

Berikutnya. Day 3 mengubah temuan wawancara menjadi peta proses yang dapat diukur.

Day 3 • Memetakan Proses Bisnis dan Permasalahan

Membuat proses yang tak terlihat menjadi terukur, sehingga masalahnya dapat diperdebatkan dengan angka.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 120 menit Business Domain Manufaktur, logistik, jasa keuangan

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun peta proses tiga tingkat: SIPOC, swimlane, dan detail.
- Mengukur cycle time, lead time, dan touch time.
- Mengidentifikasi pemborosan dan titik kegagalan proses.
- Menyusun pain point register yang dapat diprioritaskan.

PREREQUISITES

- Day 2 — analisis kebutuhan dan baseline.

SKILLS COVERED

SIPOC

Swimlane

Value Stream

Process Mining

Pain Point Register

3.1 Mengapa proses harus dipetakan

Setiap organisasi memiliki tiga versi proses. Versi yang tertulis di SOP. Versi yang diyakini manajemen. Versi yang benar-benar dijalankan.

Perbedaan ketiganya adalah tempat masalah bersembunyi. Sistem yang dibangun berdasarkan versi tertulis akan ditolak pengguna yang menjalankan versi nyata.

Pemetaan proses juga mengubah perdebatan. Tanpa peta, diskusi berupa saling menyalahkan antar-divisi. Dengan peta yang memuat waktu dan volume, diskusi berpindah ke titik serah terima yang dapat diperbaiki.

BUSINESS INSIGHT

Pada sebagian besar proses administratif, waktu sentuh sebenarnya kurang dari 10% dari total lead time. Sisanya adalah antrean dan menunggu persetujuan.

Artinya, otomasi langkah kerja sering memberi dampak lebih kecil daripada memperbaiki aturan persetujuan.

3.2 Apa yang dimaksud peta proses

Peta proses adalah representasi urutan aktivitas, pelaku, keputusan, dan aliran informasi yang menghasilkan keluaran bagi pelanggan internal atau eksternal.

Tiga tingkat kedalaman

LEVEL	BENTUK	ISI	UNTUK SIAPA
Level 0	SIPOC	Pemasok, input, proses 5-7 langkah, output, pelanggan	Sponsor eksekutif
Level 1	Swimlane	Aktivitas per peran, keputusan, serah terima, sistem yang dipakai	Process owner, arsitek
Level 2	Prosedur detail	Langkah, aturan bisnis, field data, penanganan pengecualian	Tim implementasi, penulis SOP

Tabel 3.1 — Naikkan level saat berbicara dengan eksekutif; turunkan level saat berbicara dengan pelaksana.

Metrik proses yang wajib ada

METRIK	DEFINISI	KEGUNAAN
Lead time	Waktu dari permintaan masuk sampai selesai	Dirasakan pelanggan; dasar SLA
Cycle time	Waktu proses aktif per unit	Perhitungan kapasitas
Touch time	Waktu kerja manusia sesungguhnya	Menghitung potensi otomasi
Wait time	Lead time dikurangi touch time	Menemukan antrean dan bottleneck
First pass yield	Persentase selesai tanpa pengerjaan ulang	Mengukur mutu proses
Rework rate	Persentase kasus kembali ke langkah sebelumnya	Menemukan kelemahan validasi
Handoff count	Jumlah serah terima antar-peran atau sistem	Prediktor kuat keterlambatan

3.3 Kapan pemetaan dilakukan

- Sebelum implementasi ERP atau sistem inti — sebagai dasar fit-gap analysis.
- Sebelum otomasi atau RPA — agar tidak mengotomasi pemborosan.
- Saat biaya operasional naik tanpa kenaikan volume.
- Setelah temuan audit terkait pengendalian internal.

Jangan memetakan seluruh perusahaan sekaligus. Pilih proses dengan dampak finansial tertinggi atau risiko kepatuhan terbesar.

3.4 Bagaimana memetakan proses

1. **Tentukan batas proses.** Peristiwa pemicu dan peristiwa penutup harus disepakati tertulis.
2. **Susun SIPOC** dalam satu sesi 60 menit bersama process owner.
3. **Amati langsung** minimal dua siklus nyata. Catat waktu aktual.
4. **Gambar swimlane** dengan peran, sistem, dan titik keputusan.

5. **Tambahkan angka** pada setiap langkah: volume, waktu, tingkat kesalahan.
6. **Tandai pemborosan** dan titik kegagalan.
7. **Validasi** dalam workshop, perbaiki, lalu bekukan sebagai baseline AS-IS.

SIPOC - PROSES PENGADAAN BARANG (LEVEL 0)

SUPPLIER	INPUT	PROCESS	OUTPUT	CUSTOMER
Vendor	Permintaan user	1. Buat PR	P0 terbit	Gudang
Bagian gudang	Data stok	2. Verifikasi anggaran	Barang datang	User pemohon
Finance	Batas anggaran	3. Setujui PR	Faktur cocok	Finance
Legal	Kontrak vendor	4. Terbitkan P0		
		5. Terima barang		
		6. Cocokkan 3-way match		

Diagram 3.1 — SIPOC menjaga diskusi eksekutif tetap pada tingkat yang tepat.

SWIMLANE - PROSES PENGADAAN (LEVEL 1) DENGAN WAKTU AKTUAL

	Mulai	Verifikasi	Persetujuan	Terbit P0	Terima
USER	[Buat PR]----+				
	15 mnt				
ATASAN	[Setujui L1]--+				
	p50 4 jam				
	p90 26 jam				
FINANCE	[Cek anggaran]---+				
	p50 6 jam				
				<== 31% dikembalikan ke user (kode anggaran salah)	
PROCURE	[Pilih vendor]--+				
	p50 1,5 hari				
				[Terbit P0]	
				20 mnt	
GUDANG					
					[Terima & 3-way match]
					p50 45 mnt
Lead time total p50 = 3,1 hari p90 = 8,4 hari Touch time = 1 jam 20 mnt (4,3%)					

Diagram 3.2 — Angka pada peta mengubah opini menjadi bukti. Perhatikan rasio touch time terhadap lead time.

RAHASIA SENIOR

Jangan pernah menggambar peta proses sendiri lalu mempresentasikannya. Gambarlah di hadapan process owner, biarkan mereka mengoreksi secara langsung.

Peta yang dikoreksi klien akan dibela klien. Peta yang dibuat konsultan akan diperdebatkan klien.

Taksonomi pemborosan

JENIS	WUJUD PADA PROSES ADMINISTRATIF	CARA MENDETEKSI
Menunggu	Dokumen mengendap menunggu persetujuan	Selisih lead time dan touch time
Pengerjaan ulang	Dokumen dikembalikan karena data salah	Rework rate per langkah
Entri ganda	Data yang sama diketik di dua sistem	Wawancara dan observasi layar
Perpindahan	Berkas fisik dibawa antar-lantai atau cabang	Peta aliran fisik
Pemeriksaan berlebih	Empat lapis persetujuan untuk nilai kecil	Distribusi nilai transaksi per lapis approval
Informasi tak terpakai	Laporan rutin tanpa pembaca	Log akses laporan

PERFORMANCE TIP

Bila sistem sumber menyimpan timestamp per status, gunakan process mining sebelum melakukan wawancara panjang. Ekstraksi event log memberi peta nyata dalam hitungan jam.

Struktur minimum event log: `case_id`, `activity`, `timestamp`, `resource`. Tiga kolom pertama sudah cukup untuk menemukan varian proses dan bottleneck.

SQL — MENEMUKAN BOTTLENECK DARI EVENT LOG

```
-- Tujuan: mengukur waktu tunggu antar-aktivitas untuk menemukan langkah
--         yang paling lama pada persentil 90.

WITH ev AS (
  SELECT case_id,
         activity,
         ts,
         LEAD(activity) OVER (PARTITION BY case_id ORDER BY ts) AS next_activity, -- 1
         LEAD(ts) OVER (PARTITION BY case_id ORDER BY ts) AS next_ts
  FROM   process_event_log
  WHERE  ts >= DATE '2026-01-01'
)
SELECT activity AS dari,
       next_activity AS ke,
       COUNT(*) AS jumlah_kasus,
       ROUND(AVG(DATE_DIFF('hour', ts, next_ts)), 1) AS rata2_jam, -- 2
       ROUND(PERCENTILE_CONT(0.9) WITHIN GROUP (
         ORDER BY DATE_DIFF('hour', ts, next_ts)), 1) AS p90_jam -- 3
FROM   ev
WHERE  next_activity IS NOT NULL
GROUP BY activity, next_activity
HAVING COUNT(*) >= 30 -- 4
ORDER BY p90_jam DESC
LIMIT 15;
```

PENJELASAN

- **(1)** `LEAD` membentuk pasangan transisi tanpa self-join yang mahal.
- **(2)** Rata-rata dipakai sebagai konteks, bukan sebagai kesimpulan.
- **(3)** Persentil 90 menunjukkan pengalaman kasus terburuk yang memicu keluhan.
- **(4)** Ambang jumlah kasus menghindari kesimpulan dari varian langka.

CONTOH KELUARAN

dari	ke	jumlah_kasus	rata2_jam	p90_jam
Cek anggaran	Pilih vendor	1.842	11,4	62,0
Setujui L1	Cek anggaran	2.115	6,2	31,5
Terbit PO	Terima barang	1.790	54,0	148,0

CATATAN PERFORMA DAN ALTERNATIF

- Window function memerlukan pengurutan; pastikan indeks atau clustering pada `(case_id, ts)`.
- Alternatif tanpa window function: self-join dengan nomor urut, namun biayanya lebih tinggi pada volume besar.
- Kesalahan umum: mengabaikan kasus yang belum selesai sehingga waktu tunggu terlihat lebih pendek.

Pain point register

PP ID	Masalah	Proses langkah	Dampak/ bulan	Frekuensi	Akar penyebab	Prioritas (skor)
PP-01	PR dikembalikan karena kode anggaran salah	Cek anggar.	640 jam kerja	31% PR	Kode tidak tervalid.	9,2
PP-02	Persetujuan L1 lambat pada PR bernilai kecil	Setuju L1	Rp 210jt modal tertahan	p90 26 j	Tidak ada batas nilai	7,8

Skor = (Dampak x 0,5) + (Frekuensi x 0,3) + (Kemudahan perbaikan x 0,2)

Diagram 3.3 — Register masalah menjadi jembatan menuju daftar solusi pada Day 4.

3.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	COO, Head of Operations, Internal Audit, PMO transformasi
Mengapa	Efisiensi biaya, kepatuhan, atau persiapan implementasi sistem
Frekuensi	Per inisiatif; peninjauan proses inti setiap 2–3 tahun
Dampak bisnis	Pengurangan lead time 30–60% pada proses administratif adalah hasil yang wajar
Tenggat khas	2–4 minggu per proses inti
Stakeholder	Process owner, pelaksana harian, IT, Internal Audit, HR untuk dampak peran
Contoh perusahaan	Manufaktur FMCG, perusahaan logistik, bank, rumah sakit, distributor

3.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Proses pengajuan cuti: 6 langkah, 3 peran, lead time 2 hari, touch time 12 menit. Perbaikan paling murah adalah aturan persetujuan otomatis untuk cuti di bawah dua hari.

Bisnis

Proses pengadaan pada Diagram 3.2. Perbaikan validasi kode anggaran di titik entri menghilangkan 31% pengerjaan ulang tanpa perubahan sistem inti.

Enterprise

Order-to-cash pada distributor dengan 6 cabang, 3 sistem, dan 47 varian proses. Process mining menemukan bahwa 82% volume mengikuti 4 varian; sisanya adalah pengecualian yang tidak perlu diakomodasi sistem baru.

Edge case

Proses tidak memiliki jejak digital, misalnya penerimaan barang yang dicatat di buku. Solusi: sampling terstruktur selama dua minggu dengan formulir pencatatan waktu.

Failure case

Tim memetakan proses selama tujuh minggu dan menghasilkan 240 diagram. Tidak ada satu pun angka waktu. Peta tidak dapat dipakai untuk memprioritaskan apa pun.

Counter example

Bukan pemetaan proses: menyalin diagram alur dari dokumentasi vendor. Itu menggambarkan cara kerja produk, bukan cara kerja organisasi.

Production

Paket AS-IS final: SIPOC, tiga swimlane bergambar angka, event log analysis, pain point register 18 baris berskor, dan daftar quick win yang dapat dieksekusi tanpa proyek.

3.7 Best practice

- ✓ Setiap peta memiliki pemilik, tanggal, versi, dan batas proses tertulis.
- ✓ Setiap langkah memuat volume, waktu, dan tingkat kesalahan.
- ✓ Gunakan notasi konsisten; BPMN sederhana lebih baik daripada notasi bebas.
- ✓ Pisahkan alur utama dan alur pengecualian pada diagram berbeda.
- ✓ Simpan peta pada repositori terkendali versi, bukan pada lampiran email.
- ✓ Selalu keluarkan daftar quick win terpisah dari roadmap besar.

BEST PRACTICE

Konvensi penamaan aktivitas: **Verb + Object** dalam bentuk aktif, misalnya *Verifikasi Anggaran*, bukan *Anggaran Diverifikasi*.

Konsistensi ini membuat peta dapat dibaca mesin dan mempermudah pemetaan ke event log.

3.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Memetakan SOP, bukan praktik nyata	Pengguna berkata "itu tidak seperti itu"	Hanya membaca dokumen	Observasi langsung dua siklus	Menjadwalkan observasi sebelum wawancara
Peta tanpa angka	Tidak ada dasar prioritas	Data waktu dianggap sulit	Sampling 20 kasus sudah cukup	Menetapkan kolom waktu sebagai wajib pada template
Memasukkan semua pengecualian	Diagram tidak terbaca	Takut ada yang terlewat	Pisahkan alur pengecualian	Menggunakan aturan cakupan 80% volume
Melompat ke solusi saat workshop	Diskusi berubah menjadi pemilihan produk	Antusiasme peserta	Parkir ide solusi di daftar terpisah	Menyiapkan "parking lot" sejak menit pertama
Tidak membekukan baseline	Peta berubah terus selama proyek	Tidak ada versi resmi	Tanda tangan process owner	Menjadikan pembekuan sebagai milestone berbayar

3.9 Checklist

- ✓ Batas proses disepakati: peristiwa pemicu dan penutup.
- ✓ SIPOC disetujui process owner.
- ✓ Observasi langsung minimal dua siklus tercatat.
- ✓ Setiap langkah memiliki waktu p50 dan p90.
- ✓ Rework rate diukur pada minimal tiga langkah kritis.
- ✓ Handoff antar-sistem dan antar-peran dihitung.
- ✓ Pain point register berskor dan diurutkan.
- ✓ Quick win dipisahkan dari inisiatif jangka panjang.
- ✓ Peta versi final ditandatangani dan diberi nomor versi.

3.10 Latihan

Latihan 3.1 — Menyusun SIPOC

BEGINNER Estimasi 25 menit

Objective. Membuat SIPOC untuk proses penerimaan klaim asuransi kendaraan.

Expected output. Tabel SIPOC dengan proses 5–7 langkah dan batas proses tertulis.

Latihan 3.2 — Menghitung rasio waktu

INTERMEDIATE Estimasi 40 menit

Dataset. Lima langkah dengan touch time 10, 25, 5, 40, 15 menit dan wait time 3, 26, 1, 12, 48 jam.

Expected output. Total lead time, total touch time, rasio efisiensi proses, dan dua langkah prioritas perbaikan beserta alasannya.

Latihan 3.3 — Analisis event log

ADVANCED Estimasi 70 menit

Objective. Menemukan tiga transisi terlambat dan dua varian proses paling sering.

Dataset. `process_event_log` (`case_id`, `activity`, `ts`, `resource`) untuk 6.000 kasus.

Expected output. Query, tabel hasil, dan interpretasi 150 kata untuk COO.

Hints. Varian proses dapat dibentuk dengan menggabungkan urutan aktivitas per case menjadi satu string.

Latihan 3.4 — Production challenge: paket AS-IS

PRODUCTION READY Estimasi 150 menit

Objective. Menyusun paket AS-IS lengkap untuk proses order-to-cash sebuah distributor.

Expected output. SIPOC, satu swimlane berangka, pain point register minimal 10 baris berskor, daftar 5 quick win dengan estimasi dampak, dan ringkasan eksekutif satu halaman.

Common mistakes. Menyajikan diagram tanpa angka; mencampur temuan dengan rekomendasi solusi.

Kunci jawaban

Kunci 3.1 — Struktur yang benar

Batas proses: mulai saat laporan klaim diterima; selesai saat keputusan klaim dikomunikasikan ke tertanggung.

S: Tertanggung, bengkel rekanan, kepolisian

I: Formulir klaim, foto kerusakan, polis, laporan polisi

P: 1 Terima laporan 2 Verifikasi polis 3 Survei kerusakan

4 Estimasi biaya 5 Putuskan klaim 6 Komunikasikan keputusan

O: Keputusan klaim, surat perintah kerja bengkel, catatan cadangan klaim

C: Tertanggung, bengkel, aktuarial, keuangan

Kunci 3.2

Touch time = 95 menit = 1,58 jam. Wait time = 90 jam. Lead time = 91,58 jam.

Rasio efisiensi proses = $1,58 / 91,58 = 1,7\%$.

Prioritas: langkah dengan wait 48 jam dan 26 jam. Keduanya menyumbang 82% total waktu tunggu. Perbaikan aturan persetujuan lebih berdampak daripada mempercepat langkah 40 menit.

Kesalahan umum. Memilih langkah dengan touch time terbesar karena terlihat paling “berat”.

Kunci 3.3 — Query varian proses

```
SELECT variant, COUNT(*) AS jml_case,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*) OVER ()), 1) AS pct
FROM (
  SELECT case_id,
         STRING_AGG(activity, ' > ' ORDER BY ts) AS variant
  FROM   process_event_log
  GROUP BY case_id
) v
GROUP BY variant
ORDER BY jml_case DESC
LIMIT 10;
```

Interpretasi contoh. Bila 4 varian mencakup 82% kasus, desain sistem baru cukup mendukung keempatnya secara penuh dan menangani sisanya lewat proses pengecualian manual. Ini menurunkan biaya konfigurasi secara signifikan.

Kunci 3.4 — Rubrik

- Batas proses dan versi tertulis. (10%)
- Swimlane memuat p50 dan p90 per langkah. (25%)
- Pain point register berskor dengan formula eksplisit. (25%)
- Quick win memiliki estimasi dampak dan pemilik. (20%)
- Ringkasan eksekutif dapat dibaca tanpa lampiran. (20%)

3.11 Ringkasan

- Tiga versi proses selalu berbeda; yang berlaku adalah versi yang dijalankan.
- Peta tanpa angka tidak dapat dipakai untuk memprioritaskan.
- Wait time biasanya jauh lebih besar daripada touch time.
- Process mining mempercepat diagnosis bila timestamp tersedia.
- Pain point register adalah penghubung menuju desain solusi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “bagaimana Anda menemukan bottleneck?” sebaiknya dijawab dengan urutan: ukur lead time, pecah menjadi touch dan wait, gunakan persentil 90, lalu tunjukkan transisi terlambat. Sebutkan satu angka nyata dari pengalaman Anda.

Pertanyaan wawancara

1. Apa perbedaan lead time, cycle time, dan touch time?
2. Bagaimana Anda menangani proses dengan puluhan varian?
3. Kapan process mining tidak dapat dipakai?
4. Bagaimana Anda memisahkan quick win dari inisiatif besar?

PORTFOLIO TIP

Buat satu paket AS-IS untuk proses yang Anda kenal langsung, lengkap dengan angka hasil observasi sendiri. Konsultan yang dapat menunjukkan angka observasi lapangan langsung dibedakan dari kandidat lain.

Bacaan lanjutan

- BPMN 2.0 Specification — notasi standar.
- Wil van der Aalst, *Process Mining* — dasar analisis event log.
- James Womack, *Lean Thinking* — taksonomi pemborosan.

Penutup Day 3

Yang Anda pelajari. Tiga tingkat peta proses, metrik waktu, deteksi pemborosan, process mining, dan pain point register.

Skill yang dikuasai. Menggambar swimlane berangka dan menganalisis event log.

Nilai bisnis nyata. Menemukan perbaikan yang dapat dieksekusi tanpa investasi besar.

Berikutnya. Day 4 mengubah pain point register menjadi opsi solusi yang dapat dipilih direksi.

Day 4 • Menyusun Solusi Teknologi yang Tepat

Mengubah daftar masalah menjadi tiga opsi yang dapat dipilih direksi dalam satu rapat.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 120 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun solution options paper dengan tiga opsi nyata.
- Menjalankan analisis build versus buy versus configure.
- Membuat weighted decision matrix yang tahan sanggahan.
- Menghitung TCO lima tahun dan menetapkan lingkup MVP.

PREREQUISITES

- Day 2 — requirement terukur.
- Day 3 — pain point register.

SKILLS COVERED

Options Paper

Fit-Gap

Decision Matrix

TCO

MVP Scoping

4.1 Mengapa opsi lebih penting daripada rekomendasi

Direksi jarang menolak rekomendasi karena isinya salah. Mereka menolak karena tidak melihat apa yang dikorbankan.

Menyajikan satu solusi memaksa klien memilih antara menerima atau menolak. Menyajikan tiga opsi memindahkan diskusi ke perbandingan biaya, risiko, dan waktu — wilayah tempat keputusan bisnis memang diambil.

Opsi juga melindungi Anda. Ketika kondisi berubah dua tahun kemudian, dokumen menunjukkan bahwa alternatif telah dipertimbangkan dengan alasan tertulis.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Pertanyaan pertama direksi hampir selalu sama: “apa yang terjadi bila kita tidak melakukan apa-apa?”

Opsi “do nothing” wajib ada dan wajib dihitung biayanya. Tanpa itu, seluruh perbandingan kehilangan titik nol.

4.2 Apa itu solution options paper

Solution options paper adalah dokumen ringkas yang menyajikan alternatif solusi beserta konsekuensinya, dan diakhiri satu rekomendasi dengan alasan eksplisit.

Struktur standarnya terdiri atas delapan bagian.

1. Masalah bisnis dan baseline.
2. Kriteria keputusan beserta bobot.

3. Opsi 0 — do nothing, dengan biaya kelambanan.
4. Opsi 1-3 — deskripsi, arsitektur ringkas, biaya, waktu, risiko.
5. Matriks keputusan berbobot.
6. TCO lima tahun per opsi.
7. Rekomendasi dan alasannya.
8. Langkah berikutnya dengan tanggal dan pemilik.

Build, buy, atau configure

PENDEKATAN	COCOK KETIKA	KEUNGGULAN	KELEMAHAN	RISIKO UTAMA
Buy (SaaS)	Proses standar industri, kebutuhan cepat	Waktu ke nilai singkat, beban operasi rendah	Fleksibilitas terbatas, biaya berulang	Ketergantungan vendor, kenaikan harga lisensi
Configure (paket)	Proses semi-standar, butuh kontrol data	Keseimbangan fitur dan kendali	Biaya implementasi tinggi	Kustomisasi berlebih menghambat upgrade
Build	Proses menjadi pembeda kompetitif	Kesesuaian penuh, aset milik sendiri	Waktu lama, butuh tim tetap	Beban pemeliharaan jangka panjang
Hybrid	Inti dibeli, pembeda dibangun	Fokus investasi pada yang bernilai	Kompleksitas integrasi	Batas tanggung jawab kabur

Tabel 4.1 — Aturan praktis: beli untuk proses yang tidak membedakan Anda dari pesaing; bangun untuk yang membedakan.

RAHASIA SENIOR

Biaya sesungguhnya dari kustomisasi bukan pada saat pembuatan, melainkan pada setiap upgrade sesudahnya. Satu kustomisasi inti dapat menambah 15–30% biaya dan durasi pada setiap siklus upgrade selama umur sistem.

Kalimat yang perlu diucapkan di ruang rapat: *“Kustomisasi ini akan kita bayar lagi setiap tiga tahun.”*

4.3 Kapan opsi disusun

- Setelah requirement dibekukan dan pain point register berskor tersedia.
- Sebelum RFP diterbitkan — agar kriteria evaluasi berasal dari kebutuhan.
- Saat proyek berjalan dan asumsi utama terbukti salah.

Menyusun opsi sebelum requirement selesai menghasilkan perbandingan yang tidak dapat dipertahankan.

4.4 Bagaimana menyusunnya

1. **Tetapkan kriteria keputusan bersama sponsor** sebelum opsi dibuat. Ini mencegah tuduhan bahwa kriteria disusun untuk memenangkan satu opsi.

2. **Bobotkan kriteria** dengan total 100.
3. **Bangun 3-4 opsi yang benar-benar berbeda** secara arsitektur, bukan variasi kosmetik.
4. **Lakukan fit-gap analysis** terhadap requirement Must have.
5. **Hitung TCO lima tahun** dengan struktur biaya yang sama untuk semua opsi.
6. **Nilai risiko** dengan skala yang sama.
7. **Rekomendasikan satu opsi** dan tulis alasan penolakan opsi lain.

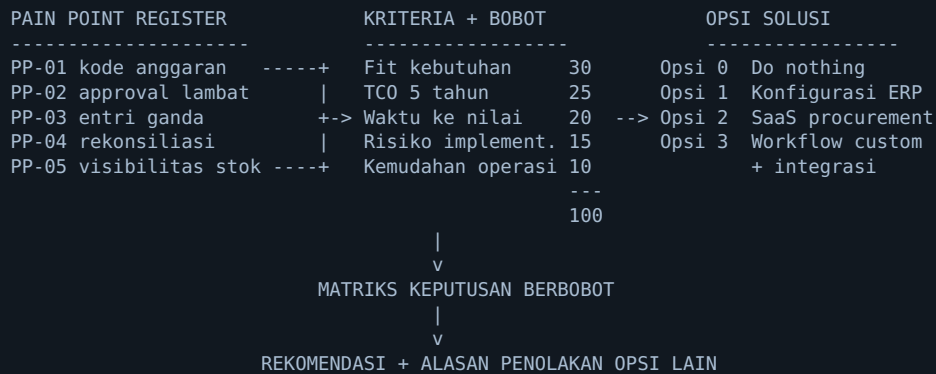


Diagram 4.1 — Alur dari masalah menuju rekomendasi. Kriteria selalu ditetapkan sebelum opsi.

Matriks keputusan berbobot

KRITERIA	BOBOT	OPSI 1 KONFIGURASI ERP	OPSI 2 SAAS	OPSI 3 CUSTOM BUILD	CATATAN
Fit terhadap Must have	30	4 → 120	3 → 90	5 → 150	Fit-gap 42 requirement
TCO 5 tahun	25	3 → 75	4 → 100	2 → 50	Rp 18,2M / 12,7M / 24,9M
Waktu ke nilai	20	3 → 60	5 → 100	2 → 40	9 / 4 / 14 bulan
Risiko implementasi	15	3 → 45	4 → 60	2 → 30	Ketergantungan sumber daya
Beban operasi	10	3 → 30	5 → 50	2 → 20	FTE pendukung
Total	100	330	400	290	Skala 1-5

Tabel 4.2 — Sertakan selalu kolom catatan berisi bukti angka. Skor tanpa bukti akan dianggap subjektif.

WARNING

Uji sensitivitas sebelum menyimpulkan. Jika mengubah satu bobot sebesar 10 poin membalik peringkat, sampaikan hal itu secara terbuka kepada sponsor.

Menyembunyikan ketidakstabilan hasil adalah kesalahan etika, bukan sekadar kesalahan analisis.

Struktur TCO lima tahun

KOMPONEN BIAYA	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Total
Lisensi / langganan	1.800	1.890	1.985	2.084	2.188	9.947
Implementasi & migrasi	4.200	-	-	-	-	4.200
Infrastruktur (cloud/on-prem)	720	742	764	787	811	3.824
Integrasi & middleware	1.100	120	124	127	131	1.602
Pelatihan & manajemen perubahan	650	100	100	100	100	1.050
Dukungan internal (FTE)	900	927	955	984	1.013	4.779
Upgrade & kustomisasi berulang	-	-	1.400	-	1.500	2.900
Keluar / exit cost (estimasi)	-	-	-	-	800	800
TOTAL (Rp juta)	9.370	3.779	5.328	4.082	6.543	29.102

Diagram 4.2 — Struktur TCO yang sama wajib dipakai untuk seluruh opsi agar perbandingan valid.

TECHNICAL NOTE

Dua komponen paling sering hilang dari TCO: biaya integrasi berkelanjutan dan biaya keluar (exit cost). Keduanya menjadi penentu ketika klien harus berpindah vendor pada tahun keempat.

Sertakan juga asumsi kenaikan harga lisensi tahunan — biasanya 3-7% per tahun pada kontrak SaaS enterprise.

Menetapkan MVP

MVP bukan versi murah. MVP adalah lingkup terkecil yang sudah mengubah satu keputusan bisnis secara nyata.

Uji kelayakan MVP:

- [] Apakah ada satu proses yang bisa berjalan penuh ujung ke ujung?
- [] Apakah ada pengguna nyata yang memakainya setiap hari?
- [] Apakah manfaatnya dapat diukur dalam 90 hari?
- [] Apakah dapat dimatikan tanpa mengganggu proses inti?

Jika ada satu jawaban "tidak", lingkungannya belum layak disebut MVP.

4.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	CIO dan CFO bersama; Procurement sebagai penjaga proses
Mengapa	Persetujuan capital expenditure memerlukan perbandingan alternatif
Frekuensi	Setiap investasi di atas ambang persetujuan direksi
Dampak bisnis	Mengunci biaya dan fleksibilitas organisasi selama 5-10 tahun
Tenggat khas	2-4 minggu setelah requirement dibekukan
Stakeholder	Sponsor, Finance, Procurement, Enterprise Architecture, Legal, Risk
Contoh perusahaan	Bank, perusahaan asuransi, grup ritel, manufaktur, penyedia logistik

4.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Memilih alat ticketing untuk 30 staf. Kriteria: fit, biaya per pengguna, integrasi email, waktu implementasi. Tiga opsi cukup dibandingkan dalam satu halaman.

Bisnis

Distributor memilih antara memperluas ERP yang ada atau membeli sistem warehouse management terpisah. Fit-gap menunjukkan ERP menutupi 71% requirement Must have, sedangkan WMS 96% namun menambah dua titik integrasi.

Enterprise

Bank membandingkan empat platform loan origination. Evaluasi mencakup uji beban, kajian keamanan, penilaian vendor, dan simulasi biaya lisensi pada pertumbuhan volume tiga tahun.

Edge case

Hanya ada satu vendor yang memenuhi persyaratan regulasi lokal. Dokumen tetap dibuat, tetapi fokus berpindah ke negosiasi syarat kontrak dan strategi mitigasi ketergantungan.

Failure case

Kriteria disusun setelah demo produk. Bobot secara tidak sadar mengikuti kekuatan produk yang paling menarik. Enam bulan kemudian, requirement Must have terkait pelaporan regulator tidak terpenuhi.

Counter example

Bukan options paper: menampilkan tiga vendor dengan produk sejenis. Itu perbandingan vendor, bukan perbandingan pendekatan solusi. Keduanya dibutuhkan, tetapi berurutan.

Production

Dokumen 14 halaman: 1 halaman ringkasan, 1 kriteria, 4 halaman opsi, 1 matriks, 2 TCO, 1 risiko, 1 rekomendasi, 4 lampiran fit-gap. Disetujui dalam satu rapat direksi.

4.7 Best practice

- ✓ Tetapkan dan sahkan kriteria sebelum opsi disusun.
- ✓ Sertakan opsi do nothing dengan biaya kelambanan.
- ✓ Gunakan struktur biaya identik untuk seluruh opsi.
- ✓ Lakukan uji sensitivitas bobot dan laporkan hasilnya.
- ✓ Tuliskan alasan penolakan setiap opsi yang tidak dipilih.
- ✓ Pisahkan fakta vendor dari penilaian Anda pada dokumen.
- ✓ Simpan bukti sumber angka pada lampiran, bukan pada catatan pribadi.

BEST PRACTICE

Aturan tiga angka. Setiap opsi harus dapat diringkas dengan tiga angka: total TCO lima tahun, waktu sampai manfaat pertama, dan jumlah requirement Must have yang tidak terpenuhi.

Jika Anda tidak dapat menyebut ketiganya dari ingatan, dokumen belum siap dipresentasikan.

4.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Opsi palsu	Dua opsi jelas tidak layak	Ingin mengarahkan keputusan	Setiap opsi harus dapat dipilih	Meminta sponsor menguji kelayakan tiap opsi
Kriteria disusun belak-kangan	Bobot menguntungkan satu produk	Demo vendor dilakukan lebih dulu	Sahkan kriteria sebelum demo	Menandatangani kriteria bersama sponsor
TCO tidak lengkap	Biaya membengkak pada tahun kedua	Melupakan integrasi dan operasi	Gunakan daftar kompo-nen standar	Memakai template TCO baku firma
Mengabaikan kapasitas organisasi	Opsi terbaik gagal dija-lankan	Analisis hanya teknis	Nilai ketersediaan sum-ber daya klien	Menambahkan kriteria kesiapan organisasi
Rekomendasi tanpa alas-an penolakan	Keputusan dibuka ulang berulang kali	Menghindari konflik	Tulis alasan penolakan eksplisit	Menyimpan decision log yang dapat dirujuk

4.9 Checklist

- ✓ Kriteria dan bobot disahkan sponsor sebelum opsi disusun.
- ✓ Opsi do nothing dihitung biayanya.
- ✓ Minimal tiga opsi berbeda secara arsitektur.
- ✓ Fit-gap terhadap seluruh requirement Must have selesai.
- ✓ TCO lima tahun memakai struktur biaya identik.
- ✓ Uji sensitivitas bobot dilakukan dan dilaporkan.
- ✓ Risiko tiap opsi dinilai dengan skala sama.
- ✓ Rekomendasi disertai alasan penolakan opsi lain.
- ✓ Lingkup MVP lolos empat pertanyaan kelayakan.
- ✓ Langkah berikutnya memiliki tanggal dan pemilik.

4.10 Latihan

Latihan 4.1 — Build, buy, atau configure

BEGINNER Estimasi 25 menit

Dataset. Empat kebutuhan: sistem penggajian; mesin penetapan harga dinamis untuk maskapai; portal pengajuan klaim; sistem rekomendasi produk e-commerce.

Expected output. Pendekatan yang disarankan untuk masing-masing beserta satu alasan pembeda kompetitif.

Latihan 4.2 — Menyusun matriks keputusan

INTERMEDIATE Estimasi 45 menit

Objective. Membuat matriks berbobot untuk pemilihan sistem WMS pada distributor dengan 3 gudang.

Expected output. Lima kriteria berbobot, tiga opsi, skor beserta bukti angka, dan hasil uji sensitivitas untuk perubahan bobot ± 10 .

Latihan 4.3 — Menghitung TCO

ADVANCED Estimasi 60 menit

Dataset. SaaS Rp 950 juta per tahun naik 5% per tahun, implementasi Rp 2,4 miliar, integrasi Rp 800 juta lalu Rp 90 juta per tahun, 1,5 FTE pendukung dengan biaya Rp 420 juta per FTE per tahun, exit cost Rp 600 juta.

Expected output. Tabel TCO lima tahun, nilai sekarang dengan diskonto 11%, dan titik impas terhadap opsi on-premise senilai Rp 6,8 miliar di muka dengan biaya operasi Rp 1,1 miliar per tahun.

Latihan 4.4 — Production challenge: options paper

PRODUCTION READY Estimasi 180 menit

Objective. Menyusun options paper lengkap untuk otomasi proses pengadaan pada Day 3.

Expected output. Dokumen 8–12 halaman sesuai struktur delapan bagian, termasuk lingkup MVP dan rencana 90 hari pertama.

Common mistakes. Menyusun opsi yang hanya berbeda vendor; melupakan biaya manajemen perubahan.

Kunci jawaban

Kunci 4.1

KEBUTUHAN	PENDEKATAN	ALASAN
Penggajian	Buy	Proses distandarkan regulasi; bukan pembeda kompetitif
Penetapan harga maskapai	Build	Sumber langsung margin dan keunggulan bersaing
Portal klaim	Configure atau hybrid	Standar sebagian; pengalaman nasabah perlu disesuaikan
Rekomendasi produk	Buy dulu, build kemudian	Mulai dari layanan siap pakai; bangun sendiri saat data cukup matang

Kunci 4.3 — Kerangka perhitungan

Tahun	Lisensi	Implement	Integrasi	FTE	Exit	Total
1	950,0	2.400,0	800,0	630,0	-	4.780,0
2	997,5	-	90,0	630,0	-	1.717,5
3	1.047,4	-	90,0	630,0	-	1.767,4
4	1.099,7	-	90,0	630,0	-	1.819,7
5	1.154,7	-	90,0	630,0	600,0	2.474,7
TOTAL nominal (Rp juta)						12.559,3
NPV @11% = 4.780,0 + 1.717,5/1,11 + 1.767,4/1,11 ² + 1.819,7/1,11 ³ + 2.474,7/1,11 ⁴ = 10.017,6 (Rp juta)						

Interpretasi. On-premise Rp 6,8 miliar di muka ditambah Rp 1,1 miliar per tahun menghasilkan nominal Rp 12,3 miliar dalam lima tahun. Selisihnya tipis, sehingga keputusan sebaiknya ditentukan oleh fleksibilitas, risiko, dan kemampuan operasi, bukan oleh biaya.

Kesalahan umum. Membandingkan nominal tanpa diskonto; melupakan bahwa belanja modal dan belanja operasi berbeda perlakuan bagi CFO.

Kunci 4.4 — Rubrik

- Kriteria disahkan sebelum opsi, terlihat dari urutan dokumen. (15%)
- Opsi do nothing dihitung. (15%)
- Fit-gap terhadap Must have lengkap. (20%)
- TCO seragam dan lengkap termasuk exit cost. (20%)
- Uji sensitivitas dilaporkan. (15%)
- MVP lolos empat pertanyaan kelayakan. (15%)

4.11 Ringkasan

- Direksi memilih di antara konsekuensi, bukan di antara teknologi.
- Kriteria selalu ditetapkan sebelum opsi disusun.

- Beli untuk proses standar; bangun untuk proses yang membedakan.
- TCO tanpa biaya integrasi dan exit cost akan meleset.
- MVP adalah lingkup terkecil yang mengubah satu keputusan nyata.

INTERVIEW TIP

Jika ditanya “bagaimana Anda memilih antara build dan buy?”, jangan menyebut daftar kelebihan-kekurangan. Mulailah dari pertanyaan apakah proses tersebut membedakan klien dari pesaingnya, lalu lanjutkan ke TCO dan kapasitas operasi.

Pertanyaan wawancara

1. Mengapa opsi do nothing harus disertakan?
2. Bagaimana Anda menguji sensitivitas matriks keputusan?
3. Komponen apa yang paling sering hilang dari TCO?
4. Bagaimana Anda menentukan lingkup MVP?

PORTFOLIO TIP

Buat satu options paper untuk masalah nyata di tempat kerja Anda, lengkap dengan matriks berbobot dan TCO lima tahun. Dokumen ini menunjukkan kemampuan berpikir komersial yang jarang dimiliki kandidat teknis.

Penutup Day 4

Yang Anda pelajari. Struktur options paper, analisis build-buy-configure, matriks berbobot, TCO lima tahun, dan penetapan MVP.

Nilai bisnis nyata. Keputusan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri bertahun-tahun kemudian.

Berikutnya. Day 5 menerjemahkan opsi terpilih menjadi arsitektur dan infrastruktur.

Day 5 • Memilih Infrastruktur dan Arsitektur Sistem

Menerjemahkan kebutuhan non-fungsional menjadi keputusan arsitektur yang dapat dibiayai.

Difficulty **ADVANCED** Reading 40 menit Practice 150 menit Business Domain Perbankan, e-commerce, manufaktur

LEARNING OBJECTIVES

- Menurunkan keputusan arsitektur dari NFR, bukan dari tren.
- Memilih pola arsitektur aplikasi dan data yang sesuai.
- Menentukan model penempatan: on-premise, cloud, atau hybrid.
- Menulis Architecture Decision Record yang dapat diaudit.

PREREQUISITES

- Day 2 — NFR terukur.
- Day 4 — opsi solusi terpilih.

SKILLS COVERED

NFR Sizing

Architecture Pattern

Capacity Planning

ADR

Availability Design

5.1 Mengapa arsitektur ditentukan oleh kebutuhan non-fungsional

Fungsi aplikasi hampir selalu dapat dipenuhi banyak teknologi. Yang membedakan adalah bagaimana sistem berperilaku pada beban puncak, saat komponen mati, dan ketika data harus dipulihkan.

Karena itu arsitektur diturunkan dari angka: volume transaksi, konkurensi, ukuran data, target ketersediaan, RTO, RPO, dan kewajiban kedaulatan data.

Arsitektur yang dipilih tanpa angka akan salah ukuran. Terlalu kecil menyebabkan gangguan; terlalu besar menyebabkan biaya yang tidak dapat dipertahankan saat anggaran diperiksa.

BUSINESS INSIGHT

Setiap kenaikan satu digit sembilan pada target ketersediaan berarti kenaikan biaya yang tidak linear. Menaikkan 99,9% menjadi 99,99% biasanya menambah biaya infrastruktur 40–120% karena membutuhkan redundansi lintas zona dan otomatisasi failover.

Tanyakan lebih dahulu berapa kerugian per jam downtime. Jika kerugian lebih kecil daripada biaya tambahan, target tersebut tidak layak secara ekonomi.

5.2 Apa yang harus diputuskan

Keputusan arsitektur terbagi dalam lima lapis. Setiap lapis memiliki pilihan dan konsekuensi tersendiri.

LAPIS	KEPUTUSAN UTAMA	DIPICU OLEH NFR
Aplikasi	Monolit modular, service-oriented, atau microservices	Kecepatan perubahan, ukuran tim, isolasi kegagalan
Integrasi	API sinkron, message queue, atau event streaming	Toleransi latensi, volume, konsistensi
Data	OLTP relasional, warehouse, lakehouse, cache	Volume, pola query, retensi, konkurensi
Penempatan	On-premise, cloud publik, hybrid, multi-cloud	Kedaulatan data, elastisitas, struktur biaya
Operasi	Observability, backup, DR, otomasi deployment	RTO, RPO, ketersediaan, kepatuhan

Tabel 5.1 — Lima lapis keputusan arsitektur dan pemicunya.

Pola arsitektur aplikasi

POLA	COCOK KETIKA	KEUNGGULAN	KELEMAHAN
Monolit modular	Tim <20 orang, domain stabil	Sederhana dioperasikan, transaksi mudah	Skalabilitas kasar, rilis terkopel
Service-oriented	Beberapa domain dengan siklus rilis berbeda	Batas domain jelas	Perlu tata kelola kontrak antar-layanan
Microservices	Tim banyak, kebutuhan skalabilitas berbeda per fungsi	Isolasi kegagalan dan skala mandiri	Kompleksitas operasi tinggi, biaya observability
Event-driven	Proses asinkron, integrasi banyak sistem	Kopling longgar, tahan lonjakan	Sulit ditelusuri tanpa tracing yang baik
Serverless	Beban tidak menentu, tim kecil	Biaya mengikuti pemakaian	Batasan runtime, cold start, vendor lock-in

COMMON MISTAKE

Memilih microservices untuk organisasi dengan satu tim beranggota delapan orang. Biaya koordinasi, observability, dan deployment melampaui manfaatnya.

Aturan praktis yang bertahan di lapangan: pecah layanan ketika batas tim, bukan batas teknis, mulai menghambat rilis.

5.3 Kapan arsitektur ditinjau ulang

- Volume transaksi tumbuh lebih dari dua kali lipat dari asumsi awal.
- Target ketersediaan atau kepatuhan berubah.
- Biaya infrastruktur tumbuh lebih cepat daripada pendapatan.
- Rilis melambat karena ketergantungan antar-komponen.
- Terjadi insiden besar dengan akar penyebab struktural.

5.4 Bagaimana menentukan ukuran dan pola

1. **Kumpulkan angka beban.** Transaksi per hari, distribusi jam sibuk, ukuran payload, pertumbuhan tahunan.
2. **Tentukan konkurensi puncak** dengan hukum Little.
3. **Hitung kebutuhan komputasi dan penyimpanan** dengan margin keamanan.
4. **Pilih pola** yang memenuhi NFR dengan kompleksitas terendah.
5. **Rancang ketersediaan** sesuai RTO dan RPO.
6. **Tulis ADR** untuk setiap keputusan penting.
7. **Validasi dengan uji beban** sebelum go-live.

SIZING DASAR - HUKUM LITTLE

$$L = \lambda \times W$$

L = jumlah permintaan yang berada dalam sistem (konkurensi)

λ = laju kedatangan permintaan per detik

W = waktu tinggal rata-rata per permintaan (detik)

CONTOH

Transaksi harian	= 1.200.000
Porsi jam sibuk (2 jam)	= 35% -> 420.000 transaksi / 7.200 detik
λ	= 58,3 permintaan/detik
Waktu respons rata-rata (W)	= 0,35 detik
Konkurensi (L)	= $58,3 \times 0,35 = 20,4$ permintaan bersamaan
Kapasitas per instance	= 25 permintaan bersamaan (hasil uji beban)
Instance minimum	= 1
Margin puncak $2x + N+1$	= 3 instance

Diagram 5.1 — Sizing selalu dimulai dari beban jam sibuk, bukan dari rata-rata harian.

PERFORMANCE TIP

Rata-rata harian menyembunyikan puncak. Pada ritel Indonesia, 30–40% transaksi harian sering terjadi dalam dua jam. Pada perbankan, puncak terjadi pada tanggal gaji dan akhir bulan.

Selalu minta data per jam selama minimal 90 hari, termasuk periode kampanye atau hari raya.

Merancang ketersediaan

TARGET	DOWNTIME/TAHUN	KONSEKUENSI DESAIN	INDIKASI BIAYA RELATIF
99,0%	3 hari 15 jam	Satu instance, backup harian	1,0×
99,5%	1 hari 19 jam	Redundansi komponen kritis	1,3×
99,9%	8 jam 45 menit	Multi-instance, failover teruji, monitoring 24/7	1,8×
99,95%	4 jam 22 menit	Multi-AZ, otomatisasi failover, DR aktif-pasif	2,6×
99,99%	52 menit	Aktif-aktif lintas zona, chaos testing rutin	3,5–4,5×

Tabel 5.2 — Biaya relatif bersifat indikatif; gunakan sebagai alat percakapan dengan sponsor, bukan sebagai kuota.

ARSITEKTUR REFERENSI - APLIKASI TRANSAKSIONAL HYBRID

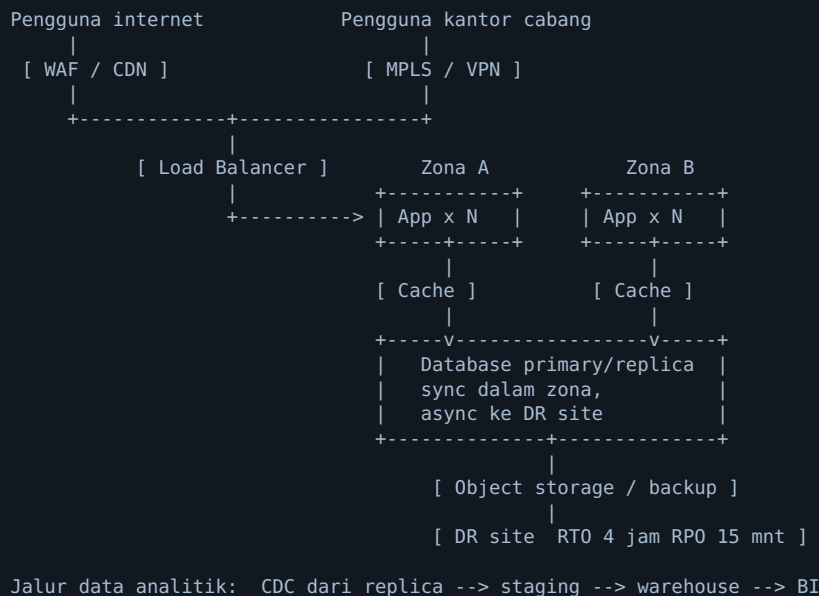


Diagram 5.2 — Pisahkan jalur transaksional dan analitik. Menjalankan laporan berat pada basis data produksi adalah penyebab gangguan paling sering.

RAHASIA SENIOR

Sebagian besar “masalah performa aplikasi” yang dilaporkan klien sesungguhnya adalah laporan ad hoc yang dijalankan pada basis data produksi pada jam sibuk.

Sebelum mengusulkan penambahan kapasitas, periksa lebih dulu query terlama dan sumber pemanggilnya. Perbaiki ini sering gratis dan berdampak besar.

Architecture Decision Record

ADR-014 Pemisahan basis data pelaporan dari basis data transaksi
 Status Disetujui | Tanggal 2026-05-12 | Pemutus Head of Architecture

KONTEKS

Laporan harian menyebabkan lonjakan CPU 92% pada primary saat 08:00-10:00.
 Insiden P2 terjadi 4 kali dalam 3 bulan terakhir.

KEPUTUSAN

Membentuk read replica khusus pelaporan dengan replikasi asinkron dan memindahkan seluruh beban BI ke replica tersebut.

ALTERNATIF YANG DIPERTIMBANGKAN

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Menambah kapasitas primary | - biaya berulang, tidak menghapus akar masalah |
| 2. Membatasi jam akses laporan | - ditolak oleh pengguna bisnis |
| 3. Materialized view pada primary | - meringankan sebagian, tidak menghapus kontensi |

KONSEKUENSI

- (+) Beban primary turun, isolasi kegagalan lebih baik
- (-) Data pelaporan tertinggal 1-3 menit; perlu dikomunikasikan ke pengguna
- (-) Tambahan biaya infrastruktur Rp 18 juta per bulan

TINJAU ULANG

Setelah 6 bulan atau bila lag replikasi melebihi 5 menit secara konsisten.

Diagram 5.3 — ADR membuat keputusan arsitektur dapat diaudit dan dipahami pengganti Anda.

5.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Head of Architecture, CIO, atau CTO
Mengapa	Menentukan biaya jangka panjang dan batas kemampuan sistem
Frekuensi	Per inisiatif besar; tinjauan arsitektur tahunan
Dampak bisnis	Menentukan biaya infrastruktur 3–10 tahun dan kecepatan rilis fitur
Tenggat khas	3–6 minggu termasuk uji beban awal
Stakeholder	Arsitek, Infrastruktur, Keamanan, Vendor, Risk, Finance
Contoh perusahaan	Bank digital, e-commerce, perusahaan asuransi, manufaktur dengan MES

5.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Aplikasi internal 200 pengguna, 5.000 transaksi per hari. Monolit modular pada dua instance dengan basis data terkelola sudah memadai. Microservices akan menambah biaya tanpa manfaat.

Bisnis

E-commerce dengan puncak kampanye 12 kali lipat. Pola yang tepat: layanan katalog dan check-out terpisah, antrean untuk pemrosesan pesanan, cache agresif pada katalog, dan autoscaling berbasis antrean.

Enterprise

Bank dengan kewajiban kedaulatan data. Inti perbankan tetap on-premise, kanal digital di cloud, integrasi melalui API gateway dan message broker, DR site aktif-pasif dengan RTO 2 jam.

Edge case

Pabrik dengan konektivitas tidak stabil. Sistem harus tetap berjalan saat terputus. Solusi: edge deployment dengan sinkronisasi berkala dan resolusi konflik yang didefinisikan.

Failure case

Sizing dihitung dari rata-rata harian. Saat hari raya, konkurensi delapan kali lipat asumsi. Sistem gagal selama enam jam pada periode penjualan tertinggi tahun itu.

Counter example

Bukan keputusan arsitektur: memilih bahasa pemrograman. Itu keputusan implementasi. Arsitektur menyangkut batas komponen, aliran data, dan perilaku saat gagal.

Production

Paket arsitektur final: diagram konteks, diagram komponen, diagram penempatan, perhitungan sizing, tabel NFR beserta cara verifikasi, 8-15 ADR, dan rencana uji beban.

5.7 Best practice

- ✓ Turunkan setiap keputusan dari NFR bernomor.
- ✓ Pilih kompleksitas terendah yang memenuhi kebutuhan.
- ✓ Pisahkan beban transaksional dan analitik.
- ✓ Rancang untuk kegagalan: uji failover, bukan sekadar mendokumentasikannya.
- ✓ Tulis ADR untuk keputusan yang mahal dibalik.
- ✓ Sertakan biaya bulanan pada setiap diagram penempatan.
- ✓ Tetapkan konvensi penamaan sumber daya sejak awal.

BEST PRACTICE

Konvensi penamaan sumber daya yang bertahan pada audit dan penagihan:

```
<org>-<env>-<domain>-<komponen>-<region>-<urut>
```

```
arp-prd-claims-api-jkt-01
arp-stg-claims-db-jkt-01
arp-prd-shared-vpc-jkt-01
```

Tag wajib: owner, cost-center, environment, data-classification, ttl

Tanpa tag `cost-center`, laporan biaya cloud tidak dapat dialokasikan dan penghematan tidak dapat dibuktikan.

5.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Sizing dari rata-rata	Sistem gagal saat puncak	Data per jam tidak diminta	Gunakan beban jam sibuk dan margin	Meminta data per jam 90 hari sejak awal
Target ketersediaan tanpa dasar bisnis	Biaya membengkak	Angka disalin dari dokumen lain	Hitung kerugian per jam downtime	Mengaitkan setiap sembilan dengan angka rupiah
Analitik menumpang di produksi	Lonjakan CPU pada jam kerja	Tidak ada jalur data terpisah	Buat replica pelaporan atau CDC	Memisahkan jalur sejak diagram pertama
Mengadopsi pola karena populer	Kompleksitas melebihi kapasitas tim	Tekanan tren teknologi	Nilai kapasitas operasi klien	Menambahkan kriteria kesiapan operasi pada ADR

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
DR tidak pernah diuji	Gagal saat insiden nyata	Uji dianggap berisiko	Jadwalkan uji DR minimal setahun sekali	Menjadikan uji DR sebagai syarat penutupan proyek

5.9 Checklist

- ✓ Data beban per jam selama minimal 90 hari tersedia.
- ✓ Konkurensi puncak dihitung, bukan diperkirakan.
- ✓ Target ketersediaan dikaitkan dengan kerugian per jam downtime.
- ✓ RTO dan RPO disetujui pemilik proses bisnis.
- ✓ Jalur analitik terpisah dari jalur transaksional.
- ✓ Diagram konteks, komponen, dan penempatan lengkap.
- ✓ Setiap NFR memiliki metode verifikasi.
- ✓ ADR ditulis untuk keputusan yang mahal dibalik.
- ✓ Estimasi biaya bulanan tercantum pada diagram penempatan.
- ✓ Rencana uji beban dan uji failover disepakati.

5.10 Latihan

Latihan 5.1 — Menghitung konkurensi

BEGINNER Estimasi 20 menit

Dataset. 800.000 transaksi per hari, 40% terjadi dalam 3 jam, waktu respons rata-rata 0,45 detik, kapasitas per instance 30 permintaan bersamaan.

Expected output. Laju kedatangan, konkurensi, jumlah instance minimum, dan jumlah dengan margin puncak dua kali serta redundansi N+1.

Latihan 5.2 — Memilih pola arsitektur

INTERMEDIATE Estimasi 40 menit

Dataset. Tiga skenario: (a) startup 6 engineer, produk berubah cepat; (b) asuransi dengan 4 kanal dan siklus rilis berbeda; (c) manufaktur dengan sensor 20.000 titik per menit.

Expected output. Pola yang dipilih, NFR yang mendasari, dan satu risiko utama per skenario.

Latihan 5.3 — Menulis ADR**ADVANCED** Estimasi 50 menit

Objective. Menulis ADR untuk keputusan memindahkan pemrosesan pesanan ke antrean asinkron.

Expected output. ADR lengkap dengan konteks berangka, minimal tiga alternatif, konsekuensi positif dan negatif, serta pemicu peninjauan ulang.

Latihan 5.4 — Production challenge: paket arsitektur**PRODUCTION READY** Estimasi 180 menit

Objective. Menyusun paket arsitektur untuk platform klaim asuransi dengan 12.000 klaim per bulan dan target ketersediaan 99,9%.

Expected output. Diagram konteks, komponen, penempatan; perhitungan sizing; tabel NFR beserta metode verifikasi; 6 ADR; estimasi biaya bulanan; rencana uji beban dan failover.

Common mistakes. Tidak menghitung pertumbuhan tiga tahun; melupakan lingkungan non-produksi dalam estimasi biaya.

Kunci jawaban**Kunci 5.1**

```

Transaksi jam sibuk = 800.000 x 40% = 320.000 dalam 10.800 detik
lambda              = 29,6 permintaan/detik
L                   = 29,6 x 0,45 = 13,3 permintaan bersamaan
Instance minimum    = ceil(13,3 / 30) = 1
Margin puncak 2x     = 26,6 -> 1 instance masih cukup secara kapasitas
Redundansi N+1       = 2 instance (syarat ketersediaan, bukan kapasitas)
Rekomendasi         = 2 instance, autoscaling sampai 4 saat kampanye
  
```

Kesalahan umum. Menyimpulkan satu instance sudah cukup. Redundansi ditentukan oleh target ketersediaan, bukan oleh kapasitas.

Kunci 5.2

SKENARIO	POLA	NFR PENDORONG	RISIKO UTAMA
(a) Startup	Monolit modular	Kecepatan perubahan, tim kecil	Batas modul kabur seiring waktu
(b) Asuransi	Service-oriented + API gateway	Siklus rilis berbeda per kanal	Tata kelola kontrak antar-layanan
(c) Manufaktur	Event streaming + edge	Volume tinggi, konektivitas tidak stabil	Kehilangan data saat jaringan terputus

Kunci 5.3 — Kriteria penilaian ADR

- Konteks memuat angka, bukan narasi umum. (25%)
- Minimal tiga alternatif dengan alasan penolakan. (25%)
- Konsekuensi negatif dinyatakan jujur. (25%)
- Pemicu peninjauan ulang bersifat terukur. (25%)

Kesalahan umum. Menulis konsekuensi hanya yang positif. ADR tanpa konsekuensi negatif tidak dipercaya arsitek berpengalaman.

5.11 Ringkasan

- Arsitektur diturunkan dari NFR bernomor, bukan dari tren teknologi.
- Sizing dimulai dari beban jam sibuk dan konkurensi, bukan rata-rata.
- Setiap digit sembilan tambahan menaikkan biaya secara tidak linear.
- Pisahkan jalur transaksional dan analitik sejak awal.
- ADR membuat keputusan dapat diaudit dan dipahami penerus Anda.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan sizing hampir selalu muncul pada wawancara konsultan senior. Tunjukkan urutannya: volume → jam sibuk → laju kedatangan → konkurensi → instance → margin → redundansi. Sebutkan asumsi Anda dengan lantang.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda menentukan target ketersediaan yang layak secara ekonomi?
2. Kapan microservices bukan pilihan yang tepat?
3. Apa isi minimum sebuah ADR?
4. Bagaimana Anda memisahkan beban analitik dari produksi?

PORTFOLIO TIP

Buat satu paket arsitektur lengkap dengan perhitungan sizing dan estimasi biaya bulanan. Kandidat yang menyertakan angka biaya pada diagram arsitektur langsung terlihat berbeda.

Penutup Day 5

Yang Anda pelajari. Lima lapis keputusan arsitektur, sizing dengan hukum Little, desain ketersediaan, dan penulisan ADR.

Nilai bisnis nyata. Menghindari sistem yang salah ukuran — penyebab gangguan operasional dan pemborosan anggaran.

Berikutnya. Day 6 menempatkan keputusan teknis ini di dalam agenda transformasi digital perusahaan.

Day 6 • Mendesain Transformasi Digital Perusahaan

Mengubah kumpulan proyek menjadi agenda perubahan yang memiliki urutan, pemilik, dan manfaat terukur.

Difficulty **ADVANCED** **Reading** 35 menit **Practice** 150 menit **Business Domain** Grup usaha, perbankan, distribusi

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun tesis transformasi yang terhubung ke strategi bisnis.
- Menilai kematangan digital dengan kerangka yang dapat diulang.
- Menyusun roadmap bergelombang dengan urutan ketergantungan.
- Merancang model operasi dan tata kelola manfaat.

PREREQUISITES

- Day 3 — pemetaan proses.
- Day 4 — opsi solusi dan TCO.

SKILLS COVERED

Maturity Assessment

Capability Map

Wave Planning

Operating Model

Benefit Realization

6.1 Mengapa transformasi digital sering gagal

Kegagalan jarang disebabkan teknologi. Penyebab yang berulang adalah kumpulan proyek tanpa tesis bersama, tanpa urutan yang logis, dan tanpa pemilik manfaat.

Gejalanya mudah dikenali. Perusahaan memiliki dua puluh inisiatif digital, semuanya berstatus “berjalan”, tetapi tidak ada yang dapat menunjukkan perubahan angka pada laporan keuangan.

Transformasi berhasil ketika tiga hal terpenuhi: ada tesis yang menjelaskan mengapa perubahan ini sekarang, ada urutan yang menghormati ketergantungan, dan ada orang yang namanya melekat pada setiap manfaat.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi tidak mendanai “transformasi”. Direksi mendanai hasil: margin naik, biaya turun, risiko berkurang, atau kapasitas bertambah.

Ubah setiap inisiatif menjadi kalimat berpola: *“Inisiatif ini menaikkan X dari A ke B pada kuartal C, dimiliki oleh D.”*

6.2 Apa isi sebuah desain transformasi

KOMPONEN	ISI	KEGAGALAN BILA DIABAIKAN
Tesis transformasi	Alasan strategis, sumber nilai utama, batas waktu	Inisiatif berjalan tanpa arah bersama
Penilaian kematangan	Kondisi saat ini per dimensi	Target tidak realistis
Peta kapabilitas	Kapabilitas bisnis yang harus dibangun	Fokus pada aplikasi, bukan kemampuan
Roadmap bergelombang	Urutan inisiatif dan ketergantungan	Proyek saling menunggu
Model operasi	Struktur tim, peran, dan cara kerja	Sistem baru dijalankan dengan cara lama
Tata kelola manfaat	Baseline, target, pemilik, kadensi tinjauan	Manfaat tidak dapat dibuktikan
Rencana perubahan	Komunikasi, pelatihan, penanganan resistensi	Adopsi rendah

Tabel 6.1 — Tujuh komponen. Sebagian besar dokumen strategi hanya memuat tiga yang pertama.

Model kematangan digital

DIMENSI	L1 Ad hoc	L2 Terkelola	L3 Terdefinisi	L4 Terukur	L5 Optimal
Proses	Manual	Terdokumentasi	Terstandar	Terpantau	Adaptif
Data	Tersebar	Terpusat	Bertata kelola	Dipercaya	Prediktif
Aplikasi	Silo	Terintegrasi	Modular	API-first	Composable
Infrastruktur	Fisik	Tervirtualisasi	Terotomasi	Elastis	Swalayan
Keamanan	Reaktif	Kontrol dasar	Berbasis kebij.	Terpantau	Terintegrasi
Tata kelola	Informal	Komite	Kerangka formal	Berbasis KPI	Berbasis nilai
Talenta	Bergantung individu	Peran jelas	Jalur karier	Terukur	Magnet talenta

CONTOH PROFIL KLIEN (distributor nasional, 2026)
 Proses L2 | Data L2 | Aplikasi L2 | Infra L3 | Keamanan L2 | Tata kelola L1 | Talenta L2
 Target 24 bulan: seluruh dimensi minimal L3, Data dan Tata kelola L4

Diagram 6.1 — Penilaian kematangan hanya berguna bila disertai bukti, bukan penilaian diri.

TECHNICAL NOTE

Naik satu tingkat kematangan pada satu dimensi biasanya membutuhkan 6–12 bulan. Rencana yang menjanjikan kenaikan dua tingkat pada seluruh dimensi dalam satu tahun akan kehilangan kredibilitas di hadapan tim internal.

6.3 Kapan transformasi layak dilakukan

- Model bisnis berubah, misalnya masuk kanal langsung ke konsumen.
- Struktur biaya tidak lagi kompetitif dibanding pesaing.
- Regulasi baru menuntut kapabilitas yang belum ada.
- Sistem inti mendekati akhir dukungan.
- Pertumbuhan tertahan oleh proses manual.

Bila tidak ada satu pun dari kondisi tersebut, yang dibutuhkan adalah perbaikan berkelanjutan, bukan program transformasi.

6.4 Bagaimana menyusun desainnya

1. **Rumuskan tesis** dalam satu halaman: dari mana nilai berasal dan mengapa sekarang.
2. **Nilai kematangan** dengan bukti artefak, bukan kuesioner semata.
3. **Petakan kapabilitas** yang dibutuhkan tesis tersebut.
4. **Identifikasi kesenjangan** antara kapabilitas saat ini dan target.
5. **Bentuk inisiatif** yang menutup kesenjangan, satu inisiatif satu pemilik.
6. **Susun gelombang** berdasarkan ketergantungan dan kapasitas organisasi.
7. **Tetapkan tata kelola manfaat** dengan baseline dan kadensi tinjauan.

ROADMAP BERGELOMBANG - DISTRIBUTOR NASIONAL (24 BULAN)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
W1	[Master data & integrasi dasar]							
Fondasi	- Data governance		- Item & customer master		- Integrasi ERP-WMS			
	Manfaat: akurasi stok 92% -> 98%				Pemilik: Head of Operations			
W2	[Otomasi proses inti]							
	- Otomasi PR/PO		- Workflow persetujuan		- 3-way match			
	Manfaat: lead time PO 3,1 -> 1,2 hari				Pemilik: Head of Procurement			
W3	[Visibilitas & perencanaan]							
	- Warehouse & sales analytics				- Demand planning			
	Manfaat: stockout 7% -> 3%				Pemilik: Head of Supply Chain			
W4	[Kanal digital & layanan]							
	- Portal pelanggan				- Mobile order			
	Manfaat: biaya layani -18%				Pemilik: Head of Sales			
W5	[Optimasi & skala]							
	- Forecast otomatis							
	- Optimasi rute							
KETERGANTUNGAN: W2 dan W3 tidak dapat dimulai sebelum master data W1 stabil.								

Diagram 6.2 — Setiap gelombang memiliki manfaat terukur dan satu pemilik dari sisi bisnis.

RAHASIA SENIOR

Urutan gelombang bukan sekadar soal ketergantungan teknis. Gelombang pertama harus menghasilkan kemenangan yang terlihat dalam 90-120 hari.

Tanpa bukti awal, dukungan politik akan habis sebelum gelombang yang benar-benar bernilai dimulai. Pilih satu perbaikan yang dirasakan langsung oleh banyak orang, meskipun nilainya secara finansial belum besar.

Model operasi target

SEBELUM	SESUDAH
-----	-----
IT sebagai penerima permintaan	Product team lintas fungsi per domain
Proyek berbasis anggaran tahunan	Pendanaan produk berbasis kuartal
Serah terima ke tim operasi	Tim yang membangun ikut mengoperasikan
Prioritas ditentukan siapa yang keras	Prioritas ditentukan nilai terukur
Sukses = proyek selesai	Sukses = metrik bisnis berubah
PERAN BARU YANG HARUS ADA	
[Product Owner]	memiliki backlog dan manfaat
[Data Steward]	memiliki definisi dan mutu data domain
[Platform Team]	menyediakan kapabilitas swalayan
[Change Lead]	memiliki adopsi dan pelatihan

Diagram 6.3 — Sistem baru yang dijalankan dengan model operasi lama akan kembali ke perilaku lama dalam enam bulan.

Tata kelola manfaat

INISIATIF	METRIK	BASELINE	TARGET	TANGGAL UKUR	PEMILIK
Master data item	Akurasi stok	92,1%	98,0%	Q3 2026	Head of Operations
Otomasi PR/PO	Lead time PO p50	3,1 hari	1,2 hari	Q4 2026	Head of Procurement
Demand planning	Stockout rate	7,0%	3,0%	Q2 2027	Head of Supply Chain
Portal pelanggan	Biaya melayani per order	Rp 18.400	Rp 15.100	Q3 2027	Head of Sales

Tabel 6.2 — Tanpa kolom baseline dan pemilik, tabel ini hanya menjadi daftar harapan.

WARNING

Jangan pernah menjumlahkan manfaat seluruh inisiatif tanpa memeriksa tumpang tindih. Penghematan tenaga kerja yang dihitung dua kali pada dua inisiatif berbeda adalah temuan audit yang paling memalukan bagi konsultan.

6.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Direktur Utama, Direktur Transformasi, atau CIO dengan mandat baru
Mengapa	Tekanan kompetisi, margin menurun, atau tuntutan pemegang saham
Frekuensi	Sekali dalam 3–5 tahun, dengan tinjauan roadmap setiap semester
Dampak bisnis	Anggaran multi-tahun; sering 3–8% dari pendapatan tahunan
Tenggat khas	6–10 minggu untuk desain; eksekusi 18–36 bulan
Stakeholder	Direksi, kepala divisi, PMO, IT, HR, Finance, serikat pekerja bila relevan
Contoh perusahaan	Grup usaha keluarga, bank menengah, distributor nasional, manufaktur ekspor

6.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Perusahaan jasa 80 karyawan memindahkan proses persetujuan ke satu platform workflow. Bukan transformasi, melainkan perbaikan berkelanjutan — dan itu jawaban yang benar untuk skala tersebut.

Bisnis

Distributor pada Diagram 6.2. Gelombang pertama hanya master data dan integrasi, karena tanpa itu seluruh manfaat gelombang berikutnya tidak dapat diukur.

Enterprise

Bank menengah dengan 120 aplikasi. Desain mencakup rasionalisasi portofolio aplikasi, pembentukan platform team, dan tiga gelombang selama 30 bulan dengan gerbang keputusan pendanaan per gelombang.

Edge case

Perusahaan keluarga dengan pengambilan keputusan terpusat pada pemilik. Roadmap harus lebih pendek per gelombang dan menyertakan sesi peninjauan langsung dengan pemilik setiap bulan.

Failure case

Program dimulai dengan platform data seharga puluhan miliar sebelum ada definisi metrik yang disepakati. Delapan belas bulan kemudian, platform berjalan tetapi setiap divisi masih memakai definisi “penjualan” masing-masing.

Counter example

Bukan transformasi digital: mengganti perangkat keras kantor dan memasang alat konferensi video. Itu peremajaan aset.

Production

Paket desain final: tesis 1 halaman, penilaian kematangan terbukti, peta kapabilitas, roadmap 5 gelombang, model operasi target, tabel manfaat, rencana perubahan, dan struktur tata kelola dengan kadensi rapat.

6.7 Best practice

- ✓ Mulai dari sumber nilai bisnis, bukan dari daftar teknologi.
- ✓ Batasi jumlah inisiatif aktif sesuai kapasitas nyata organisasi.
- ✓ Pastikan gelombang pertama menghasilkan bukti dalam 120 hari.
- ✓ Tetapkan satu pemilik manfaat dari sisi bisnis untuk setiap inisiatif.
- ✓ Gunakan gerbang pendanaan per gelombang, bukan anggaran sekaligus.
- ✓ Ukur adopsi, bukan hanya penyelesaian proyek.
- ✓ Tinjau roadmap setiap kuartal dan izinkan penghentian inisiatif.

BEST PRACTICE

Aturan kapasitas: jumlah inisiatif aktif tidak melebihi jumlah pemilik manfaat yang tersedia. Jika hanya ada empat kepala divisi yang mampu memimpin perubahan, jangan menjalankan sebelas inisiatif secara bersamaan.

6.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Terlalu banyak inisiatif serentak	Semua berjalan, tidak ada yang selesai	Menghindari penolakan permintaan divisi	Batasi work in progress	Menautkan jumlah inisiatif ke jumlah pemilik manfaat
Teknologi dulu, data kemudian	Dashboard indah, angka tidak dipercaya	Platform lebih mudah dijual daripada tata kelola	Dahulukan master data dan definisi metrik	Menjadikan data sebagai gelombang pertama
Manfaat tanpa baseline	Tidak dapat dibuktikan setelah go-live	Baseline tidak diambil di awal	Kunci baseline sebelum eksekusi	Menjadikan baseline sebagai gerbang pendanaan
Model operasi tidak diubah	Perilaku kembali seperti semula	Fokus hanya pada sistem	Ubah peran, KPI, dan cara kerja	Memasukkan desain peran ke dalam scope
Klaim manfaat ganda	Total penghematan tidak masuk akal	Inisiatif dihitung terpisah	Rekonsiliasi manfaat lintas inisiatif	Meminta Finance memvalidasi seluruh angka

6.9 Checklist

- ✓ Tesis transformasi tertulis dalam satu halaman dan disetujui direksi.
- ✓ Penilaian kematangan disertai bukti artefak.
- ✓ Peta kapabilitas terhubung ke sumber nilai bisnis.
- ✓ Setiap inisiatif memiliki metrik, baseline, target, tanggal, dan pemilik.
- ✓ Ketergantungan antar-gelombang dipetakan.
- ✓ Gelombang pertama menghasilkan bukti dalam 120 hari.
- ✓ Model operasi target dan peran baru didefinisikan.
- ✓ Manfaat direkonsiliasi untuk menghindari perhitungan ganda.
- ✓ Gerbang pendanaan per gelombang disepakati.
- ✓ Kadensi tinjauan dan mekanisme penghentian inisiatif ditetapkan.

6.10 Latihan

Latihan 6.1 — Menilai kematangan

BEGINNER Estimasi 30 menit

Objective. Menilai organisasi yang Anda kenal pada tujuh dimensi Diagram 6.1.

Expected output. Skor per dimensi, satu bukti artefak per skor, dan dua dimensi prioritas perbaikan.

Hints. Bukti berupa dokumen atau sistem yang benar-benar ada, bukan pendapat.

Latihan 6.2 — Menyusun gelombang

INTERMEDIATE Estimasi 50 menit

Dataset. Delapan inisiatif: master data pelanggan, portal self-service, otomasi penagihan, data warehouse, integrasi ERP-CRM, dashboard eksekutif, prediksi churn, standardisasi SLA layanan.

Expected output. Empat gelombang dengan urutan, alasan ketergantungan, dan satu manfaat terukur per gelombang.

Latihan 6.3 — Tabel tata kelola manfaat

ADVANCED Estimasi 60 menit

Objective. Menyusun tabel manfaat lengkap untuk empat inisiatif pilihan Anda.

Expected output. Metrik, baseline, target, metode pengukuran, tanggal ukur, pemilik, dan catatan risiko perhitungan ganda.

Latihan 6.4 — Production challenge: paket desain transformasi

PRODUCTION READY Estimasi 240 menit

Objective. Menyusun paket desain transformasi 24 bulan untuk distributor dengan 6 cabang dan 1.200 karyawan.

Expected output. Tesis, penilaian kematangan, peta kapabilitas, roadmap 5 gelombang, model operasi target, tabel manfaat, rencana perubahan, dan struktur tata kelola.

Common mistakes. Menempatkan platform data pada gelombang pertama tanpa definisi metrik; menjanjikan kenaikan dua tingkat kematangan dalam satu tahun.

Kunci jawaban

Kunci 6.2 — Urutan yang dapat dipertahankan

W1 Fondasi	: Master data pelanggan, integrasi ERP-CRM Alasan: seluruh inisiatif hilir bergantung pada identitas pelanggan tunggal Manfaat: duplikasi data pelanggan turun dari 11% ke <2%
W2 Efisiensi	: Otomasi penagihan, standardisasi SLA layanan Manfaat: hari piutang beredar turun 6 hari
W3 Visibilitas	: Data warehouse, dashboard eksekutif Manfaat: laporan bulanan tersedia H+2, sebelumnya H+9
W4 Nilai lanjutan	: Portal self-service, prediksi churn Manfaat: biaya melayani turun 15%, retensi naik 3 poin

Kesalahan umum. Menempatkan dashboard eksekutif pada gelombang pertama karena paling terlihat. Dashboard di atas data yang belum bersih akan merusak kepercayaan pada seluruh program.

Kunci 6.4 — Rubrik

- Tesis menjelaskan sumber nilai dan urgensi waktu. (15%)
- Kematangan dinilai dengan bukti. (15%)
- Roadmap menghormati ketergantungan dan kapasitas. (25%)
- Setiap inisiatif memiliki pemilik manfaat dari sisi bisnis. (20%)
- Model operasi target didefinisikan. (15%)
- Rekonsiliasi manfaat dilakukan. (10%)

6.11 Ringkasan

- Transformasi gagal karena tidak ada tesis, urutan, dan pemilik manfaat.
- Kematangan dinilai dengan bukti, bukan kuesioner.
- Gelombang pertama harus menghasilkan bukti dalam 120 hari.
- Model operasi harus berubah, bukan hanya sistem.
- Manfaat wajib direkonsiliasi agar tidak dihitung dua kali.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “bagaimana Anda memastikan transformasi berhasil?” sebaiknya dijawab dengan mekanisme, bukan semangat: baseline sebelum eksekusi, pemilik manfaat berasal dari bisnis, gerbang pendanaan per gelombang, dan izin untuk menghentikan inisiatif yang tidak berkinerja.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda menentukan urutan gelombang?
2. Apa yang Anda lakukan bila klien ingin memulai dari platform data?
3. Bagaimana mencegah perhitungan manfaat ganda?

4. Perubahan peran apa yang biasanya paling ditentang, dan bagaimana Anda menanganinya?

PORTFOLIO TIP

Susun satu roadmap transformasi 24 bulan lengkap dengan tabel manfaat berbaseline. Dokumen ini menunjukkan kemampuan berpikir program, bukan sekadar proyek.

Penutup Day 6

Yang Anda pelajari. Tesis transformasi, penilaian kematangan, roadmap bergelombang, model operasi, dan tata kelola manfaat.

Nilai bisnis nyata. Mengubah daftar proyek menjadi agenda yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan direksi.

Berikutnya. Day 7 membahas cara mengeksekusi gelombang tersebut sebagai proyek yang terkendali.

Day 7 • Mengelola Proyek Implementasi Teknologi

Menjaga proyek tetap dapat diprediksi ketika ruang lingkup, orang, dan vendor bergerak bersamaan.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 120 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Memilih pendekatan pengelolaan yang sesuai jenis proyek.
- Menyusun rencana yang memuat keterangan-tungan dan jalur kritis.
- Mengelola risiko, isu, dan perubahan dengan satu register terpadu.
- Menulis status report yang memicu keputusan.

PREREQUISITES

- Day 6 — roadmap dan gelombang.

SKILLS COVERED

RAID Log

Critical Path

Change Control

Cutover Plan

Earned Value

7.1 Mengapa pengelolaan proyek menentukan hasil

Solusi yang benar tetap gagal bila dieksekusi tanpa kendali. Sebagian besar keterlambatan bukan berasal dari pekerjaan teknis, melainkan dari keputusan yang tertunda.

Peran konsultan pada fase ini bukan menjadi manajer proyek klien. Peran Anda adalah memastikan keputusan diambil tepat waktu, risiko terlihat sebelum menjadi isu, dan perubahan tercatat beserta konsekuensinya.

BUSINESS INSIGHT

Satu keputusan yang tertunda dua minggu pada jalur kritis menggeser go-live dua minggu, tetapi menambah biaya lebih dari dua minggu karena seluruh tim tetap dibayar selama menunggu.

Karena itu status report yang baik mengukur umur keputusan tertunda, bukan hanya persentase penyelesaian tugas.

7.2 Apa yang dikelola

OBJEK	DEFINISI	ARTEFAK
Lingkup	Batas pekerjaan yang disepakati	SOW, baseline requirement, change register
Jadwal	Urutan pekerjaan dan ketergantungan	Rencana kerja, jalur kritis, milestone
Biaya	Anggaran dan penyerapannya	Rencana biaya, laporan penyerapan, forecast
Mutu	Kriteria penerimaan deliverable	Rencana uji, hasil UAT, defect log
Risiko dan isu	Ancaman potensial dan masalah aktual	RAID log
Sumber daya	Ketersediaan orang dan lingkungan	Rencana sumber daya, kalender lingkungan
Adopsi	Kesiapan pengguna memakai sistem	Rencana perubahan, hasil pelatihan, metrik adopsi

Memilih pendekatan

PENDEKATAN	COCOK KETIKA	RISIKO BILA SALAH PILIH
Predictive (waterfall)	Lingkup stabil, kepatuhan ketat, integrasi banyak	Perubahan mahal, umpan balik terlambat
Iterative / agile	Kebutuhan berkembang, pengguna tersedia	Lingkup tak terkendali tanpa disiplin backlog
Hybrid	Inti dikonfigurasi bertahap, integrasi terjadwal	Kebingungan tata kelola bila batas tidak jelas

Tabel 7.1 — Implementasi ERP hampir selalu hybrid: konfigurasi berulang, cutover terencana ketat.

7.3 Kapan intervensi diperlukan

- Milestone bergeser dua kali berturut-turut.
- Jumlah keputusan tertunda meningkat tiga minggu berturut-turut.
- Defect terbuka bertambah lebih cepat daripada yang ditutup.
- Vendor dan tim internal mulai saling menyalahkan dalam rapat.
- Lingkungan uji tidak tersedia sesuai jadwal.

7.4 Bagaimana mengelolanya

1. **Bangun rencana berbasis deliverable**, bukan berbasis aktivitas.
2. **Identifikasi jalur kritis** dan lindungi dengan penyangga waktu eksplisit.
3. **Jalankan RAID log tunggal** yang ditinjau mingguan.
4. **Terapkan change control** dengan dampak biaya, jadwal, dan risiko.
5. **Ukur kemajuan dengan bukti**: deliverable diterima, bukan persentase perasaan.

6. **Rencanakan cutover** sejak awal, bukan pada bulan terakhir.

7. **Laporkan dengan format tetap** yang menonjolkan keputusan yang dibutuhkan.

RAID LOG TERPADU

ID	Tipe	Deskripsi	Dampak (1-5)	Peluang (1-5)	Mitigasi/ Tindakan	Pemilik & tgl
R-07	Risk	Data master item belum bersih saat migrasi	5	4	Pembersihan 3 gelombang	Ops 12 Sep
A-03	Asum.	Vendor sediakan API dokumentasi minggu 4	4	-	Konfirmasi tertulis	Vendor 05 Sep
I-11	Isu	Lingkungan UAT tidak tersedia, geser 6 hari	5	-	Eskalasi ke steering	IT Infra 08 Sep
D-05	Dep.	Integrasi bank menunggu persetujuan compliance	4	-	Jadwalkan rapat gabungan	Finance 10 Sep

Skor risiko = Dampak x Peluang. Tinjau mingguan; naikan ke steering bila skor ≥ 15 .

Diagram 7.1 — Satu register untuk Risk, Assumption, Issue, dan Dependency. Register terpisah menyebabkan hal penting terlewat.

RAHASIA SENIOR

Tambahkan satu kolom yang jarang ada pada RAID log standar: *tanggal jatuh tempo keputusan*. Bukan tanggal tindakan, melainkan tanggal paling lambat keputusan harus diambil agar jadwal tidak bergeser.

Kolom ini mengubah rapat dari laporan status menjadi forum keputusan.

Jalur kritis dan penyangga

JALUR KRITIS - IMPLEMENTASI ERP MODUL DISTRIBUSI (28 MINGGU)

```

Blueprint      Konfigurasi      Migrasi data      Uji integrasi      UAT      Cutover
[==== 4 ====]->[===== 8 =====]->[==== 5 ====]->[===== 4 =====]->[= 3 =]->[= 2 =]
                |
                | Integrasi bank (6 minggu) |
                +-----^-----+
                        mulai minggu 8, selesai minggu 14 (float 3 minggu)

```

Penyangga proyek: 2 minggu ditempatkan sebelum cutover, bukan disebar per tugas.
Aturan: penyangga hanya boleh dipakai atas persetujuan project sponsor.

Diagram 7.2 — Penyangga terpusat lebih efektif daripada penyangga tersembunyi di setiap tugas.

TECHNICAL NOTE

Penyangga yang disebar per tugas selalu habis terpakai, karena setiap tim menyesuaikan kecepatan dengan tenggat yang diberikan. Penyangga terpusat memberi visibilitas berapa banyak cadangan waktu yang tersisa untuk seluruh proyek.

Mengukur kemajuan secara jujur

METRIK	RUMUS	CARA MEMBACA
Schedule Performance Index	EV / PV	<1 berarti tertinggal dari rencana
Cost Performance Index	EV / AC	<1 berarti biaya melebihi nilai yang dihasilkan
Estimate at Completion	BAC / CPI	Proyeksi biaya akhir bila tren berlanjut
Defect closure rate	Ditutup / dibuka per minggu	<1 berarti antrean defect membesar
Umur keputusan tertunda	Rata-rata hari sejak diajukan	Indikator paling awal keterlambatan
Adopsi	Pengguna aktif / target pengguna	Menunjukkan manfaat mulai terealisasi

CONTOH: proyek 28 minggu, BAC Rp 8.400 juta, posisi minggu 14

PV (nilai terencana) = 4.200 AC (biaya aktual) = 4.600
 EV (nilai diperoleh) = 3.780

SPI = 3.780 / 4.200 = 0,90 -> tertinggal 10% dari rencana
 CPI = 3.780 / 4.600 = 0,82 -> setiap Rp 1 menghasilkan Rp 0,82 nilai
 EAC = 8.400 / 0,82 = 10.244 -> proyeksi kelebihan biaya Rp 1.844 juta

Tindakan: bukan menambah orang. Periksa akar penyebab -
 pada 71% kasus, akar penyebabnya adalah pengerjaan ulang akibat
 keputusan lingkup yang berubah tanpa change request.

Rencana cutover

CUTOVER PLAN - RINGKAS

H-30	Bekukan perubahan sistem lama	Pemilik: IT Lead
H-21	Uji migrasi data putaran 3	Kriteria: selisih <=0,1%
H-14	Latihan cutover penuh (dress rehearsal)	Durasi diukur, hasil dicatat
H-7	Keputusan go / no-go awal	Forum: steering committee
H-3	Bekukan data master	Pemilik: Data Steward
H-1	Keputusan go / no-go final	Kriteria: 6 syarat wajib terpenuhi
H-0	Eksekusi cutover	Jendela 14 jam, 42 langkah, 6 titik periksa
H+1	Hypercare hari pertama	Tim gabungan, SLA respons 15 menit
H+14	Tinjauan stabilisasi	Keputusan mengakhiri hypercare
H+30	Ukur manfaat awal	Bandingkan dengan baseline

SYARAT GO/NO-GO (semua wajib):

- [] Defect kritis = 0, defek mayor <= 3 dengan workaround terdokumentasi
- [] Rekonsiliasi data selesai dan ditandatangani Finance
- [] Rencana rollback teruji pada latihan cutover
- [] Pelatihan pengguna kunci >= 95% hadir dan lulus
- [] Dukungan hypercare terjadwal dan dikonfirmasi
- [] Persetujuan tertulis process owner tiap domain

Diagram 7.3 — Rencana rollback yang tidak pernah diuji sama dengan tidak memiliki rencana rollback.

7.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	PMO, sponsor proyek, atau CIO
Mengapa	Nilai investasi besar dengan risiko keterlambatan tinggi
Frekuensi	Berkelanjutan selama proyek; pelaporan mingguan dan dua mingguan
Dampak bisnis	Keterlambatan go-live ERP sering bernilai ratusan juta per bulan
Tenggat khas	Status report H+1 setelah periode; keputusan go/no-go H-1
Stakeholder	Sponsor, PMO, process owner, vendor, IT Operations, Internal Audit
Contoh perusahaan	Manufaktur, distributor, bank, rumah sakit, perusahaan logistik

7.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Implementasi alat helpdesk untuk 40 pengguna: 6 minggu, satu milestone per minggu, RAID log 12 baris, cutover satu malam.

Bisnis

Implementasi WMS pada dua gudang. Jalur kritis adalah migrasi data lokasi dan pelabelan ulang rak. Cutover dilakukan bertahap per gudang untuk membatasi risiko.

Enterprise

ERP dengan 6 modul, 3 negara, 11 integrasi. Struktur: satu program board, empat workstream, kadensi mingguan, gerbang keputusan pada setiap akhir fase.

Edge case

Cutover tidak dapat dilakukan pada akhir pekan karena operasi berjalan 24/7. Solusi: strategi paralel dengan periode dua sistem berjalan bersamaan dan rekonsiliasi harian.

Failure case

Proyek melaporkan 85% selesai selama sebelas minggu berturut-turut. Penyebabnya, kemajuan diukur dari perasaan tim, bukan dari deliverable yang diterima secara formal.

Counter example

Bukan manajemen proyek: menyusun jadwal 400 baris yang tidak pernah diperbarui. Rencana yang tidak dipakai untuk mengambil keputusan hanya menambah biaya administrasi.

Production

Paket pengendalian: rencana berbasis deliverable, RAID log terpadu, change register, dashboard mingguan, rencana cutover 42 langkah, dan rencana hypercare 30 hari.

7.7 Best practice

- ✓ Ukur kemajuan hanya dari deliverable yang diterima secara formal.
- ✓ Gunakan satu RAID log dengan kolom tanggal jatuh tempo keputusan.
- ✓ Tempatkan penyangga waktu secara terpusat dan kendalikan pemakaiannya.
- ✓ Setiap change request memuat dampak biaya, jadwal, risiko, dan manfaat.
- ✓ Latihan cutover penuh dilakukan minimal satu kali.
- ✓ Rencana rollback diuji, bukan hanya ditulis.
- ✓ Status report memuat maksimal tiga keputusan yang dibutuhkan.

BEST PRACTICE

Format status report satu halaman yang efektif:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Status keseluruhan | Hijau / Kuning / Merah + satu kalimat alasan |
| 2. Keputusan dibutuhkan | Maksimal 3, dengan tenggat dan konsekuensi |
| 3. Milestone | Rencana vs aktual, hanya yang berubah |
| 4. Risiko teratas | 3 teratas berdasarkan skor, beserta mitigasi |
| 5. Metrik | SPI, CPI, defect terbuka, umur keputusan tertunda |
| 6. Rencana dua minggu ke depan | |

Jika laporan lebih dari satu halaman, bagian yang dibaca hanya halaman pertama.

7.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Kemajuan berdasarkan perasaan	Bertahan di 85% ber-minggu-minggu	Tidak ada kriteria peneri-maan	Definisikan “selesai” secara objektif	Menetapkan definition of done sejak awal
Perubahan tanpa change request	Anggaran habis lebih ce-pat	Menghindari konflik dengan pengguna	Terapkan change control berdampak	Menunjukkan biaya seti-ap permintaan sejak awal
Rollback tidak diuji	Panik saat cutover gagal	Uji dianggap membuang waktu	Uji rollback pada latihan cutover	Menjadikan uji rollback syarat go/no-go
Risiko tidak pernah ditu-tup	RAID log 200 baris tak terbaca	Tidak ada peninjauan berkala	Tinjau mingguan, tutup yang tidak relevan	Membatasi risiko aktif maksimal 20 baris
Mengabaikan adopsi	Sistem berjalan, penggu-na kembali ke Excel	Pelatihan dianggap akhir dari perubahan	Ukur adopsi mingguan setelah go-live	Memasukkan metrik adopsi ke kriteria penu-tupan proyek

7.9 Checklist

- ✓ Rencana disusun berbasis deliverable dengan kriteria penerimaan.

- ✓ Jalur kritis teridentifikasi dan penyangga ditempatkan terpusat.
- ✓ RAID log tunggal aktif dan ditinjau mingguan.
- ✓ Change register berjalan dengan analisis dampak.
- ✓ SPI, CPI, dan umur keputusan tertunda dilaporkan.
- ✓ Rencana cutover memuat langkah, pemilik, dan titik pemeriksaan.
- ✓ Latihan cutover dan uji rollback terjadwal.
- ✓ Kriteria go/no-go disepakati tertulis.
- ✓ Rencana hypercare dan kriteria pengakhirannya jelas.
- ✓ Metrik adopsi ditetapkan sebelum go-live.

7.10 Latihan

Latihan 7.1 — Menyusun RAID log

BEGINNER Estimasi 25 menit

Dataset. Lima kondisi proyek: lingkungan UAT terlambat; kunci integrasi bank belum diterima; asumsi ketersediaan 2 analis data; defect kritis modul pajak; ketergantungan pada persetujuan compliance.

Expected output. RAID log dengan tipe, dampak, peluang, skor, mitigasi, pemilik, dan tanggal jatuh tempo keputusan.

Latihan 7.2 — Menghitung earned value

INTERMEDIATE Estimasi 30 menit

Dataset. BAC Rp 5.600 juta, minggu ke-10 dari 20, PV Rp 2.800 juta, AC Rp 3.100 juta, EV Rp 2.520 juta.

Expected output. SPI, CPI, EAC, VAC, dan dua rekomendasi tindakan yang bukan sekadar menambah orang.

Latihan 7.3 — Menyusun rencana cutover

ADVANCED Estimasi 75 menit

Objective. Menyusun rencana cutover untuk migrasi WMS pada gudang yang beroperasi 16 jam per hari.

Expected output. Linimasa H-30 sampai H+30, minimal 25 langkah dengan pemilik dan durasi, enam kriteria go/no-go, dan rencana rollback dengan titik keputusan.

Latihan 7.4 — Production challenge: memulihkan proyek**PRODUCTION READY** Estimasi 180 menit

Skenario. Proyek ERP minggu ke-22 dari 28. SPI 0,78; CPI 0,85; 34 defect mayor terbuka; empat keputusan tertunda lebih dari 20 hari; vendor menuntut tambahan biaya.

Expected output. Diagnosis akar penyebab, rencana pemulihan 6 minggu, opsi penjadwalan ulang dengan konsekuensi, materi eskalasi untuk steering committee, dan usulan penyesuaian tata kelola.

Common mistakes. Merekomendasikan penambahan tenaga tanpa menyelesaikan sumber pengerjaan ulang.

Kunci jawaban**Kunci 7.2**

$SPI = EV / PV = 2.520 / 2.800 = 0,90$
 $CPI = EV / AC = 2.520 / 3.100 = 0,81$
 $EAC = BAC / CPI = 5.600 / 0,81 = 6.913$ (Rp juta)
 $VAC = BAC - EAC = 5.600 - 6.913 = -1.313$ (proyeksi kelebihan biaya)

Rekomendasi yang tepat:

1. Audit sumber pengerjaan ulang; hentikan perubahan lingkup tanpa change request.
2. Kurangi lingkup gelombang pertama; pindahkan fitur Could have ke fase dua.

Rekomendasi yang keliru: menambah 4 orang pada minggu ke-10 - biaya naik, kecepatan justru turun karena beban orientasi tim baru.

Kunci 7.4 — Kerangka diagnosis

1. Pisahkan penyebab: lingkup berubah, mutu rendah, ketersediaan sumber daya, atau keputusan tertunda.
2. Hitung porsi effort untuk pengerjaan ulang selama enam minggu terakhir.
3. Petakan 34 defect mayor ke modul dan ke penyebab; biasanya terkonsentrasi pada 2-3 area.
4. Ajukan tiga opsi ke steering: kurangi lingkup, geser tanggal, atau go-live bertahap per lokasi.
5. Setiap opsi disertai biaya, risiko, dan dampak terhadap manfaat.
6. Usulkan perbaikan tata kelola: forum keputusan mingguan dengan wewenang memutus di tempat.

Alternatif. Go-live bertahap per lokasi sering menjadi jalan tengah terbaik: manfaat mulai mengalir sementara risiko terbatas pada satu lokasi.

7.11 Ringkasan

→ Keterlambatan paling sering berasal dari keputusan tertunda, bukan pekerjaan teknis.

- Kemajuan diukur dari deliverable yang diterima, bukan dari perasaan tim.
- Penyangga waktu terpusat lebih terkendali daripada penyangga tersembunyi.
- Rencana rollback yang tidak diuji bukan rencana.
- Adopsi adalah bagian dari definisi selesai.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “bagaimana Anda menangani proyek yang terlambat?” menguji apakah Anda melompat ke solusi. Jawaban kuat dimulai dari diagnosis: apakah masalahnya lingkup, mutu, sumber daya, atau keputusan. Baru kemudian usulkan opsi dengan konsekuensinya.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda mengukur kemajuan secara objektif?
2. Apa isi minimum sebuah change request?
3. Bagaimana Anda menyusun kriteria go/no-go?
4. Kapan penambahan orang justru memperlambat proyek?

PORTFOLIO TIP

Susun satu rencana cutover lengkap beserta kriteria go/no-go dan rencana rollback. Artefak ini menunjukkan pengalaman operasional yang sulit dipalsukan.

Penutup Day 7

Yang Anda pelajari. Pemilihan pendekatan, jalur kritis, RAID log, earned value, rencana cutover, dan pengukuran adopsi.

Nilai bisnis nyata. Menjaga proyek tetap dapat diprediksi dan mencegah pembengkakan biaya.

Berikutnya. Day 8 membahas risiko dan keamanan sistem — wilayah yang paling sering diabaikan sampai terjadi insiden.

Day 8 • Mengidentifikasi Risiko dan Keamanan Sistem

Menerjemahkan ancaman teknis menjadi risiko bisnis yang dapat diprioritaskan direksi.

Difficulty **ADVANCED** Reading 40 menit Practice 150 menit Business Domain Perbankan, asuransi, kesehatan, e-commerce

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun risk register yang menghubungkan ancaman ke dampak bisnis.
- Melakukan threat modeling dengan metode STRIDE.
- Menilai risiko dengan skala kualitatif dan kuantitatif.
- Menyusun rencana mitigasi berbasis kontrol yang dapat diuji.

PREREQUISITES

- Day 5 — arsitektur sistem.

SKILLS COVERED

STRIDE

Risk Register

Control Design

Data Classification

Incident Readiness

8.1 Mengapa risiko harus diterjemahkan ke bahasa bisnis

Laporan keamanan yang berisi daftar kerentanan teknis jarang menghasilkan anggaran. Direksi tidak dapat memprioritaskan sesuatu yang tidak memiliki angka dampak.

Tugas konsultan adalah menjembatani. Kerentanan pada mekanisme autentikasi menjadi “risiko akses tidak sah ke data 240.000 nasabah, potensi sanksi dan biaya penanganan Rp 4–9 miliar, dengan kemungkinan menengah”.

Terjemahan ini yang membuat keputusan investasi keamanan dapat diambil.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi menanyakan tiga hal pada setiap presentasi keamanan: seberapa besar kemungkinan terjadi, berapa kerugian bila terjadi, dan berapa biaya untuk menurunkannya.

Jika ketiganya tidak ada di slide, diskusi akan berakhir tanpa keputusan.

8.2 Apa yang dimaksud risiko sistem

Risiko adalah kemungkinan suatu ancaman memanfaatkan kerentanan, sehingga menimbulkan dampak pada aset bisnis.

ASET	x	ANCAMAN	x	KERENTANAN	=	RISIKO
-----		-----		-----		-----
Data nasabah		Aktor eksternal		Kontrol lemah		Kebocoran data
Sistem inti		Orang dalam		Konfigurasi salah		Gangguan layanan
Reputasi		Ransomware		Backup tidak diuji		Kehilangan data
Kepatuhan		Kesalahan manusia		Proses tidak jelas		Sanksi regulator
Dampak dinilai pada empat sumbu: finansial, operasional, hukum, reputasi.						

Diagram 8.1 — Risiko selalu memiliki empat unsur. Menghilangkan salah satunya membuat penilaian tidak dapat diperdebatkan.

Klasifikasi data sebagai fondasi

KELAS	CONTOH	KONTROL MINIMUM	DAMPAK BILA BOCOR
Publik	Materi pemasaran, laporan tahunan	Kendali integritas	Rendah
Internal	Prosedur, dokumen operasional	Akses berbasis peran	Terbatas
Rahasia	Data pelanggan, harga, kontrak	Enkripsi, pencatatan akses, DLP	Signifikan
Sangat rahasia	Data pribadi sensitif, kredensial, kunci	Enkripsi, segregasi, persetujuan berlapis	Berat, termasuk sanksi hukum

Tabel 8.1 — Tanpa klasifikasi data, kontrol akan diterapkan merata dan biayanya tidak efisien.

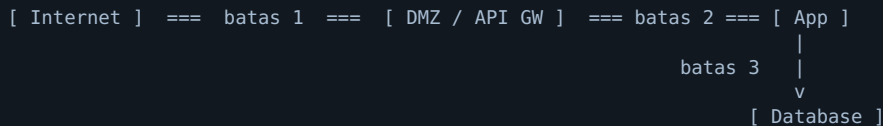
8.3 Kapan penilaian risiko dilakukan

- Pada desain arsitektur, sebelum implementasi dimulai.
- Sebelum go-live, sebagai bagian kriteria kesiapan.
- Setiap perubahan besar arsitektur atau penambahan integrasi eksternal.
- Setelah insiden, sebagai bagian dari tinjauan pascakejadian.
- Secara berkala, minimal tahunan, untuk sistem kritis.

8.4 Bagaimana melakukannya

1. **Inventarisasi aset** dan klasifikasikan datanya.
2. **Gambar aliran data** lintas batas kepercayaan.
3. **Lakukan threat modeling** dengan STRIDE pada setiap batas.
4. **Nilai risiko** dengan skala yang konsisten.
5. **Rancang kontrol** preventif, detektif, dan korektif.
6. **Tetapkan pemilik risiko** dan tanggal peninjauan.
7. **Uji kontrol**, jangan hanya mendokumentasikannya.

THREAT MODELING - STRIDE PADA BATAS KEPERCAYAAN



S	Spoofing	Penyamaran identitas	-> MFA, mTLS, rotasi kredensial
T	Tampering	Pengubahan data	-> tanda tangan, checksum, WORM log
R	Repudiation	Penyangkalan tindakan	-> audit log tak dapat diubah
I	Information disclosure	Kebocoran informasi	-> enkripsi transit & diam, masking
D	Denial of service	Penolakan layanan	-> rate limit, WAF, autoscaling
E	Elevation of privilege	Peningkatan hak akses	-> least privilege, review akses berkala

Untuk setiap batas, tanyakan keenam huruf. Batas yang tidak dianalisis adalah tempat temuan audit berikutnya muncul.

Diagram 8.2 — STRIDE diterapkan pada batas kepercayaan, bukan pada komponen satu per satu.

RAHASIA SENIOR

Risiko terbesar pada sebagian besar organisasi bukan serangan canggih dari luar. Risiko terbesar adalah akun yang tidak pernah dicabut ketika karyawan pindah bagian atau berhenti.

Pada hampir setiap assessment, permintaan pertama yang paling produktif adalah: daftar seluruh akun aktif beserta tanggal login terakhir dan status kepegawaiannya.

Penilaian risiko

SKOR	KEMUNGKINAN	DAMPAK FINANSIAL	DAMPAK LAIN
1 — Sangat rendah	<5% per tahun	< Rp 100 juta	Tidak terasa di luar tim
2 — Rendah	5–20%	Rp 100–500 juta	Gangguan satu unit kerja
3 — Menengah	20–50%	Rp 500 juta–2 miliar	Gangguan lintas unit, keluhan pelanggan
4 — Tinggi	50–80%	Rp 2–10 miliar	Pemberitaan media, temuan regulator
5 — Sangat tinggi	>80%	> Rp 10 miliar	Sanksi, gangguan izin usaha

Tabel 8.2 — Skala harus dikalibrasi bersama klien. Skala yang disalin dari organisasi lain menghasilkan penilaian yang tidak dipercaya.

HEATMAP RISIKO

Dampak						
5		M	M	T	E	E
4		R	M	T	T	E
3		R	R	M	T	T
2		R	R	R	M	T
1		R	R	R	R	M
	+	-----				
		1	2	3	4	5
						Kemungkinan

ATURAN ESKALASI

Ekstrem -> laporkan ke direksi dalam 5 hari kerja, mitigasi <=30 hari
 Tinggi -> laporkan ke komite risiko, mitigasi <=90 hari
 Menengah -> masuk rencana tahunan
 Rendah -> tinjau ulang setiap 12 bulan

Diagram 8.3 — Heatmap tanpa aturan eskalasi hanya menjadi hiasan laporan.

Merancang kontrol

JENIS KONTROL	FUNGSI	CONTOH	CARA MENGUJI
Preventif	Mencegah kejadian	MFA, least privilege, WAF	Uji penetrasi, uji konfigurasi
Detektif	Mendeteksi kejadian	SIEM, alerting anomali, log akses	Simulasi serangan, uji alert
Korektif	Memulihkan keadaan	Backup, rollback, isolasi jaringan	Uji pemulihan, latihan insiden
Kompensasi	Menggantikan kontrol yang tidak layak	Tinjauan manual berkala	Bukti pelaksanaan berkala

WARNING

Kontrol yang tidak pernah diuji harus dianggap tidak ada. Ini berlaku terutama pada backup. Organisasi yang memiliki backup harian namun tidak pernah melakukan uji pemulihan biasanya menemukan kegagalan pertama kali justru saat insiden nyata.

Contoh risk register

ID	Risiko	Kmg.	Dmp.	Skor	Mitigasi	Pemilik
RS-01	Akun mantan karyawan masih aktif	4	4	16	Integrasi HR-IAM, review akses triwulanan	Head IT Q3 2026
RS-02	Backup basis data inti belum pernah diuji	3	5	15	Uji pemulihan bulanan, target RTO 4 jam	Infra Q3 2026
RS-03	Data pribadi pelanggan tidak terenkripsi	3	5	15	Enkripsi kolom, masking pada non-produksi	DPO Q4 2026
RS-04	Ketergantungan pada satu administrator sistem	2	4	8	Dokumentasi, pelatihan silang, akses cadangan	Head IT Q4 2026

Diagram 8.4 — Risk register yang baik memuat pemilik bernama dan tenggat, bukan hanya deskripsi.

8.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	CISO, Head of Risk, Internal Audit, atau regulator melalui temuan
Mengapa	Kewajiban kepatuhan dan perlindungan aset informasi
Frekuensi	Tahunan untuk sistem kritis; per perubahan besar arsitektur
Dampak bisnis	Sanksi regulator, biaya penanganan insiden, kehilangan kepercayaan pelanggan
Tenggat khas	4–8 minggu untuk assessment penuh
Stakeholder	CISO, IT Operations, Legal, DPO, Internal Audit, vendor keamanan
Contoh perusahaan	Bank, perusahaan asuransi, rumah sakit, fintech, e-commerce

8.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Aplikasi internal tanpa data pribadi. Kontrol minimum: autentikasi terpusat, akses berbasis peran, backup teruji, dan pencatatan aktivitas administratif.

Bisnis

Portal pelanggan distributor. Analisis STRIDE pada tiga batas kepercayaan menemukan bahwa nomor pesanan dapat ditebak sehingga pelanggan lain dapat mengakses dokumen pengiriman. Perbaikan: identifikasi objek yang tidak dapat ditebak dan otorisasi tingkat objek.

Enterprise

Bank dengan 120 aplikasi. Penilaian mencakup pemetaan aset, klasifikasi data, tinjauan akses istimewa, uji penetrasi, dan penyusunan rencana remediasi 18 bulan dengan pemilik per temuan.

Edge case

Sistem lama yang tidak dapat ditambah karena vendor sudah tidak beroperasi. Solusi: kontrol kompensasi berupa isolasi jaringan, pembatasan akses ketat, pemantauan intensif, dan rencana penggantian bertahap.

Failure case

Organisasi memiliki kebijakan keamanan lengkap 90 halaman, tetapi tidak ada satu pun kontrol yang diuji dalam dua tahun. Insiden ransomware menemukan bahwa backup tersimpan pada jaringan yang sama dan ikut terenkripsi.

Counter example

Bukan penilaian risiko: hasil pemindai kerentanan otomatis yang dicetak apa adanya. Itu daftar temuan teknis tanpa konteks aset, dampak, dan prioritas.

Production

Paket final: inventaris aset, klasifikasi data, diagram aliran data, model ancaman per batas, risk register berskor dan berpemilik, rencana remediasi bertahap, serta rencana uji kontrol.

8.7 Best practice

- ✓ Mulai dari aset dan data, bukan dari daftar kerentanan.
- ✓ Kalibrasi skala risiko bersama klien sebelum menilai.
- ✓ Terapkan prinsip hak akses paling minim secara konsisten.
- ✓ Pisahkan lingkungan produksi dan non-produksi, termasuk datanya.
- ✓ Uji backup dan pemulihan secara berkala dengan bukti tertulis.
- ✓ Lakukan tinjauan akses berkala dengan bukti persetujuan.
- ✓ Simpan log audit pada penyimpanan yang tidak dapat diubah.

BEST PRACTICE

Tiga kontrol dengan rasio manfaat terhadap biaya tertinggi pada organisasi menengah di Indonesia:

1. Autentikasi multifaktor untuk seluruh akses istimewa dan akses jarak jauh.
2. Integrasi proses kepegawaian dengan manajemen identitas agar pencabutan akses otomatis.
3. Backup dengan salinan terisolasi yang diuji pemulihannya setiap bulan.

Ketiganya menutup sebagian besar skenario insiden yang benar-benar terjadi di lapangan.

8.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Melaporkan kerentanan tanpa dampak bisnis	Tidak ada anggaran mitigasi	Laporan disusun tim teknis saja	Terjemahkan ke rupiah dan sanksi	Menyusun laporan bersama Risk dan Finance
Backup tidak diuji	Pemulihan gagal saat insiden	Uji dianggap mengganggu operasi	Jadwalkan uji pemulihan bulanan	Menjadikan bukti uji sebagai syarat penutupan proyek
Akses istimewa berlebih	Banyak akun administrator	Kemudahan operasional	Terapkan akses sementara berbasis permintaan	Meminta daftar akun istimewa pada hari pertama
Data produksi dipakai untuk pengujian	Data pribadi tersebar di lingkungan uji	Kebutuhan data realistis	Masking dan sintesis data	Menjadikan masking sebagai syarat lingkungan non-produksi
Kebijakan tanpa penerapan	Dokumen lengkap, praktik berbeda	Tidak ada pemantauan kepatuhan	Ukur kepatuhan dengan bukti sistem	Mengukur kontrol, bukan membaca kebijakan

8.9 Checklist

- ✓ Inventaris aset dan klasifikasi data selesai.
- ✓ Diagram aliran data lintas batas kepercayaan tersedia.
- ✓ STRIDE diterapkan pada setiap batas kepercayaan.
- ✓ Skala risiko dikalibrasi bersama klien.
- ✓ Setiap risiko memiliki pemilik bernama dan tanggal target.
- ✓ Kontrol preventif, detektif, dan korektif dirancang seimbang.
- ✓ Uji pemulihan backup dilakukan dengan bukti tertulis.
- ✓ Tinjauan akses berkala berjalan dan terdokumentasi.
- ✓ Log audit tersimpan pada media yang tidak dapat diubah.
- ✓ Rencana respons insiden tersedia dan pernah dilatih.

8.10 Latihan

Latihan 8.1 — Klasifikasi data

BEGINNER Estimasi 25 menit

Dataset. Delapan jenis data: NIK pelanggan, harga jual per pelanggan, katalog produk publik, rekaman CCTV, gaji karyawan, log aplikasi, kunci API, riwayat pembelian.

Expected output. Kelas data, kontrol minimum, dan dampak bila bocor untuk masing-masing.

Latihan 8.2 — Threat modeling STRIDE

INTERMEDIATE Estimasi 50 menit

Objective. Melakukan STRIDE pada portal pelanggan dengan tiga batas kepercayaan.

Expected output. Minimal dua ancaman per huruf per batas, kontrol yang diusulkan, dan cara mengujinya.

Latihan 8.3 — Menyusun risk register

ADVANCED Estimasi 70 menit

Objective. Menyusun risk register 12 baris untuk sistem klaim asuransi.

Expected output. Risiko, kemungkinan, dampak, skor, kategori eskalasi, mitigasi, pemilik, tanggal target, dan indikator pemantauan.

Latihan 8.4 — Production challenge: laporan untuk direksi

PRODUCTION READY Estimasi 150 menit

Skenario. Assessment menemukan 61 temuan: 4 kritis, 12 tinggi, 27 menengah, 18 rendah. Anggaran remediasi terbatas Rp 3,5 miliar untuk 12 bulan.

Expected output. Ringkasan eksekutif 1 halaman, heatmap, urutan remediasi berdasarkan rasio penurunan risiko terhadap biaya, rencana 12 bulan, dan daftar risiko yang secara sadar diterima beserta alasannya.

Common mistakes. Mengurutkan temuan hanya berdasarkan tingkat keparahan teknis tanpa mempertimbangkan biaya dan kemudahan perbaikan.

Kunci jawaban

Kunci 8.1 — Contoh sebagian

DATA	KELAS	KONTROL MINIMUM
NIK pelanggan	Sangat rahasia	Enkripsi, masking, pembatasan akses, pencatatan akses
Harga jual per pelanggan	Rahasia	Akses berbasis peran, pencegahan kebocoran data
Katalog produk publik	Publik	Kendali integritas dan versi
Kunci API	Sangat rahasia	Penyimpanan rahasia terkelola, rotasi berkala, larangan disimpan di repositori kode

Kunci 8.4 — Metode pengurutan

Skor prioritas = (Penurunan skor risiko) / (Biaya dalam Rp juta) x Faktor kemudahan

Contoh:

Temuan A: skor 20 -> 6 (turun 14), biaya 150 juta, mudah -> $14/150 \times 1,2 = 0,112$

Temuan B: skor 25 -> 10 (turun 15), biaya 900 juta, sulit -> $15/900 \times 0,8 = 0,013$

Temuan C: skor 12 -> 3 (turun 9), biaya 40 juta, mudah -> $9/40 \times 1,2 = 0,270$

Urutan eksekusi: C, A, B. Temuan dengan keparahan tertinggi belum tentu dikerjakan pertama bila biayanya jauh lebih besar dan waktunya lama.

Catatan penting. Risiko kritis dengan dampak hukum langsung tetap harus didahulukan meskipun rasionya rendah. Nyatakan pengecualian ini secara eksplisit di dokumen.

8.11 Ringkasan

- Risiko teknis harus diterjemahkan ke dampak bisnis agar dapat diprioritaskan.
- Klasifikasi data menentukan tingkat kontrol yang wajar.
- STRIDE diterapkan pada batas kepercayaan.
- Kontrol yang tidak diuji harus dianggap tidak ada.
- Risiko yang diterima harus dicatat beserta alasan dan pemiliknya.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya “bagaimana Anda memprioritaskan temuan keamanan?”, sebutkan rasio penurunan risiko terhadap biaya, lalu jelaskan pengecualian untuk risiko dengan konsekuensi hukum. Jawaban ini menunjukkan Anda memahami keterbatasan anggaran nyata.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda mengkalibrasi skala risiko dengan klien?
2. Apa yang Anda lakukan pada sistem lama yang tidak dapat ditambah?
3. Bagaimana membuktikan bahwa sebuah kontrol benar-benar bekerja?

4. Bagaimana Anda menangani risiko yang klien putuskan untuk diterima?

PORTFOLIO TIP

Susun satu risk register lengkap dengan heatmap dan rencana remediasi berbiaya. Sertakan bagian “risiko yang diterima” — bagian ini menunjukkan kematangan berpikir yang jarang terlihat pada kandidat.

Bacaan lanjutan

- ISO/IEC 27001 dan 27005 — sistem manajemen dan penilaian risiko.
- NIST Cybersecurity Framework — struktur fungsi keamanan.
- OWASP Top 10 dan OWASP ASVS — kerentanan aplikasi.

Penutup Day 8

Yang Anda pelajari. Klasifikasi data, threat modeling STRIDE, penilaian risiko, desain kontrol, dan penyusunan risk register.

Nilai bisnis nyata. Investasi keamanan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikutnya. Day 9 membahas optimasi cloud dan infrastruktur, termasuk pengendalian biaya.

Day 9 • Mengoptimalkan Cloud Computing dan Infrastruktur TI

Menurunkan biaya tanpa mengorbankan ketersediaan, dan membuktikannya dengan angka.

Difficulty **ADVANCED** Reading 40 menit Practice 150 menit Business Domain E-commerce, SaaS, perbankan, media

LEARNING OBJECTIVES

- Memilih model layanan dan penempatan berdasarkan beban kerja.
- Menjalankan siklus FinOps: visibilitas, optimasi, tata kelola.
- Menghitung penghematan right-sizing dan komitmen kapasitas.
- Menyusun tata kelola biaya yang bertahan setelah proyek selesai.

PREREQUISITES

- Day 5 — arsitektur dan sizing.

SKILLS COVERED

FinOps

Right-sizing

Reserved Capacity

Tagging Strategy

Unit Economics

9.1 Mengapa biaya cloud selalu melampaui rencana

Penyebabnya bersifat struktural, bukan kelalaian. Pada model belanja modal, pengeluaran memerlukan persetujuan sebelum terjadi. Pada cloud, pengeluaran terjadi lebih dulu, tagihan datang kemudian.

Konsekuensinya, setiap keputusan teknis menjadi keputusan finansial harian. Tanpa mekanisme visibilitas dan kepemilikan biaya, pertumbuhan tagihan akan selalu melampaui pertumbuhan beban kerja.

BUSINESS INSIGHT

Ukuran yang benar bukan total tagihan bulanan, melainkan biaya per unit bisnis: biaya per transaksi, per pengguna aktif, per pengiriman, atau per polis.

Tagihan yang naik 40% sementara transaksi naik 70% adalah keberhasilan, bukan masalah. Tanpa metrik unit, percakapan ini tidak mungkin terjadi.

9.2 Apa yang dioptimalkan

SUMBER PEMBOROSAN	GEJALA	TINDAKAN	PENGHEMATAN TIPIKAL
Kapasitas berlebih	Utilisasi CPU rata-rata <15%	Right-sizing bertahap	20–40% pada komputasi
Sumber daya menganggur	Lingkungan uji menyala 24/7	Penjadwalan mati otomatis	50–70% pada non-produksi
Sumber daya terlantar	Disk dan IP tidak terpakai	Pembersihan berkala	3–8% total
Tanpa komitmen	Semua beban stabil dibayar sesuai pemakaian	Komitmen 1–3 tahun	20–50% pada beban stabil
Kelas penyimpanan salah	Data lama pada penyimpanan cepat	Kebijakan siklus hidup data	40–70% pada penyimpanan
Transfer data	Lalu lintas lintas zona berlebih	Penempatan ulang komponen	Bervariasi, sering signifikan
Arsitektur boros	Query berulang tanpa cache	Cache dan agregasi	Bervariasi, dampak terbesar

Tabel 9.1 — Urutan pengerjaan: mulai dari yang tidak berisiko (sumber daya terlantar dan penjadwalan), akhiri dengan perubahan arsitektur.

Model layanan dan tanggung jawab

	On-premise	IaaS	PaaS	SaaS
Data	Klien	Klien	Klien	Klien
Aplikasi	Klien	Klien	Klien	Penyedia
Runtime	Klien	Klien	Penyedia	Penyedia
Sistem operasi	Klien	Klien	Penyedia	Penyedia
Virtualisasi	Klien	Penyedia	Penyedia	Penyedia
Server	Klien	Penyedia	Penyedia	Penyedia
Jaringan	Klien	Penyedia	Penyedia	Penyedia
Fasilitas	Klien	Penyedia	Penyedia	Penyedia

Catatan penting: tanggung jawab atas DATA dan KONFIGURASI AKSES tetap pada klien di seluruh model. Sebagian besar insiden cloud berasal dari kesalahan konfigurasi klien, bukan kegagalan penyedia.

Diagram 9.1 — Model tanggung jawab bersama. Kalimat terakhir wajib disampaikan pada setiap presentasi cloud.

9.3 Kapan optimasi dilakukan

- Tagihan tumbuh lebih cepat daripada volume bisnis selama tiga bulan berturut-turut.
- Sebelum menandatangani komitmen kapasitas multi-tahun.
- Setelah migrasi selesai dan pola beban stabil selama 60–90 hari.
- Saat anggaran tahunan disusun.

Jangan melakukan komitmen kapasitas sebelum pola beban stabil. Komitmen atas arsitektur yang belum matang akan mengunci pemborosan.

9.4 Bagaimana melakukannya

1. **Bangun visibilitas.** Terapkan tag wajib dan alokasikan seluruh biaya ke pemilik.
2. **Ukur unit economics.** Tetapkan metrik biaya per unit bisnis.

3. **Identifikasi pemborosan** berdasarkan utilisasi aktual 30 hari.
4. **Eksekusi perbaikan berisiko rendah** lebih dahulu.
5. **Ambil komitmen kapasitas** pada porsi beban yang benar-benar stabil.
6. **Tetapkan tata kelola**: anggaran, peringatan, dan tinjauan bulanan.
7. **Laporkan penghematan** dengan metode perhitungan yang disepakati.

SIKLUS FINOPS

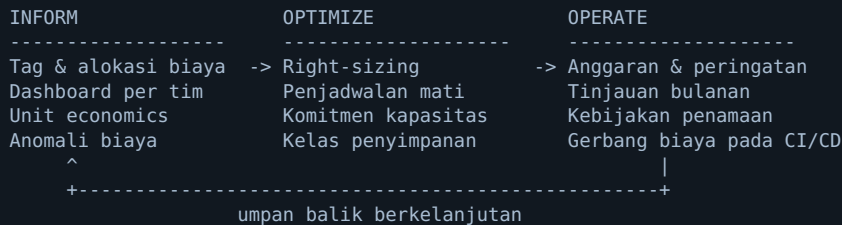


Diagram 9.2 — FinOps adalah siklus operasional, bukan proyek satu kali.

RAHASIA SENIOR

Penghematan terbesar hampir tidak pernah berasal dari negosiasi harga dengan penyedia. Penghematan terbesar berasal dari tiga hal yang membosankan: mematikan lingkungan non-produksi di luar jam kerja, menghapus sumber daya terlantar, dan memindahkan data lama ke kelas penyimpanan murah.

Kerjakan ketiganya pada dua minggu pertama. Hasilnya membiayai sisa program optimasi.

Menghitung penghematan

PYTHON — ANALISIS RIGHT-SIZING DAN PENJADWALAN

```
# Masalah: menentukan penghematan dari right-sizing instance produksi
#          dan penjadwalan mati untuk lingkungan non-produksi.

import pandas as pd

# usage: satu baris per instance per jam selama 30 hari
usage = pd.read_csv("cloud_usage_30d.csv", parse_dates=["ts"])
# kolom: ts, resource_id, env, instance_type, vcpu, cpu_util_pct, cost_per_hour

# --- 1. Kandidat right-sizing: p95 utilisasi rendah selama 30 hari ---
p95 = (usage.groupby(["resource_id", "env", "instance_type", "cost_per_hour"])
       ["cpu_util_pct"].quantile(0.95).reset_index(name="p95_cpu"))

kandidat = p95[(p95.p95_cpu < 35) & (p95.env == "prod")].copy()
# Aturan konservatif: turun satu tingkat ukuran = biaya menjadi 50%,
# hanya bila p95 < 35% sehingga setelah turun p95 tetap < 70%.
kandidat["hemat_per_bulan"] = kandidat.cost_per_hour * 0.5 * 730

# --- 2. Penjadwalan mati untuk non-produksi ---
nonprod = usage[usage.env.isin(["dev", "stg", "test"])]
biaya_nonprod_bulanan = nonprod.groupby("resource_id").cost_per_hour.first() * 730
# Jam kerja 12 x 5 = 60 jam per minggu = 260 jam per bulan dari 730 jam
rasio_hidup = 260 / 730
hemat_jadwal = biaya_nonprod_bulanan * (1 - rasio_hidup)

print("Right-sizing    : Rp", round(kandidat.hemat_per_bulan.sum() * 16_200, 0))
print("Penjadwalan     : Rp", round(hemat_jadwal.sum() * 16_200, 0))
```

```
print("Total per bulan: Rp",
      round((kandidat.hemat_per_bulan.sum() + hemat_jadwal.sum()) * 16_200, 0))
```

PENJELASAN

- Persentil 95 dipakai agar keputusan tidak didasarkan pada rata-rata yang menyembunyikan puncak.
- Ambang 35% dipilih agar setelah penurunan satu tingkat, utilisasi tetap berada di bawah 70%.
- Rasio 260 dari 730 jam mencerminkan jam kerja nyata, bukan asumsi optimistis.
- Konversi mata uang dilakukan di akhir agar asumsi kurs terlihat jelas dan dapat diperbarui.

CONTOH KELUARAN

```
Right-sizing   : Rp 184.320.000
Penjadwalan   : Rp 246.780.000
Total per bulan: Rp 431.100.000
```

INTERPRETASI

Penghematan tahunan sekitar Rp 5,1 miliar, dengan porsi terbesar dari tindakan berisiko rendah. Sampaikan sebagai rentang: 80–100% dari angka ini realistis bila seluruh tindakan dieksekusi.

CATATAN PERFORMA DAN ALTERNATIF

- Untuk data lebih dari 50 juta baris, lakukan agregasi di gudang data sebelum ditarik ke pandas.
- Alternatif: gunakan rekomendasi bawaan penyedia sebagai pembanding, tetapi verifikasi asumsinya — rekomendasi otomatis sering mengabaikan pola musiman.
- Kesalahan umum: melakukan right-sizing berdasarkan data kurang dari 30 hari sehingga puncak bulanan terlewat.

PERFORMANCE TIP

Sebelum menambah kapasitas basis data, periksa sepuluh query paling mahal. Pada sebagian besar kasus, satu indeks yang hilang atau satu laporan yang berjalan tiap lima menit menyumbang sebagian besar beban.

Perbaiki query menghasilkan penghematan permanen; penambahan kapasitas menghasilkan biaya permanen.

Komitmen kapasitas

JENIS	COCOK UNTUK	DISKON TIPIKAL	RISIKO
Bayar sesuai pemakaian	Beban tidak menentu, eksperimen	—	Biaya tertinggi per unit
Komitmen 1 tahun	Beban stabil dengan rencana jelas	20–35%	Terkunci bila arsitektur berubah
Komitmen 3 tahun	Beban inti yang pasti bertahan	40–60%	Risiko lebih tinggi bila strategi berubah
Kapasitas spot	Pemrosesan batch yang dapat diinterupsi	60–85%	Dapat dihentikan sewaktu-waktu

WARNING

Aturan praktis: komitmen hanya untuk porsi beban dasar yang terbukti stabil selama minimal 90 hari, biasanya 60–70% dari total. Sisanya tetap fleksibel.

Komitmen 100% menghasilkan diskon terbesar di atas kertas, tetapi menghilangkan kemampuan menurunkan biaya ketika beban berkurang.

9.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	CFO dan CIO bersama; kadang dipicu oleh tinjauan anggaran
Mengapa	Biaya cloud menjadi salah satu pos beban terbesar TI
Frekuensi	Tinjauan bulanan; program optimasi 1–2 kali per tahun
Dampak bisnis	Penghematan 20–35% umum dicapai pada tahun pertama
Tenggat khas	Analisis 3–4 minggu; eksekusi 8–16 minggu
Stakeholder	Infrastruktur, Finance, Procurement, pemilik aplikasi, penyedia cloud
Contoh perusahaan	Marketplace, penyedia SaaS, bank digital, perusahaan media

9.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Perusahaan dengan 40 instance. Mematikan lingkungan uji di luar jam kerja menurunkan tagihan 22% dalam satu bulan tanpa perubahan arsitektur.

Bisnis

Marketplace dengan puncak kampanye bulanan. Kombinasi komitmen untuk beban dasar, autoscaling untuk puncak, dan spot untuk pemrosesan batch menurunkan biaya per transaksi 31%.

Enterprise

Bank dengan lingkungan hybrid. Program 12 bulan mencakup tata kelola tag, dashboard biaya per unit bisnis, gerbang biaya pada pipeline, dan komitmen bertahap. Biaya per transaksi turun 27% sementara volume naik 44%.

Edge case

Beban kerja dengan kewajiban penyimpanan data di dalam negeri. Optimasi terbatas pada region tertentu; fokus berpindah ke efisiensi arsitektur dan kelas penyimpanan.

Failure case

Tim mengambil komitmen tiga tahun berdasarkan beban dua bulan setelah migrasi. Enam bulan kemudian arsitektur berubah ke layanan terkelola, dan komitmen tetap harus dibayar.

Counter example

Bukan optimasi: memindahkan beban ke penyedia lain karena harga daftar lebih murah, tanpa memperhitungkan biaya migrasi, pelatihan, dan perbedaan layanan terkelola.

Production

Paket final: laporan biaya per unit bisnis, daftar tindakan berperingkat berdasarkan penghematan dan risiko, rencana komitmen, kebijakan tag, dan struktur tinjauan bulanan.

9.7 Best practice

- ✓ Tetapkan tag wajib dan tolak sumber daya tanpa tag melalui kebijakan otomatis.
- ✓ Ukur biaya per unit bisnis, bukan hanya total tagihan.
- ✓ Kerjakan tindakan berisiko rendah lebih dahulu untuk membangun kepercayaan.
- ✓ Ambil komitmen hanya pada porsi beban dasar yang stabil.
- ✓ Terapkan kebijakan siklus hidup data sejak awal.
- ✓ Pasang peringatan anomali biaya harian, bukan hanya laporan bulanan.
- ✓ Sepakati metode perhitungan penghematan sebelum program dimulai.

BEST PRACTICE

Tag wajib minimum: `owner`, `cost-center`, `environment`, `application`, `data-classification`, `ttl`.

Tag `ttl` untuk sumber daya sementara adalah pencegah pemborosan paling efektif. Sumber daya tanpa tag ini otomatis dihapus setelah 30 hari pada lingkungan non-produksi.

9.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Optimasi tanpa tag	Tidak diketahui siapa pemilik biaya	Tag tidak ditegakkan	Kebijakan otomatis penolakan	Menjadikan tag syarat penyediaan sumber daya
Right-sizing dari rata-rata	Sistem melambat saat puncak	Data utilisasi terlalu pendek	Gunakan p95 selama 30 hari	Menetapkan aturan ambang konservatif
Komitmen terlalu dini	Terkunci pada arsitektur lama	Tekanan menunjukkan penghematan cepat	Tunggu 90 hari beban stabil	Menghitung risiko terkunci pada dokumen keputusan
Mengabaikan biaya transfer data	Tagihan jaringan membesar	Komponen tersebar lintas zona	Tempatkan ulang komponen berpasangan	Memeriksa pola lalu lintas sejak desain

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Penghematan tidak bertahan	Biaya kembali naik dalam 6 bulan	Tidak ada tata kelola berkelanjutan	Tinjauan bulanan dengan pemilik biaya	Menyerahkan proses, bukan sekadar hasil analisis

9.9 Checklist

- ✓ Seluruh sumber daya memiliki tag wajib lengkap.
- ✓ Biaya teralokasi ke pemilik dan pusat biaya.
- ✓ Metrik biaya per unit bisnis ditetapkan dan dilaporkan.
- ✓ Data utilisasi minimal 30 hari tersedia.
- ✓ Sumber daya terlantar diidentifikasi dan dibersihkan.
- ✓ Penjadwalan mati diterapkan pada lingkungan non-produksi.
- ✓ Kebijakan siklus hidup penyimpanan aktif.
- ✓ Komitmen kapasitas hanya pada beban dasar stabil.
- ✓ Peringatan anomali biaya harian aktif.
- ✓ Tinjauan biaya bulanan dengan pemilik terjadwal.

9.10 Latihan

Latihan 9.1 — Menghitung penghematan penjadwalan

BEGINNER Estimasi 20 menit

Dataset. 26 instance non-produksi, biaya rata-rata Rp 1,9 juta per instance per bulan bila menyala penuh.

Expected output. Penghematan bulanan dan tahunan bila dijadwalkan hidup 12 jam per hari selama 5 hari kerja, beserta asumsi yang Anda pakai.

Latihan 9.2 — Menentukan porsi komitmen

INTERMEDIATE Estimasi 40 menit

Dataset. Pemakaian bulanan 12 bulan terakhir: 420, 445, 460, 455, 470, 610, 495, 480, 500, 520, 690, 540 unit komputasi.

Expected output. Porsi beban dasar yang layak dikomitmenkan, alasan pilihannya, estimasi penghematan pada diskon 30%, dan risiko yang harus disampaikan ke CFO.

Latihan 9.3 — Analisis unit economics**ADVANCED** Estimasi 70 menit

Dataset. Biaya bulanan dan jumlah transaksi selama 12 bulan pada sebuah marketplace.

Expected output. Grafik biaya per transaksi, identifikasi bulan anomali, hipotesis penyebab, dan tiga rekomendasi berdasarkan dampak dan risiko.

Latihan 9.4 — Production challenge: program FinOps**PRODUCTION READY** Estimasi 180 menit

Objective. Menyusun program optimasi 6 bulan dengan target penghematan 25% tanpa menurunkan ketersediaan.

Expected output. Kebijakan tag, daftar tindakan berperingkat dengan estimasi dan risiko, rencana komitmen, struktur tata kelola, metrik keberhasilan, dan metode perhitungan penghematan yang disepakati.

Common mistakes. Menjanjikan penghematan dari perubahan arsitektur pada bulan pertama; melupakan biaya tenaga kerja untuk eksekusi.

Kunci jawaban**Kunci 9.1**

Jam menyala penuh per bulan	= 730 jam
Jam terjadwal (12 x 5)	= 60 jam/minggu x 4,33 = 260 jam
Rasio hidup	= 260 / 730 = 35,6%
Biaya sesudah	= 26 x 1.900.000 x 0,356 = Rp 17.586.400
Biaya sebelum	= 26 x 1.900.000 = Rp 49.400.000
Hemat per bulan	= Rp 31.813.600
Hemat per tahun	= Rp 381.763.200

Asumsi: seluruh instance dapat dimatikan; tidak ada beban terjadwal malam; biaya penyimpanan tetap dibayar meskipun instance mati.

Kesalahan umum. Melupakan bahwa penyimpanan tetap ditagih saat instance mati sehingga penghematan sedikit lebih rendah.

Kunci 9.2

Urutkan data: 420, 445, 455, 460, 470, 480, 495, 500, 520, 540, 610, 690
 Persentil 10 = sekitar 440 -> terlalu konservatif
 Minimum = 420
 Median = 487,5

Rekomendasi: komitmen pada 440-460 unit (sekitar 90% dari beban minimum).
 Alasan: dua bulan puncak (610, 690) jelas musiman dan tidak boleh menjadi dasar.
 Penghematan = 450 unit x 30% diskon, berlaku sepanjang tahun.
 Risiko untuk CFO: bila volume bisnis turun lebih dari 10%, komitmen tetap dibayar.

Kunci 9.4 — Rubrik

- Tindakan diurutkan berdasarkan rasio penghematan terhadap risiko. (25%)
- Kebijakan tag dapat ditegakkan secara otomatis. (15%)
- Rencana komitmen hanya pada beban dasar. (20%)
- Tata kelola berlanjut setelah program selesai. (20%)
- Metode perhitungan penghematan disepakati di awal. (20%)

9.11 Ringkasan

- Biaya cloud adalah keputusan teknis harian, karena itu butuh tata kelola berkelanjutan.
- Ukur biaya per unit bisnis, bukan total tagihan.
- Tindakan berisiko rendah memberi hasil tercepat dan membiayai sisa program.
- Komitmen kapasitas hanya untuk beban dasar yang terbukti stabil.
- Penghematan tidak bertahan tanpa proses tinjauan bulanan.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya cara menurunkan biaya cloud, jangan langsung menyebut komitmen kapasitas. Mulailah dari visibilitas dan unit economics, lalu urutkan tindakan dari risiko terendah. Urutan ini menunjukkan pengalaman nyata.

Pertanyaan wawancara

1. Mengapa total tagihan bukan metrik yang tepat?
2. Bagaimana Anda menentukan porsi beban yang layak dikomitmenkan?
3. Apa risiko right-sizing berdasarkan rata-rata utilisasi?
4. Bagaimana memastikan penghematan bertahan setelah proyek selesai?

PORTFOLIO TIP

Buat dashboard biaya per unit bisnis dengan data simulasi 12 bulan, lengkap dengan deteksi anomali sederhana. Artefak ini menunjukkan kemampuan menghubungkan teknis dan finansial.

Penutup Day 9

Yang Anda pelajari. Siklus FinOps, sumber pemborosan, right-sizing berbasis persentil, komitmen kapasitas, dan tata kelola biaya.

Nilai bisnis nyata. Penghematan 20–35% yang dapat dibuktikan dan dipertahankan.

Berikutnya. Day 10 membahas integrasi sistem — sumber kompleksitas terbesar pada lanskap perusahaan.

Day 10 • Mengembangkan Strategi Integrasi Sistem

Menjaga agar penambahan satu sistem tidak menambah sepuluh titik kegagalan baru.

Difficulty **ADVANCED** **Reading** 40 menit **Practice** 150 menit **Business Domain** Distribusi, ritel, perbankan, logistik

LEARNING OBJECTIVES

- Memilih pola integrasi sesuai kebutuhan konsistensi dan latensi.
- Menetapkan sistem sumber kebenaran untuk setiap entitas data.
- Merancang penanganan kegagalan, retry, dan idempotensi.
- Menyusun peta integrasi dan kontrak antar-muka.

PREREQUISITES

- Day 5 — arsitektur sistem.

SKILLS COVERED

Integration Pattern System of Record Idempotency
Interface Contract Reconciliation

10.1 Mengapa integrasi menjadi sumber kerumitan terbesar

Jumlah titik integrasi tumbuh lebih cepat daripada jumlah sistem. Sepuluh sistem yang saling terhubung langsung dapat menghasilkan hingga 45 pasangan koneksi.

Setiap koneksi membawa asumsi tentang format, waktu, dan makna data. Ketika satu sistem berubah, asumsi tersebut patah tanpa pemberitahuan.

Karena itu strategi integrasi bukan soal memilih teknologi, melainkan soal mengurangi jumlah asumsi yang harus dijaga.

POINT-TO-POINT
(10 sistem, sampai 45 koneksi)

```
A---B---C
|\ /|\ /|
| X | X |
|/ \|/ \|
D---E---F
|\ /|\ /|
G---H---I---J
```

Perubahan pada satu sistem
memengaruhi banyak pasangan

HUB / API GATEWAY
(10 sistem, 10 koneksi)

```
A   B   C
 \  |  /
  \ | /
D----[ HUB ]----E
  / | \
 /  |  \
F   G   H ...
```

Perubahan diserap oleh
kontrak pada hub

Diagram 10.1 — Jumlah koneksi maksimum tumbuh mengikuti $n(n-1)/2$ pada pola langsung.

BUSINESS INSIGHT

Biaya integrasi jarang muncul pada saat pembangunan. Biaya muncul pada tahun kedua dan seterusnya, ketika setiap perubahan kecil memerlukan pengujian regresi pada banyak antarmuka.

Ketika mengestimasi proyek, tambahkan biaya pemeliharaan integrasi tahunan sebesar 15-25% dari biaya pembangunannya.

10.2 Apa yang harus diputuskan

Pola integrasi

POLA	COCOK KETIKA	KEUNGGULAN	KELEMAHAN
API sinkron	Butuh jawaban seketika, volume sedang	Sederhana, mudah ditelusuri	Kegagalan menular, sensitif latensi
Message queue	Proses asinkron, perlu tahan lonjakan	Kopling longgar, penyangga alami	Konsistensi tertunda, perlu pemantauan antrean
Event streaming	Banyak konsumen atas peristiwa yang sama	Skalabilitas dan pemutaran ulang	Kompleksitas operasi dan tata kelola skema
Batch file	Volume besar, toleransi waktu tinggi	Murah, sederhana	Data usang, penanganan gagal manual
Change Data Capture	Replikasi ke analitik tanpa beban sumber	Dampak minimal ke sistem sumber	Bergantung pada struktur basis data sumber

Tabel 10.1 — Pilih berdasarkan toleransi latensi dan kebutuhan konsistensi, bukan berdasarkan kemodernan.

Sistem sumber kebenaran

Setiap entitas data harus memiliki tepat satu sistem yang menjadi sumber kebenaran. Tanpa penetapan ini, dua sistem akan mengklaim nilai berbeda dan tidak ada dasar untuk menentukan mana yang benar.

ENTITAS	SUMBER KEBENARAN	KONSUMEN	ARAH ALIRAN
Master pelanggan	CRM	ERP, portal, BI	CRM → lainnya
Master item	ERP	WMS, e-commerce, BI	ERP → lainnya
Stok fisik	WMS	ERP, e-commerce	WMS → lainnya
Harga jual	ERP	E-commerce, POS	ERP → lainnya
Pesanan pelanggan	E-commerce / POS	ERP, WMS	Kanal → ERP → WMS
Jurnal keuangan	ERP	BI, pelaporan	ERP → lainnya

Tabel 10.2 — Tabel ini adalah artefak paling bernilai dari seluruh pekerjaan integrasi. Buat lebih dahulu sebelum membahas teknologi.

RAHASIA SENIOR

Sebagian besar sengketa integrasi sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan data, bukan sengketa teknis. Ketika dua divisi berdebat tentang cara sinkronisasi, yang sedang diperdebatkan adalah siapa yang berhak mengubah data.

Selesaikan pertanyaan kepemilikan di ruang rapat bisnis. Bila tidak, Anda akan menyelesaikannya berulang kali di ruang rapat teknis tanpa hasil.

10.3 Kapan strategi integrasi disusun

- Sebelum implementasi sistem baru yang menyentuh proses inti.
- Saat jumlah antarmuka melampaui kemampuan tim untuk memetakannya dari ingatan.
- Setelah merger, ketika dua lanskap harus disatukan.
- Ketika insiden data tidak konsisten mulai berulang.

10.4 Bagaimana merancangnya

1. **Petakan lanskap** sistem dan aliran data yang ada.
2. **Tetapkan sumber kebenaran** per entitas bersama pemilik proses.
3. **Definisikan kontrak antarmuka**: skema, semantik, frekuensi, volume, SLA.
4. **Pilih pola** per antarmuka berdasarkan latensi dan konsistensi.
5. **Rancang penanganan kegagalan**: retry, backoff, dead letter, idempotensi.
6. **Rancang rekonsiliasi** harian untuk membuktikan konsistensi.
7. **Tetapkan tata kelola perubahan skema** dan versioning.

KONTRAK ANTARMUKA - CONTOH

```
INT-014 Pengiriman pesanan dari E-commerce ke ERP
-----
Produsen      : Platform e-commerce
Konsumen      : ERP modul penjualan
Pola          : Message queue, at-least-once delivery
Pemicu        : Pesanan berstatus PAID
Volume        : 4.200/hari rata-rata, puncak 19.000/hari saat kampanye
SLA           : 95% tiba dan terproses <= 60 detik
Kunci idempoten : order_id (unik lintas kanal)
Skema         : v2.1, kompatibel mundur, perubahan lewat proses RFC
Kegagalan     : 5 retry dengan exponential backoff, lalu dead letter queue
Pemantauan    : usia pesan tertua, kedalaman antrean, jumlah dead letter
Rekonsiliasi  : jumlah dan nilai pesanan harian dibandingkan H+1 pukul 07:00
Pemilik       : Integration Lead + Head of Sales Operations
```

Diagram 10.2 — Kontrak yang tidak menyebut idempotensi dan rekonsiliasi akan menghasilkan duplikasi data di kemudian hari.

TECHNICAL NOTE

Pengiriman pesan yang menjamin tepat satu kali sulit dicapai dalam sistem terdistribusi. Yang praktis adalah kombinasi pengiriman minimal satu kali ditambah pemrosesan idempoten di sisi konsumen.

Idempotensi diwujudkan dengan kunci unik bisnis dan tabel pencatat pesan yang sudah diproses. Tanpa itu, retry akan menghasilkan pesanan ganda.

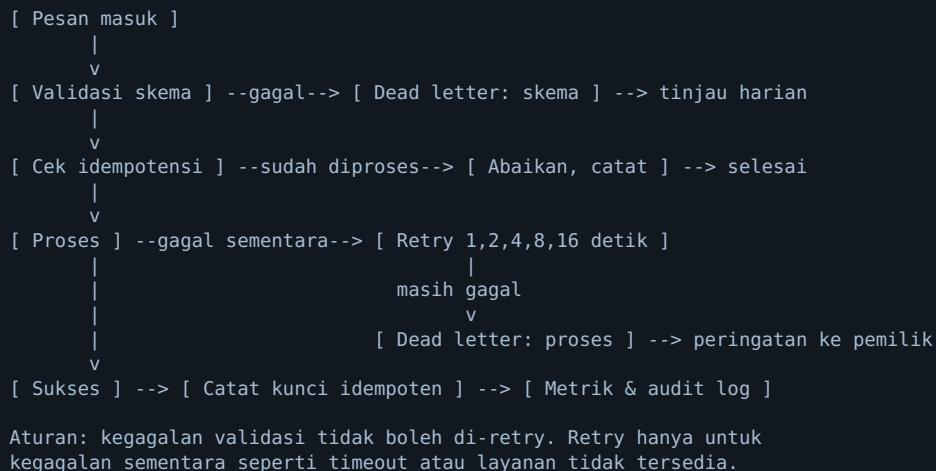
Penanganan kegagalan**ALUR PENANGANAN PESAN GAGAL**

Diagram 10.3 — Membedakan kegagalan permanen dan sementara adalah keputusan desain terpenting pada integrasi asinkron.

Rekonsiliasi**SQL — REKONSILIASI HARIAN PESANAN ANTAR-SISTEM**

```

-- Tujuan: membuktikan bahwa seluruh pesanan berbayar di kanal
--         telah tercatat di ERP, beserta kesesuaian nilainya.

WITH kanal AS (
    SELECT DATE(paid_at) AS tgl, order_id, total_amount
    FROM   ecom_orders
    WHERE  status = 'PAID'
          AND paid_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1' DAY
),
erp AS (
    SELECT DATE(created_at) AS tgl, source_order_id AS order_id, amount
    FROM   erp_sales_order
    WHERE  created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1' DAY
)
SELECT
    COALESCE(k.tgl, e.tgl)                AS tgl,
    COUNT(k.order_id)                     AS jml_kanal,
    COUNT(e.order_id)                     AS jml_erp,
    COUNT(k.order_id) - COUNT(e.order_id) AS selisih_jumlah,           -- 1
    ROUND(SUM(COALESCE(k.total_amount, 0)
              - COALESCE(e.amount, 0)), 2) AS selisih_nilai,           -- 2
    SUM(CASE WHEN e.order_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS hilang_di_erp, -- 3
    SUM(CASE WHEN k.order_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS tanpa_sumber  -- 4
FROM   kanal k
FULL OUTER JOIN erp e
  
```

```
ON e.order_id = k.order_id AND e.tgl = k.tgl
GROUP BY COALESCE(k.tgl, e.tgl);
```

PENJELASAN

- **(1)** Selisih jumlah menunjukkan pesan hilang atau ganda.
- **(2)** Selisih nilai menangkap kesalahan transformasi seperti pembulatan atau pajak.
- **(3)** Pesanan yang ada di kanal namun tidak di ERP adalah kegagalan pengiriman.
- **(4)** Kebalikannya menunjukkan duplikasi atau data uji yang bocor ke produksi.

CONTOH KELUARAN

tgl	jml_kanal	jml_erp	selisih_jumlah	selisih_nilai	hilang_di_erp	tanpa_sumber
2026-08-06	4.217	4.209	8	1.842.500	8	0

CATATAN PERFORMA, ALTERNATIF, DAN KESALAHAN UMUM

- Batasi selalu berdasarkan tanggal; FULL OUTER JOIN pada tabel penuh sangat mahal.
- Alternatif: pertahankan tabel rekonsiliasi harian yang diperbarui bertahap agar histori dapat ditelusuri.
- Kesalahan umum: membandingkan hanya jumlah baris tanpa nilai; kesalahan transformasi tidak akan terdeteksi.
- Kesalahan umum kedua: menjalankan rekonsiliasi terlalu cepat setelah tengah malam sehingga pesan yang masih dalam antrean terhitung hilang.

10.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Enterprise Architect, Head of IT, atau PMO implementasi
Mengapa	Sistem baru harus menyatu dengan lanskap yang ada
Frekuensi	Setiap implementasi besar; tinjauan lanskap tahunan
Dampak bisnis	Ketidakkonsistenan data langsung berdampak pada penjualan dan laporan keuangan
Tenggat khas	3–5 minggu untuk strategi; pembangunan per antarmuka 1–4 minggu
Stakeholder	Arsitek, pemilik aplikasi, vendor, Finance, Operations
Contoh perusahaan	Distributor multi-kanal, ritel omnichannel, bank dengan banyak kanal

10.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Sinkronisasi master item dari ERP ke e-commerce sekali sehari melalui berkas. Cukup memadai bila perubahan harga tidak sering dan toleransi keterlambatan tinggi.

Bisnis

Pesanan dari e-commerce ke ERP melalui antrean dengan idempotensi berbasis `order_id`, ditambah rekonsiliasi harian. Duplikasi pesanan turun dari 47 kasus per bulan menjadi nol.

Enterprise

Bank dengan 9 kanal dan 40 antarmuka. Strategi: API gateway untuk kanal, event streaming untuk peristiwa transaksi, CDC untuk analitik, dan katalog antarmuka dengan pemilik per kontrak.

Edge case

Sistem lama hanya mendukung pertukaran berkas pada jam tertentu. Solusi: adaptor yang menerima peristiwa dan mengumpulkannya menjadi berkas terjadwal, sehingga sistem lain tetap dapat bekerja secara asinkron.

Failure case

Integrasi dibangun tanpa idempotensi. Saat jaringan terputus dan pengirim melakukan retry, 1.900 pesanan tercatat ganda. Rekonsiliasi baru menemukannya sembilan hari kemudian setelah keluhan pelanggan.

Counter example

Bukan strategi integrasi: membeli produk middleware lalu menganggap masalah selesai. Tanpa penetapan sumber kebenaran dan kontrak, middleware hanya memindahkan kerumitan.

Production

Paket final: peta lanskap, tabel sumber kebenaran, katalog 20–60 kontrak antarmuka, standar penanganan kegagalan, rencana rekonsiliasi, dan tata kelola perubahan skema.

10.7 Best practice

- ✓ Tetapkan satu sumber kebenaran per entitas sebelum membahas teknologi.
- ✓ Gunakan kunci bisnis yang stabil sebagai kunci idempotensi.
- ✓ Pisahkan kegagalan permanen dan sementara dalam desain retry.
- ✓ Sediakan dead letter queue beserta prosedur peninjauannya.
- ✓ Wajibkan rekonsiliasi harian untuk aliran data finansial.
- ✓ Versikan skema dan jaga kompatibilitas mundur.
- ✓ Pantau usia pesan tertua, bukan hanya jumlah pesan.

BEST PRACTICE

Konvensi penamaan antarmuka yang memudahkan audit:

```
INT-<nomor>_<sumber>-to-<tujuan>_<entitas>_<pola>_v<versi>
```

```
INT-014_ECOM-to-ERP_SalesOrder_MQ_v2.1
```

```
INT-021_ERP-to-WMS_ItemMaster_API_v1.4
```

```
INT-033_ERP-to-DWH_GLJournal_CDC_v1.0
```

Dengan penamaan ini, seorang auditor dapat memahami arah aliran dan pola tanpa membaca dokumentasi.

10.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Tidak ada sumber kebenaran	Dua sistem menampilkan angka berbeda	Kepemilikan data tidak diputuskan	Tetapkan pemilik per entitas	Membuat tabel sumber kebenaran pada minggu pertama
Tanpa idempotensi	Data ganda setelah gangguan jaringan	Asumsi pengiriman tepat satu kali	Kunci unik dan tabel pesan terproses	Menjadikan idempotensi bagian wajib kontrak
Retry pada kegagalan permanen	Antrean penuh oleh pesan rusak	Tidak membedakan jenis kegagalan	Validasi lebih dulu, kirim ke dead letter	Menetapkan standar penanganan kegagalan firma
Tidak ada rekonsiliasi	Selisih ditemukan oleh pelanggan	Dianggap tugas tambahan	Rekonsiliasi harian otomatis	Menjadikan rekonsiliasi syarat go-live
Perubahan skema tanpa versi	Konsumen rusak mendadak	Tidak ada tata kelola kontrak	Versioning dan kompatibilitas mundur	Menetapkan proses RFC untuk perubahan skema

10.9 Checklist

- ✓ Peta lanskap sistem dan aliran data lengkap.
- ✓ Sumber kebenaran ditetapkan untuk setiap entitas utama.
- ✓ Setiap antarmuka memiliki kontrak tertulis dan pemilik.
- ✓ Kunci idempotensi ditetapkan pada aliran transaksional.
- ✓ Strategi retry membedakan kegagalan permanen dan sementara.
- ✓ Dead letter queue tersedia beserta prosedur peninjauan.
- ✓ Rekonsiliasi harian aktif untuk aliran finansial.
- ✓ Skema diversikan dengan kompatibilitas mundur.
- ✓ Pemantauan mencakup usia pesan tertua dan kedalaman antrean.
- ✓ Proses perubahan kontrak disepakati bersama pemilik aplikasi.

10.10 Latihan

Latihan 10.1 — Menetapkan sumber kebenaran

BEGINNER

Estimasi 25 menit

Dataset. Lanskap: ERP, CRM, WMS, e-commerce, POS, sistem HR. Entitas: pelanggan, item, stok, harga, pesanan, karyawan, jurnal.

Expected output. Tabel sumber kebenaran dengan konsumen dan arah aliran, serta satu potensi konflik beserta cara penyelesaiannya.

Latihan 10.2 — Memilih pola integrasi

INTERMEDIATE

Estimasi 40 menit

Dataset. Empat kebutuhan: cek stok saat checkout; kirim pesanan ke gudang; kirim jurnal harian ke BI; perbarui harga di 42 toko.

Expected output. Pola yang dipilih, alasan berbasis latensi dan konsistensi, serta risiko utama masing-masing.

Latihan 10.3 — Menulis kontrak antarmuka

ADVANCED

Estimasi 60 menit

Objective. Menulis kontrak lengkap untuk pengiriman data stok dari WMS ke e-commerce.

Expected output. Kontrak dengan pola, volume, SLA, kunci idempotensi, skema, penanganan kegagalan, pemantauan, rekonsiliasi, dan pemilik.

Latihan 10.4 — Production challenge: strategi integrasi

PRODUCTION READY

Estimasi 180 menit

Skenario. Distributor menambahkan kanal e-commerce ke lanskap ERP dan WMS yang sudah berjalan.

Expected output. Peta lanskap sesudah, tabel sumber kebenaran, 8 kontrak antarmuka, standar penanganan kegagalan, rencana rekonsiliasi, dan rencana pengujian integrasi termasuk skenario kegagalan.

Common mistakes. Melupakan aliran pengembalian barang dan pembatalan pesanan — dua alur yang paling sering menyebabkan selisih stok.

Kunci jawaban

Kunci 10.2

KEBUTUHAN	POLA	ALASAN
Cek stok saat checkout	API sinkron dengan cache	Butuh jawaban seketika; cache singkat mengurangi beban WMS
Kirim pesanan ke gudang	Message queue	Tahan lonjakan, tidak perlu jawaban seketika
Jurnal harian ke BI	Batch atau CDC	Volume besar, toleransi waktu tinggi
Perbarui harga 42 toko	Event streaming atau publikasi terjadwal	Satu peristiwa, banyak konsumen

Kesalahan umum. Memakai API sinkron untuk pengiriman pesanan. Saat gudang tidak tersedia, checkout ikut gagal — kegagalan menular ke proses yang menghasilkan pendapatan.

Kunci 10.4 — Rubrik

- Sumber kebenaran ditetapkan tanpa entitas berpemilik ganda. (20%)
- Setiap kontrak memuat idempotensi dan penanganan kegagalan. (25%)
- Alur pengembalian dan pembatalan tercakup. (20%)
- Rencana rekonsiliasi mencakup jumlah dan nilai. (20%)
- Pengujian mencakup skenario kegagalan, bukan hanya jalur bahagia. (15%)

10.11 Ringkasan

- Kerumitan integrasi tumbuh lebih cepat daripada jumlah sistem.
- Tetapkan sumber kebenaran sebelum memilih teknologi.
- Idempotensi adalah syarat, bukan pilihan, pada integrasi transaksional.
- Bedakan kegagalan permanen dan sementara dalam desain retry.
- Rekonsiliasi harian adalah bukti bahwa integrasi benar-benar bekerja.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya cara mencegah data ganda, sebutkan tiga lapis: kunci bisnis unik, tabel pesan terproses, dan rekonsiliasi harian. Jawaban satu lapis menunjukkan pengalaman terbatas.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda menetapkan sumber kebenaran ketika dua divisi mengklaim kepemilikan?
2. Kapan API sinkron menjadi pilihan yang berbahaya?
3. Bagaimana Anda menangani perubahan skema pada antarmuka yang dipakai banyak konsumen?

4. Apa yang Anda periksa saat rekonsiliasi menunjukkan selisih?

PORTFOLIO TIP

Buat satu katalog kontrak antarmuka berisi 6–8 antarmuka lengkap dengan penanganan kegagalan dan rekonsiliasi. Artefak ini langsung dikenali sebagai pekerjaan konsultan berpengalaman.

Penutup Day 10

Yang Anda pelajari. Pola integrasi, sumber kebenaran, kontrak antarmuka, idempotensi, penanganan kegagalan, dan rekonsiliasi.

Nilai bisnis nyata. Data yang konsisten lintas sistem — syarat agar seluruh laporan dapat dipercaya.

Berikutnya. Day 11 membahas peningkatan kinerja dan efisiensi teknologi secara terukur.

Day 11 • Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Teknologi

Menemukan penyebab sebenarnya sebelum membeli kapasitas tambahan.

Difficulty **ADVANCED** Reading 35 menit Practice 150 menit Business Domain E-commerce, perbankan, logistik, SaaS

LEARNING OBJECTIVES

- Menetapkan tujuan kinerja berbasis pengalaman pengguna.
- Menemukan bottleneck dengan metode USE dan RED.
- Mengoptimalkan query dan pola akses data.
- Membuktikan perbaikan dengan pengukuran sebelum dan sesudah.

PREREQUISITES

- Day 5 — arsitektur dan sizing.
- SQL menengah.

SKILLS COVERED

SLI/SLO

USE & RED

Query Tuning

Caching

Load Testing

11.1 Mengapa masalah kinerja sering salah didiagnosis

Gejala kinerja bersifat umum: sistem lambat. Penyebabnya bisa berada di enam lapis berbeda, dari kueri basis data sampai konfigurasi jaringan.

Ketika penyebab tidak diketahui, jalan pintas yang paling sering diambil adalah menambah kapasitas. Tindakan ini menaikkan biaya permanen dan sering hanya menunda masalah.

Pendekatan yang benar dimulai dari pengukuran pengalaman pengguna, lalu menelusuri ke bawah sampai menemukan sumber waktu yang hilang.

BUSINESS INSIGHT

Kinerja adalah masalah pendapatan, bukan hanya masalah teknis. Pada perdagangan elektronik, setiap penambahan satu detik pada waktu muat halaman berkorelasi dengan penurunan konversi yang terukur.

Sampaikan target kinerja dalam bahasa bisnis: konversi, tingkat pengabaian keranjang, atau jumlah transaksi yang gagal diselesaikan.

11.2 Apa yang diukur

ISTILAH	DEFINISI	CONTOH
SLI	Indikator terukur atas perilaku layanan	Persentase permintaan selesai <500 ms
SLO	Target internal atas SLI	99% permintaan <500 ms per bulan
SLA	Janji kontraktual kepada pihak luar	99,5% ketersediaan bulanan
Error budget	Sisa toleransi kegagalan dalam periode	1% dari 30 hari = 7,2 jam

Dua kerangka diagnosis

```

METODE USE - untuk sumber daya (CPU, memori, disk, jaringan)
-----
U Utilization  Berapa persen waktu sumber daya sibuk?
S Saturation   Berapa panjang antrean menunggu sumber daya?
E Errors       Berapa banyak kesalahan terjadi?

METODE RED - untuk layanan (API, endpoint, job)
-----
R Rate         Berapa permintaan per detik?
E Errors       Berapa persen gagal?
D Duration     Bagaimana distribusi waktu respons (p50, p90, p99)?

Alur diagnosis:
RED pada layanan -> temukan endpoint bermasalah
                  -> USE pada sumber daya yang dipakai endpoint tersebut
                  -> telusuri ke query, panggilan eksternal, atau lock

```

Diagram 11.1 — Mulai dari layanan, bukan dari server. Grafik CPU jarang menunjukkan akar penyebab.

WARNING

Utilisasi CPU rendah tidak berarti sistem sehat. Sistem dapat lambat karena menunggu kunci basis data, menunggu jawaban layanan eksternal, atau kehabisan koneksi pada connection pool — semuanya terjadi dengan CPU menganggur.

Saturasi, bukan utilisasi, adalah indikator yang paling sering terlewat.

11.3 Kapan optimasi kinerja dilakukan

- SLO terlanggar selama dua periode berturut-turut.
- Keluhan pengguna meningkat pada jam tertentu.
- Sebelum musim puncak yang dapat diprediksi.
- Sebelum menambah kapasitas — selalu, tanpa pengecualian.

Jangan mengoptimasi tanpa data pengukuran. Optimasi berdasarkan dugaan menghabiskan waktu pada bagian yang bukan penyebab.

11.4 Bagaimana melakukannya

1. **Tetapkan SLI dan SLO** yang mencerminkan pengalaman pengguna.
2. **Ukur baseline** pada periode representatif termasuk jam sibuk.
3. **Terapkan RED** untuk menemukan endpoint bermasalah.
4. **Terapkan USE** pada sumber daya terkait.
5. **Telusuri ke akar:** query, indeks, kunci, panggilan eksternal, atau serialisasi.
6. **Perbaiki satu hal pada satu waktu** dan ukur dampaknya.
7. **Lakukan uji beban** untuk memverifikasi pada volume target.

Optimasi query

Business question. Halaman riwayat pesanan pelanggan memerlukan 8 detik pada persentil 95, sehingga pelanggan meninggalkan halaman sebelum data muncul.

SQL — SEBELUM OPTIMASI

```
-- Masalah: subquery berkorelasi dieksekusi untuk setiap baris pesanan.
SELECT o.order_id,
       o.order_date,
       o.total_amount,
       (SELECT SUM(oi.qty)
        FROM order_items oi
        WHERE oi.order_id = o.order_id) AS total_qty,      -- dieksekusi per baris
       (SELECT c.customer_name
        FROM customers c
        WHERE c.customer_id = o.customer_id) AS nama        -- dieksekusi per baris
FROM   orders o
WHERE  o.customer_id = :cust
ORDER BY o.order_date DESC;
```

SQL — SESUDAH OPTIMASI

```
-- Perbaikan: agregasi sekali, join eksplisit, dan pembatasan halaman.
SELECT o.order_id,
       o.order_date,
       o.total_amount,
       COALESCE(i.total_qty, 0) AS total_qty,
       c.customer_name          AS nama
FROM   orders o
JOIN   customers c
      ON c.customer_id = o.customer_id                    -- 1
LEFT JOIN (
  SELECT order_id, SUM(qty) AS total_qty
  FROM   order_items
  GROUP BY order_id                                       -- 2
) i ON i.order_id = o.order_id
WHERE  o.customer_id = :cust
      AND o.order_date >= :sejak                          -- 3
ORDER BY o.order_date DESC
LIMIT 50 OFFSET :offset;                                 -- 4

-- Indeks pendukung:
CREATE INDEX idx_orders_cust_date ON orders (customer_id, order_date DESC);
CREATE INDEX idx_items_order      ON order_items (order_id) INCLUDE (qty);
```

PENJELASAN

- **(1)** Subquery berkorelasi diganti join sehingga dieksekusi satu kali.
- **(2)** Agregasi dilakukan sekali untuk seluruh pesanan yang relevan.
- **(3)** Batas waktu mencegah pemindaian seluruh riwayat pelanggan lama.
- **(4)** Pembatasan halaman menjaga waktu respons tetap stabil terlepas dari jumlah riwayat.

CONTOH HASIL PENGUKURAN

Metrik	Sebelum	Sesudah	Perubahan
p50 waktu query	1.240 ms	86 ms	-93%
p95 waktu query	8.100 ms	210 ms	-97%
Baris dibaca per permintaan	184.000	1.240	-99%
CPU basis data jam sibuk	71%	38%	-33 poin

CATATAN PERFORMA DAN ALTERNATIF

- Untuk pelanggan dengan riwayat sangat panjang, gunakan keyset pagination alih-alih OFFSET besar.
- Alternatif: simpan `total_qty` sebagai kolom terhitung yang diperbarui saat pesanan dibuat, menukar biaya tulis dengan biaya baca.
- Kesalahan umum: menambahkan indeks pada setiap kolom yang muncul di WHERE tanpa memeriksa rencana eksekusi; indeks berlebih memperlambat operasi tulis.

PERFORMANCE TIP

Urutan pemeriksaan yang paling produktif pada basis data: rencana eksekusi, jumlah baris yang dibaca, indeks yang dipakai, lalu statistik tabel. Menambah memori adalah langkah terakhir, bukan pertama.

Ukuran keberhasilan yang paling jujur adalah jumlah baris dibaca per permintaan. Angka ini tidak dapat dimanipulasi oleh cache.

Strategi caching

LAPIS	COCOK UNTUK	MASA BERLAKU TIPIKAL	RISIKO
CDN	Aset statis, gambar produk	Jam sampai hari	Konten usang setelah perubahan
Cache aplikasi	Data referensi, konfigurasi	Menit	Inkonsistensi antar-instance
Cache terdistribusi	Sesi, hasil query mahal	Detik sampai menit	Kegagalan cache membebani basis data
Materialized view	Agregasi pelaporan	Menit sampai jam	Data tertinggal dari sumber

RAHASIA SENIOR

Sebelum menambahkan cache, pastikan sistem dapat bertahan ketika cache kosong. Setelah pemeliharaan atau kegagalan, seluruh beban akan langsung mengenai basis data sekaligus.

Uji skenario ini secara sengaja. Banyak gangguan besar terjadi bukan saat beban puncak, melainkan saat cache di-restart pada jam sibuk.

Uji beban

PROFIL UJI BEBAN

1. Baseline test	Beban normal, 30 menit	-> konfirmasi SLO terpenuhi
2. Load test	Beban puncak terencana	-> verifikasi kapasitas
3. Stress test	Naikkan sampai gagal	-> temukan titik patah
4. Soak test	Beban normal, 8-24 jam	-> temukan kebocoran memori
5. Spike test	Lonjakan mendadak 10x	-> uji autoscaling
6. Failover test	Matikan komponen saat beban	-> uji ketahanan

Kriteria lulus harus ditetapkan sebelum uji dijalankan, bukan sesudah.

Diagram 11.2 — Uji beban tanpa soak test sering melewati kebocoran memori yang baru muncul setelah beberapa jam.

11.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Head of Engineering, IT Operations, atau pemilik produk digital
Mengapa	Keluhan pengguna, pelanggaran SLA, atau persiapan musim puncak
Frekuensi	Berkelanjutan; tinjauan SLO bulanan
Dampak bisnis	Konversi, retensi pelanggan, dan biaya infrastruktur
Tenggat khas	2–6 minggu untuk siklus perbaikan terukur
Stakeholder	Engineering, Operations, pemilik produk, vendor, Customer Service
Contoh perusahaan	Marketplace, bank digital, penyedia logistik, penyedia SaaS

11.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Laporan internal memerlukan 40 detik. Penambahan satu indeks pada kolom tanggal menurunkannya menjadi 1,2 detik.

Bisnis

Halaman riwayat pesanan pada contoh di atas. Perbaikan query menurunkan p95 dari 8,1 detik menjadi 0,21 detik dan menurunkan beban CPU basis data 33 poin.

Enterprise

Bank menemukan bahwa 62% waktu respons kanal digital dihabiskan menunggu satu layanan verifikasi identitas. Solusi: cache hasil verifikasi berjangka pendek dan pemanggilan asinkron untuk jalur yang tidak memblokir.

Edge case

Sistem lambat hanya pada hari pertama setiap bulan. Penyebab: proses tutup buku berjalan bersamaan dengan jam sibuk. Solusi berupa penjadwalan ulang, bukan penambahan kapasitas.

Failure case

Tim menambah ukuran instance basis data tiga kali dalam enam bulan. Akar penyebab sebenarnya adalah satu laporan yang dijalankan setiap dua menit oleh dashboard yang tidak lagi dipakai siapa pun.

Counter example

Bukan optimasi kinerja: mengganti bahasa pemrograman untuk mengejar kecepatan tanpa mengetahui letak waktu yang hilang.

Production

Paket final: definisi SLI dan SLO, laporan baseline, daftar temuan berperingkat, bukti sebelum dan sesudah per perbaikan, hasil uji beban, dan rekomendasi kapasitas.

11.7 Best practice

- ✓ Tetapkan SLO sebelum mengoptimasi; tanpa target, pekerjaan tidak pernah selesai.
- ✓ Ukur dengan persentil, bukan rata-rata.
- ✓ Perbaiki satu hal pada satu waktu dan catat dampaknya.
- ✓ Selalu periksa rencana eksekusi sebelum menambah kapasitas.
- ✓ Uji perilaku sistem saat cache kosong.
- ✓ Jalankan soak test sebelum musim puncak.
- ✓ Dokumentasikan bukti sebelum dan sesudah untuk setiap perbaikan.

BEST PRACTICE

Format bukti perbaikan yang dapat dipertahankan pada tinjauan manajemen:

```
Perbaikan      : Ganti subquery berkorelasi dengan join teragregasi
Hipotesis      : Waktu dihabiskan pada eksekusi berulang per baris
Bukti sebelum  : p95 8.100 ms, 184.000 baris dibaca per permintaan
Tindakan       : Query ditulis ulang + 2 indeks
Bukti sesudah  : p95 210 ms, 1.240 baris dibaca per permintaan
Efek samping   : Ukuran indeks +180 MB, operasi tulis +3 ms
Tanggal ukur   : 12-19 Agustus 2026, jam sibuk 09:00-11:00
```

11.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Menambah kapasitas lebih dulu	Biaya naik, masalah kem-bali	Tidak ada data diagnosis	Diagnosis sebelum be-lanja	Menetapkan aturan wa-jib diagnosis
Mengukur dengan rata-rata	Keluhan tetap ada meski angka bagus	Rata-rata menyembunyi-kan ekor	Gunakan p95 dan p99	Menjadikan persentil standar pelaporan

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Mengubah banyak hal sekaligus	Tidak diketahui apa yang berhasil	Tekanan waktu	Satu perubahan, satu pengukuran	Menjaga catatan eksperimen
Indeks berlebihan	Operasi tulis melambat	Menambah indeks tanpa analisis	Tinjau indeks tak terpakai	Memeriksa statistik pemakaian indeks berkala
Uji beban di lingkungan berbeda	Hasil tidak terulang di produksi	Lingkungan uji lebih kecil	Setarakan konfigurasi dan volume data	Menyatakan perbedaan lingkungan pada laporan

11.9 Checklist

- ✓ SLI dan SLO ditetapkan dan disetujui pemilik layanan.
- ✓ Baseline diukur pada periode representatif.
- ✓ Metode RED diterapkan pada seluruh endpoint utama.
- ✓ Metode USE diterapkan pada sumber daya terkait.
- ✓ Rencana eksekusi query bermasalah diperiksa.
- ✓ Setiap perbaikan diuji terpisah dengan bukti sebelum dan sesudah.
- ✓ Perilaku saat cache kosong diuji.
- ✓ Soak test dan spike test dijalankan sebelum musim puncak.
- ✓ Rekomendasi kapasitas disertai asumsi pertumbuhan.
- ✓ Hasil didokumentasikan dalam format yang dapat ditinjau ulang.

11.10 Latihan

Latihan 11.1 — Menetapkan SLO

BEGINNER Estimasi 25 menit

Objective. Menyusun SLI dan SLO untuk tiga perjalanan pengguna: pencarian produk, checkout, dan pelacakan pengiriman.

Expected output. SLI, target, periode pengukuran, error budget, dan konsekuensi bila terlanggar.

Latihan 11.2 — Diagnosis dengan RED dan USE

INTERMEDIATE Estimasi 45 menit

Skenario. Rate 220 permintaan per detik, error 0,4%, p50 120 ms, p99 4.800 ms. CPU basis data 41%, panjang antrian koneksi rata-rata 38, jumlah koneksi maksimum 40.

Expected output. Diagnosis, alasan mengapa CPU rendah tidak berarti sehat, dan dua rekomendasi berurutan.

Latihan 11.3 — Optimasi query**ADVANCED**

Estimasi 70 menit

Objective. Menulis ulang query laporan penjualan bulanan yang memerlukan 46 detik.

Expected output. Query hasil penulisan ulang, indeks yang diusulkan, estimasi perubahan jumlah baris dibaca, dan efek samping pada operasi tulis.

Latihan 11.4 — Production challenge: kesiapan musim puncak**PRODUCTION READY**

Estimasi 180 menit

Skenario. Marketplace memperkirakan lonjakan 9 kali lipat pada kampanye tanggal kembar.

Expected output. Rencana kesiapan: SLO, rencana uji beban 6 profil, daftar perbaikan berperingkat, rencana kapasitas dan autoscaling, prosedur penurunan fitur bila beban melampaui rencana, dan rencana pemantauan selama kampanye.

Common mistakes. Melupakan uji perilaku saat cache kosong dan kesiapan tim pendukung selama kampanye.

Kunci jawaban**Kunci 11.2**

Diagnosis. Antrean koneksi 38 dari maksimum 40 menunjukkan saturasi connection pool. Permintaan menunggu koneksi, bukan menunggu CPU. Karena itu p99 sangat tinggi meskipun CPU hanya 41%.

Rekomendasi berurutan.

1. Perbaiki query terlama sehingga koneksi lebih cepat dilepas. Ini menurunkan kebutuhan koneksi tanpa biaya tambahan.
2. Setelah itu, sesuaikan ukuran pool dan batas waktu. Menaikkan pool lebih dulu hanya memindahkan antrean ke basis data.

Kesalahan umum. Langsung menaikkan jumlah koneksi maksimum. Basis data memiliki batas konkurensi efektif; melampauinya justru menurunkan throughput total.

Kunci 11.4 — Rubrik

- SLO ditetapkan per perjalanan pengguna. (15%)
- Enam profil uji beban dijalankan dengan kriteria lulus di awal. (25%)
- Perbaikan diurutkan berdasarkan dampak dan risiko. (20%)
- Prosedur penurunan fitur terdefinisi dan telah dilatih. (20%)
- Rencana pemantauan dan piket selama kampanye jelas. (20%)

11.11 Ringkasan

- Diagnosis mendahului belanja kapasitas, tanpa pengecualian.
- Gunakan RED untuk layanan dan USE untuk sumber daya.
- Saturasi lebih informatif daripada utilisasi.
- Ukur dengan persentil dan buktikan dengan data sebelum dan sesudah.
- Uji perilaku sistem saat cache kosong sebelum mengandalkannya.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “sistem lambat, apa yang Anda lakukan pertama?” menguji disiplin. Jawaban kuat: tentukan perjalanan pengguna mana yang lambat, lihat distribusi p50 sampai p99, lalu telusuri ke bawah. Menyebut “tambah server” akan langsung menutup peluang.

Pertanyaan wawancara

1. Mengapa utilisasi CPU rendah tidak menjamin sistem sehat?
2. Apa perbedaan SLI, SLO, dan SLA?
3. Bagaimana Anda memutuskan menambah indeks atau menulis ulang query?
4. Apa risiko utama dari strategi caching?

PORTFOLIO TIP

Dokumentasikan satu kasus optimasi lengkap dengan bukti sebelum dan sesudah, termasuk jumlah baris dibaca per permintaan. Bukti kuantitatif seperti ini jauh lebih meyakinkan daripada daftar teknologi yang dikuasai.

Penutup Day 11

Yang Anda pelajari. SLI dan SLO, metode USE dan RED, optimasi query, strategi caching, dan profil uji beban.

Nilai bisnis nyata. Kinerja membaik tanpa kenaikan biaya permanen.

Berikutnya. Day 12 membahas cara menyusun proposal dan presentasi yang menghasilkan keputusan.

Day 12 • Membangun Presentasi dan Proposal Konsultasi

Dokumen yang baik bukan yang paling lengkap, melainkan yang paling cepat menghasilkan keputusan.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 150 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun pesan dengan struktur BLUF dan pyramid principle.
- Merancang alur presentasi yang mengarah pada satu keputusan.
- Menulis proposal dan SOW yang melindungi kedua pihak.
- Menyampaikan harga tanpa kehilangan posisi tawar.

PREREQUISITES

- Day 4 — options paper.
- Day 7 — pelaporan status.

SKILLS COVERED

BLUF

Pyramid Principle

Storyline

SOW

Pricing Narrative

12.1 Mengapa presentasi konsultan sering gagal

Presentasi konsultan gagal bukan karena analisisnya lemah. Ia gagal karena eksekutif tidak menemukan keputusan yang harus diambil dalam lima menit pertama.

Eksekutif membaca dengan pola tertentu. Mereka mencari kesimpulan, konsekuensi, dan permintaan. Bila ketiganya tidak muncul di awal, perhatian berpindah ke perangkat lain.

Karena itu urutan penyampaian dibalik dari urutan pengerjaan. Anda bekerja dari data menuju kesimpulan; Anda menyampaikan dari kesimpulan menuju data.

URUTAN Pengerjaan

Data mentah
|
Analisis
|
Temuan
|
Konsekuensi
|
Rekomendasi

URUTAN Penyampaian

Rekomendasi
|
Konsekuensi bisnis
|
Temuan pendukung
|
Analisis
|
Data dan lampiran

Membalik urutan ini adalah keterampilan yang membedakan konsultan dari analis.

Diagram 12.1 — Pyramid principle: kesimpulan lebih dahulu, bukti menyusul bagi yang ingin menelusuri.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Seorang direktur biasanya hadir di rapat Anda selama 30 menit di antara enam rapat lain. Ia tidak akan mengingat 40 slide. Ia akan mengingat satu kalimat.

Tentukan kalimat itu sebelum membuat slide pertama. Bila Anda belum bisa menuliskannya, presentasi belum siap dibuat.

12.2 Apa isi struktur BLUF

BLUF adalah singkatan dari Bottom Line Up Front. Kesimpulan diletakkan di kalimat pertama, bukan di akhir.

ELEMEN	ISI	CONTOH
Rekomendasi	Apa yang harus diputuskan	Pilih opsi B: implementasi bertahap dalam 9 bulan.
Alasan utama	Maksimal tiga alasan	Risiko operasional terendah, TCO 5 tahun terendah, tidak menghentikan operasi gudang.
Konsekuensi	Dampak bila disetujui dan bila ditunda	Penundaan 3 bulan menambah biaya sewa sistem lama Rp840 juta.
Permintaan	Keputusan spesifik dan tenggatnya	Persetujuan anggaran tahap 1 sebesar Rp2,4 miliar pada 21 Agustus.

Tabel 12.1 — Empat elemen ini muat dalam satu halaman. Sisanya adalah lampiran.

Struktur presentasi 12 slide

- 1 Judul + satu kalimat rekomendasi
- 2 Ringkasan eksekutif (BLUF: rekomendasi, alasan, konsekuensi, permintaan)
- 3 Situasi saat ini dan biayanya (angka, bukan adjektiva)
- 4 Pertanyaan yang harus dijawab
- 5 Pendekatan dan sumber bukti
- 6 Temuan 1
- 7 Temuan 2
- 8 Temuan 3
- 9 Opsi yang dipertimbangkan + matriks keputusan
- 10 Rekomendasi + alasan pemilihan
- 11 Rencana pelaksanaan, biaya, dan manfaat terjadwal
- 12 Risiko utama dan mitigasinya + permintaan keputusan

Lampiran: metodologi, detail biaya, data mentah, wawancara

Aturan: slide 2 harus dapat berdiri sendiri. Bila hanya slide 2 yang dibaca, penerima tetap dapat mengambil keputusan.

Diagram 12.2 — Slide 3–11 adalah pembuktian, bukan penemuan. Alur temuan tidak boleh mengubah kesimpulan di slide 2.

RAHASIA SENIOR

Konsultan berpengalaman tidak pernah menampilkan rekomendasi untuk pertama kalinya di ruang rapat. Rekomendasi sudah diuji lebih dulu kepada dua atau tiga pemangku kepentingan kunci secara terpisah.

Rapat keputusan berfungsi untuk mengesahkan kesepakatan yang sudah terbentuk, bukan untuk membanggunya. Rapat yang berisi kejutan hampir selalu berakhir dengan penundaan.

Judul slide yang bekerja

JUDUL LEMAH	JUDUL KUAT
Analisis Biaya Infrastruktur	Biaya infrastruktur naik 41% sementara transaksi naik 9%
Temuan Wawancara	Empat dari enam cabang memakai berkas manual untuk data yang sama
Opsi Solusi	Tiga opsi dipertimbangkan; hanya satu yang tidak menghentikan operasi gudang
Kesimpulan	Rekomendasi: implementasi bertahap, tahap 1 dimulai Oktober

Tabel 12.2 — Judul slide adalah kalimat pesan, bukan label topik. Membaca seluruh judul berurutan harus membentuk cerita utuh.

12.3 Kapan memakai proposal, SOW, atau memo

DOKUMEN	TUJUAN	PANJANG TIPIKAL	KAPAN DIPAKAI
Memo keputusan	Meminta satu keputusan	1–2 halaman	Keputusan kecil di dalam proyek berjalan
Options paper	Membandingkan alternatif	6–12 halaman	Sebelum komitmen investasi
Proposal	Menawarkan jasa	10–25 halaman	Menanggapi kebutuhan atau tender
SOW	Mengikat lingkup dan syarat	8–20 halaman	Setelah proposal disetujui

12.4 Bagaimana menyusun proposal dan SOW

1. **Nyatakan pemahaman masalah** dengan bahasa klien, bukan bahasa Anda.
2. **Definisikan hasil** yang akan diserahkan, bukan aktivitas yang akan dilakukan.
3. **Tetapkan batas lingkup** secara eksplisit, termasuk yang tidak termasuk.
4. **Cantumkan asumsi** dan ketergantungan pada pihak klien.
5. **Tetapkan kriteria penerimaan** per hasil kerja.
6. **Susun jadwal, biaya, dan syarat pembayaran.**
7. **Tetapkan mekanisme perubahan lingkup.**

ANATOMI SOW - BAGIAN YANG PALING SERING DIPERDEBATKAN

- 1 Latar belakang dan tujuan
- 2 Lingkup pekerjaan
- 3 DI LUAR LINGKUP <-- paling sering dilupakan
- 4 Hasil kerja (deliverables)
- 5 KRITERIA PENERIMAAN per hasil <-- sumber sengketa nomor satu
- 6 Jadwal dan milestone
- 7 ASUMSI DAN KETERGANTUNGAN <-- pelindung terhadap keterlambatan klien
- 8 Peran dan tanggung jawab kedua pihak
- 9 Biaya dan syarat pembayaran
- 10 PROSES PERUBAHAN LINGKUP <-- pelindung terhadap scope creep
- 11 Kerahasiaan dan kepemilikan hasil
- 12 Ketentuan pengakhiran

Bagian 3, 5, 7, dan 10 menentukan apakah proyek berakhir dengan pembayaran penuh atau dengan negosiasi panjang.

Diagram 12.3 — Empat bagian bertanda adalah tempat konsultan pemula paling sering kehilangan margin.

WARNING

Kriteria penerimaan yang berbunyi “disetujui oleh klien” tidak dapat dieksekusi. Persetujuan menjadi subjektif dan dapat ditunda tanpa batas.

Tulis kriteria yang dapat diuji: “Dokumen memuat 8 kontrak antarmuka; ditinjau dalam 5 hari kerja; tanpa tanggapan berarti diterima.”

Menyampaikan harga

Harga tidak disampaikan sebagai angka tunggal di akhir. Harga disampaikan setelah nilai dinyatakan dan dibandingkan dengan biaya masalah.

URUTAN PENYAMPAIAN HARGA

Biaya masalah saat ini	Rp 4,8 miliar per tahun (kehilangan penjualan akibat stok kosong)
v	
Nilai perbaikan yang wajar	Rp 1,9 miliar per tahun (pemulihan 40% dari kehilangan)
v	
Investasi yang diminta	Rp 1,1 miliar sekali + Rp 240 juta per tahun
v	
Periode balik modal	7,5 bulan

Menyebut harga sebelum menyatakan biaya masalah membuat harga terdengar besar. Menyebutnya sesudah membuat harga terdengar proporsional.

Diagram 12.4 — Angka yang sama terdengar berbeda tergantung urutan penyajiannya.

12.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Direksi, komite investasi, atau kepala divisi pemohon
Mengapa	Persetujuan anggaran atau pemilihan arah solusi
Frekuensi	Setiap tahap gerbang proyek; proposal mengikuti siklus pengadaan
Dampak bisnis	Menentukan apakah pekerjaan berjalan dan dengan anggaran berapa
Tenggat khas	Proposal 5–15 hari kerja; deck keputusan 3–7 hari kerja
Stakeholder	Sponsor, Finance, Procurement, Legal, pemilik proses
Contoh perusahaan	Seluruh industri; format lebih ketat pada BUMN dan perbankan

12.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Memo satu halaman meminta persetujuan penambahan dua lingkungan uji. Berisi rekomendasi, biaya, konsekuensi penundaan, dan tenggat keputusan.

Bisnis

Deck 12 slide untuk memilih antara tiga opsi ERP. Slide 2 memuat seluruh keputusan; slide 3–11 adalah pembuktian.

Enterprise

Proposal tender senilai Rp18 miliar dengan 4 lampiran teknis. Ringkasan eksekutif dua halaman dibuat agar dapat dinilai tanpa membuka lampiran.

Edge case

Klien meminta presentasi tanpa slide. Siapkan memo dua halaman dan lembar angka. Struktur BLUF tetap berlaku; hanya medianya berubah.

Failure case

Deck 68 slide disampaikan tanpa ringkasan eksekutif. Rapat berakhir pada slide 19 tanpa keputusan, dan dijadwalkan ulang tiga minggu kemudian.

Counter example

Bukan proposal konsultasi: daftar teknologi dan sertifikasi firma tanpa pernyataan masalah klien. Dokumen semacam ini menjual penjual, bukan solusi.

Production

Paket final: ringkasan eksekutif, deck keputusan, proposal, SOW dengan kriteria penerimaan, jadwal pembayaran, dan formulir permintaan perubahan.

12.7 Best practice

- ✓ Tulis kalimat rekomendasi sebelum membuat slide pertama.
- ✓ Jadikan judul slide sebagai kalimat pesan, bukan label topik.
- ✓ Uji rekomendasi kepada pemangku kepentingan kunci sebelum rapat.
- ✓ Nyatakan yang di luar lingkup eksplisit yang di dalam lingkup.
- ✓ Buat kriteria penerimaan yang dapat diuji dan berbatas waktu.
- ✓ Sampaikan biaya masalah sebelum menyampaikan harga.
- ✓ Sediakan formulir permintaan perubahan sejak hari pertama.

BEST PRACTICE

Uji satu halaman sebelum mengirim dokumen apa pun:

- [] Kalimat pertama memuat rekomendasi
- [] Angka biaya masalah muncul sebelum angka harga
- [] Permintaan keputusan spesifik dan bertenggat
- [] Setiap klaim punya sumber yang dapat ditelusuri
- [] Yang di luar lingkup tertulis
- [] Kriteria penerimaan dapat diuji
- [] Dokumen tetap dapat dipahami bila hanya halaman pertama dibaca

12.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Kesimpulan di akhir	Rapat habis sebelum sampai kesimpulan	Menyampaikan sesuai urutan pengerjaan	Terapkan BLUF	Menulis slide ringkasan lebih dahulu
Judul berupa label	Pembaca tidak menangkap pesan	Kebiasaan format akademik	Ubah menjadi kalimat pesan	Membaca seluruh judul berurutan sebagai uji cerita
Tidak ada bagian di luar lingkup	Permintaan tambahan tanpa biaya	Menghindari kesan membatasi	Tulis eksplisit	Menjadikannya bagian wajib SOW
Kriteria penerimaan subjektif	Pembayaran tertunda	Rumusan “disetujui klien”	Kriteria terukur dan berbatas waktu	Menetapkan aturan penerimaan otomatis
Harga tanpa konteks nilai	Negosiasi berubah menjadi tawar-menawar diskon	Harga disebut lebih dahulu	Sampaikan biaya masalah lebih dahulu	Menyiapkan angka biaya masalah sejak awal engagement

12.9 Checklist

- ✓ Kalimat rekomendasi tunggal sudah ditetapkan.
- ✓ Ringkasan eksekutif dapat berdiri sendiri.
- ✓ Seluruh judul slide membentuk cerita bila dibaca berurutan.
- ✓ Matriks keputusan disertakan untuk pilihan yang dibandingkan.
- ✓ Biaya masalah dinyatakan dalam angka.
- ✓ Permintaan keputusan spesifik dan bertenggat.
- ✓ Lingkup dan di luar lingkup tertulis eksplisit.
- ✓ Kriteria penerimaan dapat diuji.
- ✓ Asumsi dan ketergantungan pada klien tercatat.
- ✓ Proses permintaan perubahan disepakati.

12.10 Latihan

Latihan 12.1 — Menulis ringkasan BLUF

BEGINNER

Estimasi 25 menit

Skenario. Sistem gudang lama tidak lagi didukung vendor sejak Januari. Biaya dukungan pihak ketiga Rp95 juta per bulan.

Expected output. Ringkasan empat elemen dalam maksimal 150 kata.

Latihan 12.2 — Mengubah judul slide

INTERMEDIATE

Estimasi 35 menit

Dataset. Delapan judul berupa label topik.

Expected output. Delapan judul kalimat pesan yang, bila dibaca berurutan, membentuk satu cerita menuju rekomendasi.

Latihan 12.3 — Menulis kriteria penerimaan

ADVANCED

Estimasi 60 menit

Objective. Menulis kriteria penerimaan untuk lima hasil kerja: peta proses, options paper, arsitektur target, rencana migrasi, dan pelatihan pengguna.

Expected output. Kriteria terukur, jangka waktu tinjauan, dan aturan penerimaan otomatis bila tidak ada tanggapan.

Latihan 12.4 — Production challenge: paket proposal lengkap

PRODUCTION READY

Estimasi 210 menit

Skenario. Distributor farmasi meminta proposal modernisasi sistem distribusi senilai sekitar Rp3 miliar.

Expected output. Deck keputusan 12 slide, proposal 12 halaman, SOW dengan 12 bagian, jadwal pembayaran berbasis milestone, dan formulir permintaan perubahan.

Common mistakes. Menulis aktivitas alih-alih hasil kerja, dan melupakan ketergantungan pada ketersediaan narasumber klien.

Kunci jawaban

Kunci 12.1 — Contoh jawaban

Rekomendasi. Setujui migrasi sistem gudang ke platform yang didukung vendor, dimulai Oktober 2026, dengan anggaran tahap 1 Rp1,4 miliar.

Alasan. Dukungan pihak ketiga menghabiskan Rp1,14 miliar per tahun tanpa perbaikan kemampuan. Tanpa dukungan resmi, kerentanan keamanan tidak lagi ditambal. Ketersediaan tenaga ahli sistem lama menurun.

Konsekuensi. Penundaan enam bulan menambah biaya Rp570 juta dan memperbesar risiko gangguan operasi gudang pada musim puncak Desember.

Permintaan. Persetujuan anggaran tahap 1 dan penunjukan sponsor proyek pada rapat komite 21 Agustus 2026.

Kesalahan umum. Menuliskan alasan teknis seperti “versi tidak lagi didukung” tanpa mengubahnya menjadi angka biaya dan risiko.

Kunci 12.4 — Rubrik

- Ringkasan eksekutif dapat berdiri sendiri. (20%)
- Hasil kerja dirumuskan sebagai artefak, bukan aktivitas. (20%)
- Di luar lingkup dan asumsi tertulis lengkap. (20%)
- Kriteria penerimaan dapat diuji dan berbatas waktu. (20%)
- Harga disajikan setelah biaya masalah dinyatakan. (20%)

12.11 Ringkasan

- Urutan penyampaian dibalik dari urutan pengerjaan.
- Ringkasan eksekutif harus dapat berdiri sendiri.
- Judul slide adalah kalimat pesan, bukan label.
- Di luar lingkup, asumsi, kriteria penerimaan, dan proses perubahan menentukan margin proyek.
- Harga terdengar proporsional hanya setelah biaya masalah dinyatakan.

INTERVIEW TIP

Bila diminta mempresentasikan studi kasus, mulai dengan rekomendasi pada kalimat pertama. Pewawancara menilai kemampuan menyusun pesan, bukan kemampuan menahan kesimpulan sampai akhir.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda menyusun deck untuk direksi yang hanya punya 15 menit?
2. Apa yang Anda tulis pada bagian di luar lingkup?

3. Bagaimana Anda menangani klien yang menunda persetujuan hasil kerja?
4. Bagaimana Anda menyampaikan harga yang jauh di atas ekspektasi klien?

PORTFOLIO TIP

Sertakan satu ringkasan eksekutif satu halaman dari kasus nyata atau simulasi. Dokumen ini menunjukkan kemampuan berpikir sebagai konsultan lebih cepat daripada deck panjang.

Penutup Day 12

Yang Anda pelajari. BLUE, pyramid principle, struktur deck 12 slide, anatomi SOW, dan urutan penyampaian harga.

Nilai bisnis nyata. Keputusan diambil lebih cepat dan lingkup terlindungi dari perluasan tanpa biaya.

Berikutnya. Day 13 membahas pengelolaan hubungan klien dan negosiasi proyek.

Day 13 • Mengelola Hubungan Klien dan Negosiasi Proyek

Proyek jarang gagal karena teknologi. Proyek gagal karena hubungan kerja yang tidak dikelola.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 140 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Memetakan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan sikap.
- Membangun posisi trusted advisor secara bertahap.
- Bernegosiasi dengan kerangka BATNA, ZOPA, dan kepentingan.
- Menangani scope creep dan percakapan sulit tanpa merusak hubungan.

PREREQUISITES

- Day 7 — tata kelola proyek.
- Day 12 — proposal dan SOW.

SKILLS COVERED

Stakeholder Map

Trusted Advisor

BATNA/ZOPA

Scope Control

Escalation

13.1 Mengapa hubungan menentukan hasil proyek

Konsultan bekerja tanpa kewenangan formal. Anda tidak dapat memerintah siapa pun di organisasi klien.

Yang Anda miliki hanyalah kredibilitas dan akses. Keduanya dibangun dan dapat hilang dalam satu rapat.

Ketika kredibilitas turun, informasi berhenti mengalir. Analisis Anda menjadi salah bukan karena metodenya lemah, melainkan karena bahan bakunya tidak lengkap.

BUSINESS INSIGHT

Biaya memenangkan klien baru jauh lebih besar daripada biaya memperluas pekerjaan pada klien yang sudah ada. Sebagian besar pendapatan firma konsultasi yang stabil berasal dari klien lama.

Karena itu keberhasilan engagement diukur bukan hanya dari hasil kerja yang diserahkan, melainkan dari apakah klien mengundang Anda kembali.

13.2 Apa yang dipetakan

Peta pemangku kepentingan

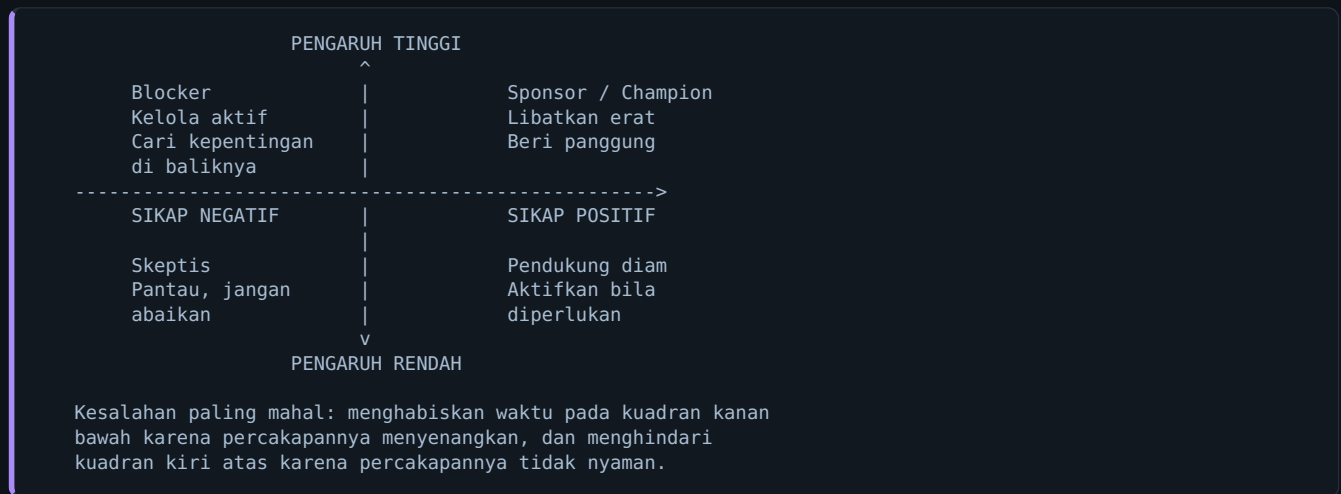


Diagram 13.1 — Alokasi waktu harus mengikuti pengaruh, bukan kenyamanan.

PERAN	KEPENTINGAN TIPIKAL	KEKHAWATIRAN TERSEMBUNYI	CARA MENGELOLA
Sponsor	Hasil terlihat sebelum siklus penilaian	Reputasi bila proyek gagal	Laporan berkala, tidak ada kejutan
Pemilik proses	Operasi tidak terganggu	Beban kerja tambahan bagi timnya	Libatkan sejak desain, akui keahlian-nya
Tim TI internal	Sistem tetap dapat dirawat	Dianggap tidak kompeten	Posisikan sebagai mitra, bukan objek audit
Finance	Biaya terkendali dan terbukti	Manfaat tidak pernah terealisasi	Sediakan baseline dan pelacakan manfaat
Pengguna akhir	Pekerjaan menjadi lebih mudah	Kehilangan pekerjaan atau otonomi	Komunikasi jujur, pelatihan memadai

Tabel 13.1 — Kekhawatiran tersembunyi jarang dinyatakan di rapat. Kolom ini adalah tempat resistensi sesungguhnya berada.

RAHASIA SENIOR

Ketika seseorang menolak solusi dengan alasan teknis yang lemah, alasan sebenarnya hampir selalu berada di luar teknis: beban kerja, kepemilikan anggaran, atau rasa terancam.

Jangan menyanggah alasan teknisnya. Anda akan menang dalam argumen dan kalah dalam implementasi. Temui orang itu secara terpisah dan tanyakan apa yang berubah bagi timnya.

Tangga kepercayaan

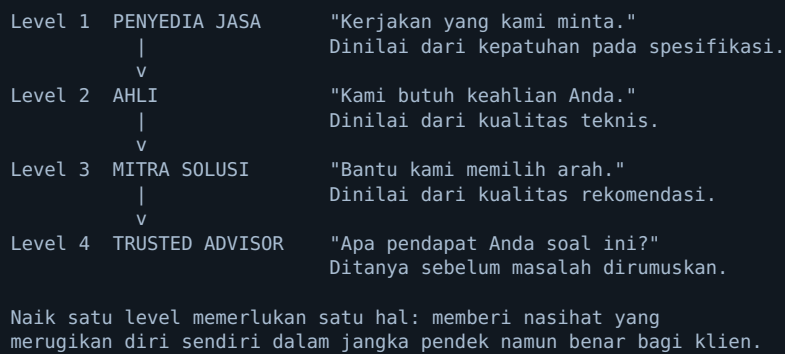


Diagram 13.2 — Sebagian besar konsultan berhenti di level 2 karena tidak pernah menyampaikan hal yang tidak ingin didengar klien.

13.3 Kapan bernegosiasi

- Saat penetapan lingkup dan harga di awal engagement.
- Saat permintaan tambahan muncul di tengah proyek.
- Saat jadwal terancam oleh keterlambatan pihak klien.
- Saat perpanjangan atau perluasan kerja sama dibahas.

13.4 Bagaimana bernegosiasi

ISTILAH	DEFINISI	PENERAPAN PRAKTIS
BATNA	Alternatif terbaik bila tidak ada kesepakatan	Ketahui BATNA Anda dan perkiraan BATNA klien sebelum bertemu
Reservation point	Titik terendah yang masih dapat diterima	Tetapkan sebelum rapat, bukan di tengah tekanan
ZOPA	Rentang kesepakatan yang mungkin	Bila tidak ada ZOPA, hentikan lebih awal dengan sopan
Posisi vs kepentingan	Yang diminta vs alasan di baliknya	Negosiasikan kepentingan; posisi jarang punya ruang gerak

Langkah negosiasi yang dapat diulang:

1. **Siapkan** BATNA, reservation point, dan tiga variabel yang dapat ditukar.
2. **Gali kepentingan** dengan pertanyaan, bukan pernyataan.
3. **Perluas variabel** sebelum membahas harga: jadwal, lingkup, kualitas, sumber daya, syarat pembayaran.
4. **Tawarkan pertukaran**, jangan berikan konsesi tanpa imbalan.
5. **Rangkum tertulis** pada hari yang sama.

BEST PRACTICE

Kalimat pertukaran yang menjaga hubungan sekaligus melindungi margin:

"Permintaan itu bisa kami kerjakan. Ada tiga cara:

- a) Masuk ke tahap ini, menggeser go-live dari 14 Okt ke 4 Nov;
- b) Masuk ke tahap ini tanpa menggeser jadwal, dengan tambahan dua orang selama 5 minggu, biaya Rp185 juta;
- c) Masuk ke tahap 2 tanpa perubahan jadwal maupun biaya.

Mana yang paling sesuai dengan prioritas Anda?"

Format ini tidak pernah mengatakan "tidak". Ia memindahkan keputusan pertukaran kepada pihak yang memang berhak mengambilnya.

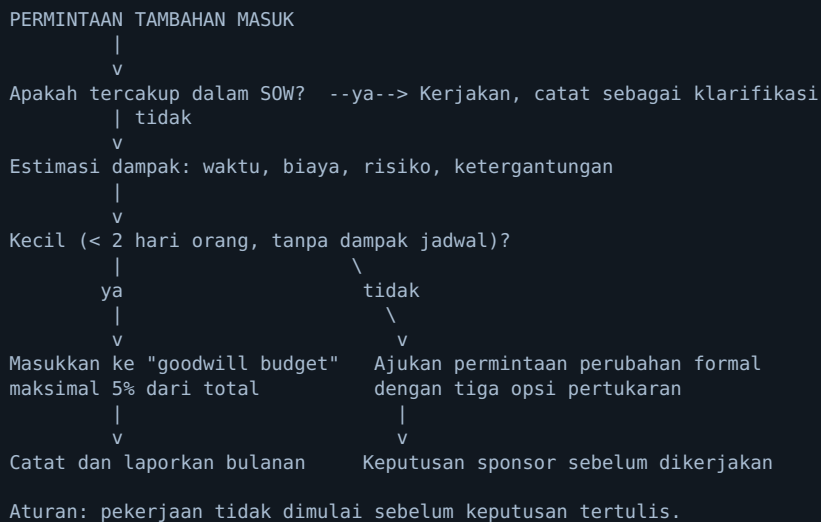
Menangani scope creep

Diagram 13.3 — Anggaran itikad baik yang eksplisit mencegah penolakan atas setiap permintaan kecil sekaligus mencegah kebocoran tanpa batas.

WARNING

Scope creep hampir tidak pernah datang sebagai permintaan besar. Ia datang sebagai sepuluh permintaan kecil yang masing-masing terasa tidak pantas ditolak.

Karena itu pencatatan lebih penting daripada penolakan. Catat setiap permintaan kecil, lalu tunjukkan akumulasinya pada rapat bulanan.

Percakapan sulit

Struktur empat langkah untuk menyampaikan kabar buruk:

1. **Nyatakan fakta** tanpa pembelaan dan tanpa menyalahkan.
2. **Nyatakan dampak** pada tujuan klien.
3. **Sajikan opsi** beserta konsekuensi masing-masing.
4. **Minta keputusan** dengan tenggat yang jelas.

CONTOH - KETERLAMBATAN AKIBAT PIHAK KLIEN

Fakta : "Data master dari tim keuangan dijadwalkan 3 Juli.
Per hari ini 24 Juli, 40% record belum diterima."
Dampak : "Pengujian migrasi tidak dapat dimulai. Go-live 14 Okt
berisiko bergeser sekitar tiga minggu."
Opsi : "a) Data lengkap paling lambat 31 Juli, jadwal tetap;
b) Migrasi dua gelombang, go-live parsial 14 Okt;
c) Geser go-live ke 4 Nov."
Minta : "Kami perlu keputusan pada rapat 26 Juli."

Yang tidak dilakukan: menyebut kata "keterlambatan Anda".
Fakta sudah menyatakannya. Menambahkan penilaian hanya
memicu pembelaan dan memperlambat keputusan.

Diagram 13.4 — Kabar buruk yang disampaikan awal adalah informasi. Kabar buruk yang disampaikan terlambat adalah kegagalan.

13.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang meminta	Tidak diminta — ini pekerjaan berkelanjutan konsultan
Mengapa	Akses informasi dan keputusan bergantung pada kepercayaan
Frekuensi	Harian; peta pemangku kepentingan ditinjau bulanan
Dampak bisnis	Menentukan kelanjutan kontrak dan perluasan kerja sama
Tenggat khas	Percakapan sulit: dalam 48 jam sejak masalah diketahui
Stakeholder	Sponsor, pemilik proses, Procurement, Legal, tim internal
Contoh perusahaan	Seluruh industri; formalitas lebih tinggi pada BUMN dan multinasional

13.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Permintaan menambah satu kolom pada laporan. Dikerjakan sebagai bagian anggaran itikad baik, dicatat, dan dilaporkan bulanan.

Bisnis

Klien meminta tiga modul tambahan tanpa perubahan jadwal. Disampaikan tiga opsi pertukaran; klien memilih pemisahan ke tahap 2.

Enterprise

Program 18 bulan dengan 14 pemangku kepentingan lintas divisi. Peta pemangku kepentingan ditinjau bulanan; dua blocker berhasil dipindahkan menjadi pendukung setelah kekhawatiran beban kerja tim mereka ditangani secara konkret.

Edge case

Sponsor berganti di tengah proyek. Lakukan ulang pemetaan dan validasi kembali tujuan proyek; sponsor baru sering memiliki definisi keberhasilan yang berbeda.

Failure case

Konsultan menerima 23 permintaan kecil selama lima bulan tanpa mencatatnya. Saat proyek melebihi anggaran 31%, tidak ada bukti bahwa penyebabnya adalah tambahan lingkup.

Counter example

Bukan pengelolaan hubungan: menyetujui seluruh permintaan agar klien senang. Ini menghasilkan kepuasan jangka pendek dan proyek gagal jangka panjang.

Production

Paket final: peta pemangku kepentingan, rencana komunikasi, log permintaan perubahan, jadwal rapat rutin, dan jalur eskalasi tertulis.

13.7 Best practice

- ✓ Perbarui peta pemangku kepentingan setiap bulan.
- ✓ Alokasikan waktu berdasarkan pengaruh, bukan kenyamanan.
- ✓ Sampaikan kabar buruk dalam 48 jam.
- ✓ Tetapkan anggaran itikad baik yang eksplisit dan terpantau.
- ✓ Tawarkan pertukaran, jangan berikan konsesi cuma-cuma.
- ✓ Rangkum kesepakatan tertulis pada hari yang sama.
- ✓ Sepakati jalur eskalasi sebelum dibutuhkan.

13.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Menghindari blocker	Resistensi muncul saat go-live	Percakapan tidak nyaman	Temui secara terpisah lebih awal	Menjadwalkan pertemuan blocker pada minggu pertama
Menunda kabar buruk	Kepercayaan runtuh sekaligus	Harap masalah selesai sendiri	Aturan 48 jam	Melaporkan risiko sebelum menjadi masalah
Menyetujui semua permintaan	Margin habis, jadwal meleset	Takut merusak hubungan	Tawarkan tiga opsi pertukaran	Menyiapkan format pertukaran sejak awal
Kesepakatan lisan	Perbedaan ingatan di kemudian hari	Suasana rapat yang akrab	Rangkuman tertulis hari yang sama	Menjadikan rangkuman kebiasaan tetap
Menang argumen teknis	Solusi disetujui tapi tidak dipakai	Fokus pada substansi, bukan kepentingan	Gali kekhawatiran sebenarnya	Bertanya lebih dahulu sebelum menyanggah

13.9 Checklist

- ✓ Seluruh pemangku kepentingan terpetakan dengan pengaruh dan sikap.
- ✓ Kekhawatiran tersembunyi teridentifikasi per peran kunci.
- ✓ Rencana komunikasi mencantumkan frekuensi dan format per pihak.
- ✓ Jalur eskalasi disepakati tertulis.
- ✓ Anggaran itikad baik ditetapkan dan dipantau.
- ✓ Setiap permintaan tambahan tercatat, termasuk yang kecil.
- ✓ BATNA dan reservation point ditetapkan sebelum negosiasi.
- ✓ Setiap kesepakatan dirangkum tertulis pada hari yang sama.
- ✓ Kabar buruk disampaikan dalam 48 jam.
- ✓ Peta pemangku kepentingan ditinjau bulanan.

13.10 Latihan

Latihan 13.1 — Peta pemangku kepentingan

BEGINNER

Estimasi 30 menit

Skenario. Implementasi WMS baru di perusahaan distribusi dengan sponsor COO, manajer gudang skeptis, kepala TI defensif, dan CFO netral.

Expected output. Peta empat kuadran, kekhawatiran tersembunyi per pihak, dan rencana pendekatan.

Latihan 13.2 — Menyusun opsi pertukaran

INTERMEDIATE

Estimasi 40 menit

Skenario. Klien meminta penambahan integrasi dengan sistem pajak, sembilan minggu sebelum go-live.

Expected output. Tiga opsi pertukaran lengkap dengan dampak jadwal, biaya, dan risiko, ditulis dalam bahasa yang dapat dikirim langsung.

Latihan 13.3 — Percakapan sulit

ADVANCED

Estimasi 50 menit

Skenario. Hasil uji migrasi menunjukkan 12% data master rusak akibat kualitas data sumber di sisi klien.

Expected output. Naskah percakapan empat langkah, ditambah rangkuman tertulis pasca-rapat.

Latihan 13.4 — Production challenge: rencana pengelolaan hubungan**PRODUCTION READY** Estimasi 170 menit

Skenario. Program transformasi 18 bulan dengan 12 pemangku kepentingan lintas empat divisi.

Expected output. Peta pemangku kepentingan, rencana komunikasi, jalur eskalasi tiga tingkat, format log permintaan perubahan, kebijakan anggaran itikad baik, dan rencana pemulihan kepercayaan bila terjadi insiden besar.

Common mistakes. Melupakan pengguna akhir dan serikat pekerja bila ada, serta tidak menyiapkan skenario pergantian sponsor.

Kunci jawaban**Kunci 13.1 — Ringkasan**

PIHAK	KUADRAN	KEKHAWATIRAN TERSEMBUNYI	PENDEKATAN
COO	Pengaruh tinggi, positif	Reputasi bila proyek gagal	Laporan dua mingguan, tanpa kejutan
Manajer gudang	Pengaruh tinggi, negatif	Operasi terganggu, timnya disalahkan	Libatkan dalam desain, beri kendali atas jadwal cut-over
Kepala TI	Pengaruh tinggi, negatif	Dinilai tidak kompeten oleh pihak luar	Posisikan sebagai mitra teknis dan pemilik arsitektur target
CFO	Pengaruh tinggi, netral	Manfaat tidak terealisasi	Baseline manfaat dengan pemilik dan pelacakan bulanan

Kesalahan umum. Menempatkan manajer gudang sebagai pengaruh rendah karena jabatannya di bawah direksi. Pada implementasi WMS, ia memiliki kekuatan veto de facto.

Kunci 13.4 — Rubrik

- Seluruh pihak terpetakan termasuk pengguna akhir. (20%)
- Kekhawatiran tersembunyi dirumuskan, bukan hanya kepentingan formal. (20%)
- Jalur eskalasi tiga tingkat dengan tenggat per tingkat. (20%)
- Kebijakan anggaran itikad baik terukur. (20%)
- Skenario pergantian sponsor dan pemulihan kepercayaan tersedia. (20%)

13.11 Ringkasan

- Konsultan bekerja tanpa kewenangan; kredibilitas adalah satu-satunya modal.
- Alokasikan waktu pada kuadran pengaruh tinggi, termasuk yang tidak nyaman.

- Penolakan teknis yang lemah biasanya menyembunyikan kekhawatiran non-teknis.
- Tawarkan pertukaran; jangan pernah memberi konsesi tanpa imbalan.
- Kabar buruk yang cepat adalah informasi; yang terlambat adalah kegagalan.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan tentang klien yang sulit menguji kedewasaan, bukan ketegasan. Jawaban kuat menunjukkan Anda mencari kepentingan di balik posisi, lalu menawarkan pertukaran — bukan menceritakan bagaimana Anda memenangkan perdebatan.

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana Anda menangani pemangku kepentingan berpengaruh yang menentang proyek?
2. Ceritakan saat Anda menyampaikan kabar buruk kepada klien.
3. Bagaimana Anda mengendalikan scope creep tanpa merusak hubungan?
4. Apa yang Anda lakukan bila sponsor proyek berganti di tengah jalan?

PORTFOLIO TIP

Sertakan peta pemangku kepentingan beserta rencana komunikasi dari satu kasus. Artefak ini menunjukkan bahwa Anda memahami sisi organisasi, bukan hanya sisi teknis.

Penutup Day 13

Yang Anda pelajari. Pemetaan pemangku kepentingan, tangga kepercayaan, kerangka negosiasi, pengendalian scope creep, dan struktur percakapan sulit.

Nilai bisnis nyata. Proyek berjalan dengan informasi lengkap dan kerja sama berlanjut setelah engagement selesai.

Berikutnya. Day 14 membahas pembangunan posisi profesional Anda sebagai IT Consultant.

Day 14 • Menjadi IT Consultant Profesional dan Kompetitif

Karier konsultan dibangun dari bukti yang dapat ditunjukkan, bukan dari daftar teknologi yang pernah disentuh.

Difficulty **INTERMEDIATE** Reading 35 menit Practice 180 menit Business Domain Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menentukan posisi profesional yang dapat dibedakan.
- Menyusun portofolio berbasis artefak konsultasi, bukan tutorial.
- Memilih sertifikasi yang benar-benar dinilai pasar.
- Menerapkan standar etika dan menghadapi konflik kepentingan.

PREREQUISITES

- Day 1-13.

SKILLS COVERED

Positioning

Portfolio

Certification Strategy

Ethics

Career Ladder

14.1 Mengapa kompetensi teknis saja tidak cukup

Pasar konsultan penuh dengan orang yang menguasai teknologi. Yang jauh lebih sedikit adalah orang yang dapat menghubungkan teknologi dengan keputusan bisnis.

Klien tidak membeli pengetahuan. Klien membeli pengurangan risiko dalam mengambil keputusan mahal.

Karena itu perbedaan Anda dibangun dari kombinasi domain, jenis masalah, dan bukti hasil — bukan dari jumlah alat yang dikuasai.

BUSINESS INSIGHT

Tarif konsultan tidak ditentukan oleh kedalaman teknis semata. Ia ditentukan oleh besarnya keputusan yang dapat Anda pengaruhi.

Seseorang yang membantu memilih investasi Rp20 miliar dinilai berbeda dari seseorang yang mengerjakan konfigurasi, meskipun keahlian teknisnya setara.

14.2 Apa yang membentuk posisi

POSISI = DOMAIN x JENIS MASALAH x BUKTI

Lemah : "IT Consultant, menguasai cloud, ERP, dan data."
 Sedang : "IT Consultant untuk perusahaan distribusi."
 Kuat : "Membantu distributor menengah di Indonesia memindahkan operasi gudang dan penjualan ke sistem terintegrasi tanpa menghentikan operasi harian. Empat implementasi, nol hari operasi berhenti."

Uji posisi: apakah seseorang dapat merekomendasikan Anda kepada orang lain dengan satu kalimat, tanpa membuka profil Anda?

Diagram 14.1 — Posisi yang terlalu luas membuat Anda tidak muncul dalam ingatan siapa pun ketika masalah spesifik terjadi.

Jalur karier

TINGKAT	PERTANYAAN YANG DIJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	PENGALAMAN TIPIKAL
Analyst	Bagaimana mengerjakannya?	Ketepatan dan ketuntasan tugas	0–2 tahun
Consultant	Apa jawaban atas masalah ini?	Kualitas rekomendasi dan hasil kerja	2–5 tahun
Senior Consultant	Masalah mana yang sebenarnya harus dipecahkan?	Perumusan masalah dan kepercayaan klien	5–8 tahun
Manager / Lead	Bagaimana engagement ini dijalankan?	Margin, mutu, dan pengembangan tim	8–12 tahun
Principal / Partner	Pekerjaan apa yang layak diambil?	Portofolio klien dan reputasi firma	12 tahun ke atas

Tabel 14.1 — Kenaikan tingkat ditandai oleh perubahan pertanyaan yang Anda jawab, bukan oleh penambahan keterampilan teknis.

RAHASIA SENIOR

Loncatan terbesar dalam karier konsultan terjadi ketika Anda berhenti menerima rumusan masalah dari klien dan mulai memperbaikinya.

Klien datang dengan “kami butuh dashboard”. Konsultan menengah membangun dashboard. Konsultan senior menemukan bahwa keputusan yang ingin didukung sebenarnya tidak memerlukan dashboard, melainkan perubahan proses persetujuan.

14.3 Kapan berinvestasi pada sertifikasi

SERTIFIKASI	PALING BERNILAI UNTUK	CATATAN PASAR
TOGAF	Peran arsitektur enterprise	Sering menjadi syarat administratif pada tender besar
ITIL 4 Foundation	Manajemen layanan TI	Bahasa bersama dengan tim operasi klien
PMP atau PRINCE2	Manajemen proyek	Sering disyaratkan pada proyek pemerintah dan BUMN
Cloud (AWS/Azure/GCP) Architect	Desain infrastruktur	Bernilai bila disertai bukti implementasi
CISA atau ISO 27001 Lead Implementer	Audit dan keamanan informasi	Bernilai tinggi di sektor keuangan dan kesehatan
Sertifikasi produk ERP	Implementasi ERP	Membuka pintu ke ekosistem mitra vendor

WARNING

Sertifikasi membuka pintu; ia tidak menutup penilaian. Pewawancara berpengalaman akan menguji apakah Anda pernah menerapkannya.

Satu sertifikasi disertai satu kasus penerapan bernilai lebih dari lima sertifikasi tanpa kasus.

14.4 Bagaimana membangun portofolio

Portofolio konsultan berisi artefak keputusan, bukan tutorial ulang. Yang dinilai adalah cara berpikir Anda, bukan kemampuan mengikuti langkah.

ARTEFAK	MENUNJUKKAN	PANJANG WAJAR
Peta proses dengan pain point register	Kemampuan diagnosis	3–5 halaman
Options paper + matriks keputusan	Penalaran alternatif	6–10 halaman
Model TCO 5 tahun	Literasi biaya	1 lembar kerja
Architecture Decision Record	Disiplin dokumentasi	1–2 halaman
Katalog kontrak antarmuka	Pemahaman integrasi	6–8 antarmuka
Risk register + heatmap	Kesadaran risiko	2–3 halaman
Ringkasan eksekutif satu halaman	Komunikasi tingkat direksi	1 halaman

Tabel 14.2 — Tujuh artefak ini cukup untuk seluruh proses seleksi. Menambah jumlah tidak menambah nilai.

ANTI-POLA PORTOFOLIO KONSULTAN

- [x] Mengulang tutorial publik dengan dataset contoh yang sama
- [x] Dashboard cantik tanpa pertanyaan bisnis yang dijawabnya
- [x] Daftar panjang teknologi tanpa konteks penerapan
- [x] Studi kasus tanpa angka dampak
- [x] Rekomendasi tanpa alternatif yang dipertimbangkan

- [v] Satu kasus utuh: masalah -> bukti -> opsi -> rekomendasi
-> rencana -> ukuran keberhasilan

Satu kasus utuh mengalahkan sepuluh kasus setengah jadi.

Diagram 14.2 — Penilai membaca portofolio selama beberapa menit. Kedalaman satu kasus lebih terbaca daripada keluasan banyak kasus.

Etika dan konflik kepentingan

SITUASI	TINDAKAN YANG BENAR
Vendor menawarkan komisi atas rekomendasi	Tolak, dan ungkapkan tawaran itu kepada klien
Firma Anda juga menjual produk yang dievaluasi	Ungkapkan di muka; pertimbangkan penilai independen
Menemukan pelanggaran regulasi pada klien	Laporkan ke sponsor tertulis; ikuti jalur eskalasi
Data klien lama relevan bagi klien baru	Jangan gunakan; hanya pengetahuan umum yang boleh terbawa
Diminta membuat angka manfaat terlihat lebih baik	Tolak; tawarkan penyajian skenario optimistis yang diberi label jelas

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Reputasi konsultan berumur panjang dan menyebar melalui jaringan yang sempit. Satu rekomendasi yang diketahui dipengaruhi komisi dapat menutup akses ke seluruh industri di kota yang sama.

Keputusan etis pada konsultasi hampir selalu juga keputusan komersial jangka panjang.

14.5 Konteks industri nyata

ASPEK	KONDISI TIPIKAL
Siapa yang menilai	Partner firma, hiring manager, klien, dan rekan sejawat
Mengapa	Menentukan penugasan, tarif, dan kelanjutan kerja sama
Frekuensi	Tinjauan kinerja semesteran; reputasi terbentuk terus-menerus
Dampak bisnis	Menentukan akses ke pekerjaan bernilai tinggi
Tenggat khas	Portofolio diperbarui setelah setiap engagement selesai
Stakeholder	Atasan, klien, jaringan profesional, komunitas industri
Contoh perusahaan	Firma global, firma lokal, tim konsultasi internal, praktik mandiri

14.6 Contoh bertingkat

Sederhana

Menulis satu ADR dari keputusan nyata di tempat kerja dan membagikannya ke tim. Membangun kebiasaan dokumentasi sekaligus bukti portofolio.

Bisnis

Menyusun satu kasus utuh: peta proses, options paper, TCO, rekomendasi, dan ukuran keberhasilan — berdasarkan masalah nyata di perusahaan sendiri.

Enterprise

Konsultan dengan posisi “modernisasi sistem distribusi farmasi” secara konsisten mendapat rujukan dari klien lama karena posisinya mudah diingat dan disebutkan.

Edge case

Seluruh pengalaman terikat perjanjian kerahasiaan. Solusi: tulis ulang kasus dengan angka yang diskalakan, nama disamarkan, dan struktur masalah dipertahankan.

Failure case

Kandidat menampilkan 14 proyek berbasis tutorial publik. Pewawancara tidak menemukan satu pun keputusan yang diambil kandidat sendiri, dan proses berhenti di tahap awal.

Counter example

Bukan pembangunan posisi: menambahkan sepuluh kata kunci teknologi pada profil daring. Ini menaikkan jumlah panggilan yang tidak relevan, bukan kualitas peluang.

Production

Paket final: pernyataan posisi, tujuh artefak portofolio, rencana sertifikasi 18 bulan, rencana jaringan profesional, dan kode etik pribadi tertulis.

14.7 Best practice

- ✓ Rumuskan posisi dalam satu kalimat yang dapat diulang orang lain.
- ✓ Bangun satu kasus utuh sebelum menambah kasus kedua.
- ✓ Sertakan angka dampak pada setiap kasus.
- ✓ Pasangkan setiap sertifikasi dengan satu bukti penerapan.
- ✓ Perbarui portofolio segera setelah engagement selesai.
- ✓ Ungkapkan konflik kepentingan sebelum ditanya.
- ✓ Sisihkan waktu tetap setiap minggu untuk membaca domain klien, bukan hanya teknologi.

BEST PRACTICE

Struktur STAR-B untuk menceritakan pengalaman pada wawancara:

S	Situation	Konteks bisnis dan kendalanya
T	Task	Apa yang menjadi tanggung jawab Anda
A	Action	Keputusan yang Anda ambil dan alasannya
R	Result	Angka hasil
B	Business	Mengapa angka itu penting bagi bisnis

Contoh penutup B: "Penurunan p95 dari 8,1 detik ke 0,21 detik menaikkan penyelesaian checkout 6,4%, setara Rp1,9 miliar per tahun pada volume saat itu."

Bagian B adalah yang paling sering dilupakan dan paling sering menentukan kesan akhir.

14.8 Kesalahan umum

KESALAHAN	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN	CARA SENIOR MENG-HINDARI
Posisi terlalu luas	Tidak pernah dirujuk untuk masalah spesifik	Takut kehilangan peluang	Persempit ke domain dan jenis masalah	Menguji posisi dengan kalimat rujukan
Portofolio berbasis tutorial	Proses seleksi berhenti awal	Mengikuti materi belajar apa adanya	Bangun kasus dari masalah nyata	Mendokumentasikan pekerjaan nyata sejak awal
Sertifikasi tanpa penerapan	Gugur pada wawancara teknis	Mengejar jumlah	Pasangkan dengan kasus	Merencanakan sertifikasi mengikuti penugasan
Kasus tanpa angka	Dampak tidak dapat dinilai	Baseline tidak pernah diukur	Ukur baseline sejak awal proyek	Menetapkan baseline sebagai syarat memulai
Mengabaikan pengetahuan domain	Rekomendasi terasa generik	Fokus hanya pada teknologi	Pelajari model bisnis dan regulasi klien	Membaca laporan tahunan klien sebelum engagement

14.9 Checklist

- ✓ Pernyataan posisi tertulis dalam satu kalimat.
- ✓ Minimal satu kasus utuh tersedia dengan angka dampak.
- ✓ Tujuh artefak portofolio inti tersedia.
- ✓ Setiap sertifikasi dipasangkan dengan bukti penerapan.
- ✓ Cerita pengalaman disusun dalam format STAR-B.
- ✓ Rencana pengembangan 18 bulan tertulis.
- ✓ Kode etik pribadi dan sikap atas konflik kepentingan jelas.
- ✓ Jaringan profesional dipelihara secara terjadwal.
- ✓ Pengetahuan domain diperbarui, bukan hanya pengetahuan teknologi.

- ✓ Portofolio diperbarui setelah setiap engagement.

14.10 Latihan

Latihan 14.1 — Menulis pernyataan posisi

BEGINNER

Estimasi 30 menit

Objective. Menulis tiga versi pernyataan posisi dengan tingkat kekhususan berbeda, lalu memilih satu.

Expected output. Pernyataan terpilih, alasan pemilihan, dan uji kalimat rujukan.

Latihan 14.2 — Menyusun cerita STAR-B

INTERMEDIATE

Estimasi 45 menit

Objective. Menyusun tiga cerita pengalaman dalam format STAR-B, masing-masing untuk diagnosis, keputusan, dan konflik.

Expected output. Tiga cerita dengan bagian Business yang memuat angka.

Latihan 14.3 — Menghadapi dilema etika

ADVANCED

Estimasi 45 menit

Skenario. Sponsor meminta Anda menghapus satu risiko dari laporan karena akan mempersulit persetujuan anggaran.

Expected output. Tanggapan tertulis, jalur eskalasi, dan cara menjaga hubungan tanpa mengorbankan integritas laporan.

Latihan 14.4 — Production challenge: paket profesional lengkap

PRODUCTION READY

Estimasi 240 menit

Objective. Menyusun paket profesional siap pakai untuk melamar peran IT Consultant.

Expected output. Pernyataan posisi, tujuh artefak portofolio, satu kasus utuh dengan angka, rencana sertifikasi 18 bulan, dan kode etik pribadi satu halaman.

Common mistakes. Mengisi portofolio dengan banyak kasus dangkal, dan melupakan angka dampak karena baseline tidak pernah diukur.

Kunci jawaban

Kunci 14.3 — Contoh tanggapan

Prinsip. Risiko tidak dihapus. Yang dapat dinegosiasikan adalah penyajiannya, bukan keberadaannya.

Tanggapan. “Risiko ini perlu tetap tercatat karena akan ditanyakan pada audit. Yang bisa kita lakukan: sajikan bersama mitigasi dan biaya mitigasinya, sehingga komite melihat risiko yang sudah terkendali, bukan risiko terbuka. Bila risiko dihapus lalu terwujud, posisi Anda sebagai sponsor justru menjadi sulit.”

Eskalasi. Bila permintaan diulang, sampaikan tertulis kepada sponsor dengan tembusan sesuai tata kelola proyek, dan konsultasikan ke pimpinan firma.

Kesalahan umum. Menuruti permintaan dengan alasan menjaga hubungan. Ketika risiko terwujud, konsultan yang menghapusnya akan disalahkan lebih dahulu.

Kunci 14.4 — Rubrik

- Posisi lulus uji kalimat rujukan. (20%)
- Satu kasus utuh dari masalah sampai ukuran keberhasilan. (25%)
- Seluruh artefak inti tersedia dan konsisten satu sama lain. (20%)
- Angka dampak tercantum dan dapat dijelaskan asalnya. (20%)
- Rencana pengembangan dan kode etik tertulis. (15%)

14.11 Ringkasan

- Klien membeli pengurangan risiko keputusan, bukan pengetahuan teknologi.
- Posisi kuat dibentuk dari domain, jenis masalah, dan bukti hasil.
- Kenaikan tingkat karier ditandai perubahan pertanyaan yang Anda jawab.
- Satu kasus utuh mengalahkan sepuluh kasus setengah jadi.
- Keputusan etis adalah keputusan komersial jangka panjang.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “ceritakan tentang diri Anda” adalah uji posisi. Jawaban kuat berupa satu kalimat posisi, satu kalimat bukti, dan satu kalimat mengapa peran ini cocok. Bukan kronologi karier dari awal.

Pertanyaan wawancara

1. Apa yang membedakan Anda dari konsultan lain dengan latar teknis serupa?
2. Ceritakan keputusan sulit yang Anda ambil dan bagaimana Anda mempertahankannya.
3. Bagaimana Anda menangani permintaan yang bertentangan dengan penilaian profesional Anda?
4. Bagaimana Anda menjaga relevansi keahlian dalam lima tahun ke depan?

PORTFOLIO TIP

Letakkan ringkasan eksekutif satu halaman di posisi paling depan portofolio. Ini adalah artefak yang paling cepat dibaca dan paling jelas menunjukkan cara berpikir Anda.

Penutup Day 14

Yang Anda pelajari. Pembentukan posisi, jalur karier, strategi sertifikasi, penyusunan portofolio artefak, format STAR-B, dan standar etika.

Nilai bisnis nyata. Akses ke pekerjaan bernilai lebih tinggi dan reputasi yang bertahan lintas engagement.

Berikutnya. Bagian III berisi 21 toolkit kerja yang dapat langsung dipakai pada engagement nyata.

Bagian III • Toolkit Kerja

Dua puluh satu perangkat siap pakai untuk engagement nyata.

Bagian ini berbeda dari Bagian I dan II. Di sini tidak ada pengajaran konsep panjang. Yang tersedia adalah struktur, tabel, rumus, dan daftar Periksa yang dapat langsung disalin ke dokumen kerja Anda.

Setiap toolkit disusun dengan pola yang sama.

TUJUAN	Masalah apa yang diselesaikan perangkat ini
KAPAN DIPAKAI	Situasi yang memicu penggunaannya
STRUKTUR	Template, tabel, atau rumus inti
CARA MENGISI	Langkah pengisian dan sumber datanya
CHECKLIST	Bukti bahwa perangkat sudah dipakai dengan benar
KESALAHAN	Cara perangkat ini biasanya disalahgunakan

Diagram III.1 — Pola tetap seluruh toolkit. Gunakan bagian STRUKTUR sebagai titik salin.

TECHNICAL NOTE

Seluruh angka pada contoh bersifat ilustratif dan berasal dari kasus komposit. Ganti dengan angka klien Anda sebelum dipakai. Rumus dan struktur dapat dipakai apa adanya.

Toolkit 01 • Kalkulator Estimasi Biaya Infrastruktur TI & ROI

Tujuan

Menghasilkan angka biaya lima tahun dan periode balik modal yang dapat dipertahankan di hadapan Finance.

Kapan dipakai

- Sebelum pengajuan anggaran investasi teknologi.
- Saat membandingkan opsi build, buy, atau sewa.
- Saat menilai perpindahan dari on-premise ke cloud.

Struktur biaya lima tahun

KOMPONEN	JENIS	TAHUN 1	TAHUN 2-5 PER TAHUN	CATATAN PENGISIAN
Lisensi perangkat lunak	Capex/Opex	Rp	Rp	Cek kenaikan tahunan pada kontrak
Perangkat keras atau instance	Capex/Opex	Rp	Rp	Sertakan lingkungan non-produksi
Implementasi dan integrasi	Capex	Rp	—	Termasuk migrasi data
Migrasi data dan pembersihan	Capex	Rp	—	Sering diremehkan 2-3 kali
Pelatihan dan manajemen perubahan	Capex	Rp	Rp	Termasuk pelatihan ulang tahunan
Dukungan dan pemeliharaan	Opex	Rp	Rp	Umumnya 15-22% dari lisensi
Operasi internal (FTE)	Opex	Rp	Rp	Hitung biaya penuh, bukan gaji pokok
Jaringan dan konektivitas	Opex	Rp	Rp	Termasuk biaya transfer data keluar
Keamanan dan kepatuhan	Opex	Rp	Rp	Audit, pemindaian, sertifikasi
Pemulihan bencana	Opex	Rp	Rp	Sesuaikan dengan RTO/RPO
Biaya keluar (exit cost)	Capex	—	Estimasi tahun 5	Ekstraksi data dan terminasi

Rumus inti

TCO 5 tahun = Capex + SUM(Opex tahun 1..5)

Manfaat bersih = (Penghematan biaya + Penambahan margin
+ Nilai risiko yang dihindari) - Opex baru

ROI 5 tahun = (Total manfaat - TCO) / TCO x 100%

Payback (bulan) = Investasi awal / Manfaat bersih bulanan

NPV = SUM(Arus kas tahun-t / (1 + r)^t)
r = biaya modal perusahaan, umumnya 10-14%
untuk perusahaan Indonesia non-BUMN

Aturan penyajian: sajikan NPV dan payback bersamaan.
Payback memuaskan operasi; NPV memuaskan Finance.

Cara mengisi

1. Ambil biaya kondisi saat ini sebagai baseline; tanpa baseline, ROI tidak dapat dihitung.
2. Isi seluruh komponen, termasuk yang bernilai nol — nol yang tertulis lebih dipercaya daripada baris kosong.
3. Tetapkan pemilik untuk setiap angka manfaat.
4. Buat tiga skenario: konservatif, dasar, optimistis.
5. Uji sensitivitas terhadap dua variabel paling tidak pasti.

Checklist

- ✓ Baseline biaya saat ini terukur, bukan diperkirakan.
- ✓ Lingkungan non-produksi masuk hitungan.
- ✓ Biaya keluar tercantum.
- ✓ Setiap manfaat punya pemilik bernama.
- ✓ Tiga skenario tersedia.
- ✓ Analisis sensitivitas dilakukan.
- ✓ NPV dan payback disajikan bersamaan.

COMMON MISTAKE

Menghitung manfaat dari penghematan waktu karyawan lalu mengonversinya menjadi rupiah penuh. Finance akan menolak angka ini kecuali disertai rencana pengurangan biaya nyata — pengurangan lembur, penundaan rekrutmen, atau realokasi ke pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

Tulis manfaat semacam ini sebagai kapasitas yang dibebaskan, bukan sebagai penghematan tunai, kecuali ada komitmen tertulis dari pemilik anggaran.

Toolkit 02 • Template Roadmap Transformasi Digital

Tujuan

Menerjemahkan ambisi transformasi menjadi urutan gelombang yang dapat dianggarkan dan diawasi.

Kapan dipakai

- Setelah penilaian kematangan digital selesai.
- Saat menyusun rencana investasi teknologi multi-tahun.
- Saat banyak inisiatif berjalan tanpa urutan yang jelas.

Struktur gelombang

```

Bulan  0---3---6---9---12---15---18---21---24

W0  FONDASI           [=====]
    Tata kelola data, identitas, jaringan, keamanan dasar

W1  MENANG CEPAT      [=====]
    2-3 inisiatif berdampak cepat untuk membangun dukungan

W2  INTI               [=====]
    Sistem inti: ERP, WMS, atau core banking

W3  KANAL & PENGALAMAN [=====]
    Portal, aplikasi, integrasi kanal

W4  ANALITIK & OTOMASI [=====]
    Data platform, pelaporan, RPA, model prediktif
  
```

Aturan urutan:

- W0 tidak dapat dilewati; melewatinya membuat W2-W4 rapuh.
- W1 wajib ada; transformasi tanpa kemenangan awal kehilangan dukungan politik sebelum W2 selesai.
- Tidak lebih dari dua gelombang berjalan bersamaan.

Tabel inisiatif

ID	INISIATIF	GEL.	HASIL TERUKUR	PEMILIK	KETERANGAN	BIAYA
I-01	Tata kelola data master	W0	Duplikasi master <1%	Head of IT	—	Rp
I-02	Single sign-on	W0	100% aplikasi inti	IT Security	—	Rp

ID	INISIATIF	GEL.	HASIL TERUKUR	PEMILIK	KETERGANTUNGAN	BIAYA
I-05	Portal pesanan pelanggan	W1	30% pesanan mandiri	Head of Sales	I-01	Rp
I-08	Implementasi ERP	W2	Tutup buku <5 hari	CFO	I-01, I-02	Rp
I-14	Platform analitik	W4	12 KPI otomatis harian	Head of BI	I-08	Rp

Checklist

- ✓ Setiap inisiatif punya hasil terukur, bukan deskripsi aktivitas.
- ✓ Setiap inisiatif punya pemilik dari sisi bisnis.
- ✓ Ketergantungan antar-inisiatif tercatat.
- ✓ Gelombang fondasi mendahului gelombang inti.
- ✓ Minimal dua kemenangan cepat pada enam bulan pertama.
- ✓ Kapasitas organisasi diperiksa, bukan hanya anggaran.
- ✓ Titik tinjau ulang roadmap dijadwalkan setiap enam bulan.

RAHASIA SENIOR

Batas nyata sebuah roadmap bukan anggaran, melainkan jumlah perubahan yang sanggup diserap organisasi dalam satu waktu.

Sebelum menyetujui roadmap, hitung berapa banyak orang kunci yang muncul sebagai pemilik di lebih dari dua inisiatif bersamaan. Nama yang muncul tiga kali atau lebih adalah titik kegagalan yang sudah dapat diprediksi sejak hari ini.

Toolkit 03 • Post-Implementation Review & Continuous Improvement

Tujuan

Membuktikan apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar terjadi, dan mengubah temuan menjadi perbaikan terjadwal.

Kapan dipakai

- 30, 90, dan 180 hari setelah go-live.
- Sebelum menutup kontrak implementasi.
- Sebelum memulai gelombang berikutnya.

Struktur tinjauan

DIMENSI	PERTANYAAN	BUKTI YANG DIMINTA	AMBANG PERHATIAN
Realisasi manfaat	Apakah KPI mencapai target?	Data sebelum dan sesudah	<70% dari target
Adopsi	Berapa persen pengguna aktif?	Log pemakaian sistem	<80% pengguna sasaran
Kualitas data	Apakah data dapat dipercaya?	Hasil rekonsiliasi	Selisih >0,5%
Stabilitas	Berapa insiden per bulan?	Tiket dukungan	Tren naik dua bulan
Biaya	Apakah Opex sesuai rencana?	Laporan biaya aktual	>15% di atas rencana
Proses	Apakah proses lama benar-benar berhenti?	Observasi lapangan	Ada proses bayangan

WARNING

Dimensi terakhir adalah yang paling sering terlewat. Sistem baru dapat berjalan sementara pengguna diam-diam mempertahankan berkas lembar sebar lama sebagai catatan sebenarnya.

Selama proses bayangan masih ada, manfaat tidak akan terealisasi dan kualitas data tidak akan membaik. Temuan ini hanya muncul lewat observasi lapangan, bukan lewat kuesioner.

Format tindak lanjut

PIR-2026-03 Distribusi - WMS | Tinjauan hari ke-90

Temuan : Adopsi pemindaian barcode hanya 61% di gudang B
Bukti : 18.400 dari 30.100 transaksi bulan Juli
Akar sebab : Perangkat pemindai tidak cukup pada shift malam
Dampak : Selisih stok gudang B 2,3% vs gudang A 0,4%
Tindakan : Tambah 6 unit pemindai; latih ulang 14 operator
Pemilik : Manajer Gudang B
Tenggat : 30 September 2026
Verifikasi : Adopsi $\geq 90\%$ pada pengukuran hari ke-180

Checklist

- ✓ Baseline sebelum proyek tersedia untuk seluruh KPI.
- ✓ Pengukuran dilakukan pada hari ke-30, 90, dan 180.
- ✓ Adopsi diukur dari log sistem, bukan dari survei.
- ✓ Observasi lapangan dilakukan untuk mendeteksi proses bayangan.
- ✓ Setiap temuan punya akar sebab, pemilik, tenggat, dan cara verifikasi.
- ✓ Hasil dilaporkan kepada sponsor dan komite investasi.

Toolkit 04 • Orkestrasi Pipeline DevOps & Tata Kelola Deployment

Tujuan

Menetapkan jalur perubahan dari kode ke produksi yang cepat sekaligus dapat diaudit.

Kapan dipakai

- Saat frekuensi rilis rendah namun tingkat kegagalan rilis tinggi.
- Saat auditor meminta bukti pemisahan tugas.
- Saat waktu dari kode selesai ke produksi melebihi dua minggu.

Struktur pipeline

```

COMMIT
| -- Lint + unit test           < 5 menit   gagal -> berhenti
| -- Analisis keamanan statik  < 8 menit   kritis -> berhenti
| -- Pemindaian dependensi    < 3 menit   kritis -> berhenti
v
BUILD ARTEFAK  (satu artefak dipakai di semua lingkungan)
|
v
DEV           deploy otomatis
|
v
STAGING       deploy otomatis + uji integrasi + uji beban singkat
|
v
APPROVAL      persetujuan change manager (bukti audit)
|
v
PRODUKSI      deploy bertahap: canary 5% -> 25% -> 100%
|
v
VERIFIKASI    metrik golden signals 30 menit
              gagal -> rollback otomatis
  
```

Prinsip: artefak dibangun satu kali. Membangun ulang per lingkungan menghilangkan jaminan bahwa yang diuji sama dengan yang dirilis.

Metrik DORA

METRIK	RENDAH	MENENGAH	TINGGI
Frekuensi deploy	Bulanan	Mingguan	Harian atau lebih
Lead time perubahan	>1 bulan	1 minggu–1 bulan	<1 hari
Tingkat kegagalan perubahan	>30%	16–30%	<15%
Waktu pemulihan	>1 minggu	<1 hari	<1 jam

Tabel T04.1 — Ukur keempatnya bersamaan. Menaikkan frekuensi deploy sambil menaikkan tingkat kegagalan bukan perbaikan.

Checklist

- ✓ Satu artefak dipakai lintas seluruh lingkungan.
- ✓ Rahasia disimpan di brankas, tidak di repositori.
- ✓ Pemisahan tugas terbukti melalui log persetujuan.
- ✓ Rollback otomatis terdefinisi dan pernah diuji.
- ✓ Basis data punya strategi migrasi yang dapat dibalik.
- ✓ Keempat metrik DORA terpantau.
- ✓ Deploy produksi tidak memerlukan akses manual ke server.

COMMON MISTAKE

Membangun pipeline yang cepat tanpa strategi migrasi basis data yang dapat dibalik. Kode dapat di-rollback dalam hitungan menit; perubahan skema yang menghapus kolom tidak dapat.

Aturan praktis: pisahkan perubahan skema aditif dari perubahan destruktif, dan beri jarak minimal satu siklus rilis di antaranya.

Toolkit 05 • Tata Kelola Proyek TI & Manajemen Stakeholder

Tujuan

Menetapkan siapa memutuskan apa, dalam forum mana, dan dalam berapa lama.

Struktur forum

FORUM	FREKUENSI	PESERTA	KEWENANGAN	KELUARAN
Stand-up tim	Harian	Tim inti	Hambatan harian	Daftar hambatan
Rapat proyek	Mingguan	PM, lead, pemilik proses	Jadwal dan lingkup kecil	Status, RAID diperbarui
Steering committee	Bulanan	Sponsor, direksi terkait	Anggaran, lingkup besar, eskalasi	Keputusan tertulis
Change board	Sesuai kebutuhan	PM, arsitek, pemilik proses	Permintaan perubahan	Setuju/tolak + dampak
Go/No-Go	Per milestone	Sponsor, operasi, TI	Izin rilis	Keputusan berbasis kriteria

Matriks RACI ringkas

KEPUTUSAN	SPONSOR	PM	ARSITEK	PEMILIK PROSES	VENDOR
Perubahan anggaran	A	R	C	C	I
Perubahan lingkup besar	A	R	C	C	C
Keputusan arsitektur	I	C	A/R	C	C
Penerimaan hasil kerja	I	C	C	A/R	I
Izin go-live	A	R	C	C	C

Tabel T05.1 — R = mengerjakan, A = memutuskan, C = dikonsultasi, I = diberi tahu. Tepat satu A per baris.

Jalur eskalasi

Tingkat 1	PM <-> pemilik proses	selesai dalam 2 hari kerja
Tingkat 2	PM <-> sponsor	selesai dalam 5 hari kerja
Tingkat 3	Steering committee	pada rapat terjadwal berikutnya

Aturan: keputusan yang tidak diambil dalam batas waktu tingkat tersebut naik otomatis. Eskalasi bukan tanda kegagalan hubungan; ia adalah mekanisme menjaga jadwal.

Checklist

- ✓ Setiap forum punya kewenangan tertulis.
- ✓ Tepat satu pihak akuntabel per jenis keputusan.
- ✓ Jalur eskalasi punya batas waktu per tingkat.
- ✓ Keputusan dicatat dengan tanggal, dasar, dan pengambilnya.
- ✓ RAID log tunggal dipakai seluruh pihak.
- ✓ Vendor hadir pada forum yang relevan, tidak pada forum keputusan internal.

Toolkit 06 • Evaluasi Vendor & Matriks Pemilihan Teknologi

Tujuan

Menghasilkan pilihan vendor yang dapat dipertahankan di hadapan audit dan pihak yang tidak terpilih.

Struktur kriteria

KRITERIA	BOBOT	CARA MENILAI	SUMBER BUKTI
Kesesuaian fungsional	25%	Persentase kebutuhan wajib terpenuhi tanpa kustomisasi	Demo berbasis skenario klien
TCO 5 tahun	20%	Nilai relatif terhadap penawaran terendah	Penawaran terinci
Kemampuan integrasi	15%	Ketersediaan API, dokumentasi, pola yang didukung	Dokumentasi teknis
Dukungan lokal	12%	Jumlah konsultan bersertifikat di Indonesia	Daftar rujukan
Keamanan dan kepatuhan	12%	Sertifikasi, lokasi data, hasil uji penetrasi	Sertifikat dan laporan
Stabilitas vendor	8%	Umur, basis klien, kondisi keuangan	Laporan dan rujukan
Peta jalan produk	8%	Kesesuaian dengan arah klien 3 tahun	Presentasi peta jalan

Aturan penilaian

Skala
 1 = jauh di bawah kebutuhan
 3 = memenuhi kebutuhan dasar
 5 = melampaui kebutuhan secara bermakna

Skor akhir = SUM(bobot x nilai)

Kriteria penggugur (bukan bagian skor):

- Data tidak dapat disimpan di wilayah yang disyaratkan
- Tidak bersedia menandatangani ketentuan kerahasiaan
- Tidak memiliki rujukan klien di industri sejenis
- Tidak dapat menyediakan ekstraksi data saat terminasi

Penggugur diperiksa lebih dahulu. Vendor yang gugur tidak dinilai, agar skor tinggi pada kriteria lain tidak menutupi cacat mendasar.

Checklist

- ✓ Bobot ditetapkan dan disetujui sebelum melihat penawaran.

- ✓ Kriteria penggugur diperiksa lebih dahulu.
- ✓ Demo memakai skenario dan data klien, bukan demo standar vendor.
- ✓ Minimal dua rujukan klien dihubungi langsung.
- ✓ TCO dihitung dengan format yang sama untuk semua vendor.
- ✓ Penilai mencatat alasan skor, bukan hanya angka.
- ✓ Konflik kepentingan penilai diungkapkan tertulis.

RAHASIA SENIOR

Hubungi rujukan klien yang tidak diberikan oleh vendor. Cari pengguna produk yang sama melalui jaringan Anda sendiri.

Rujukan pilihan vendor selalu positif. Rujukan yang Anda temukan sendiri akan menyebutkan hal yang menentukan: kualitas dukungan setelah tahun pertama, dan perilaku vendor saat terjadi masalah besar.

Toolkit 07 • Pemantauan Performa Sistem & Optimasi Infrastruktur

Tujuan

Menetapkan apa yang dipantau, ambang peringatan, dan tindakan yang menyertainya.

Struktur pemantauan berlapis

```
LAPIS 1  PENGALAMAN PENGGUNA      <-- peringatan ke piket
Ketersediaan perjalanan kritis, p95 waktu respons,
tingkat kesalahan, tingkat penyelesaian transaksi

LAPIS 2  LAYANAN                   <-- peringatan ke tim layanan
RED per endpoint, kedalaman antrean, usia pesan tertua

LAPIS 3  SUMBER DAYA               <-- untuk diagnosis, bukan peringatan
USE: CPU, memori, disk, jaringan, koneksi basis data

LAPIS 4  BIAYA                     <-- tinjauan mingguan
Biaya per lingkungan, per layanan, per transaksi

Aturan peringatan: hanya lapis 1 dan 2 yang memicu panggilan
malam hari. Peringatan berbasis lapis 3 menghasilkan kelelahan
peringatan tanpa menambah informasi.
```

Tabel ambang

SINYAL	PERINGATAN	KRITIS	TINDAKAN PERTAMA	PEMILIK
Ketersediaan checkout	<99,5% / 15 menit	<98%	Periksa ketergantungan hulu	Piket aplikasi
p95 waktu respons API	>800 ms	>2.000 ms	Periksa query dan koneksi	Piket aplikasi
Tingkat kesalahan	>1%	>5%	Periksa rilis terakhir	Piket aplikasi
Usia pesan tertua	>5 menit	>20 menit	Periksa konsumen dan dead letter	Tim integrasi
Koneksi basis data terpakai	>75%	>90%	Identifikasi query terlama	DBA
Ruang disk	<25% bebas	<10% bebas	Rotasi log dan arsip	Infrastruktur
Biaya harian cloud	>115% rencana	>140% rencana	Periksa sumber daya baru	FinOps

Checklist

- ✓ Perjalanan pengguna kritis terdefinisi dan dipantau ujung ke ujung.
- ✓ Setiap peringatan memiliki tindakan pertama tertulis.
- ✓ Setiap peringatan memiliki pemilik bernama.
- ✓ Peringatan tanpa tindakan dihapus, bukan diabaikan.
- ✓ Dasbor terpisah untuk operasi harian dan tinjauan manajemen.
- ✓ Tinjauan ambang dilakukan setiap kuartal.
- ✓ Biaya dipantau bersama performa, bukan terpisah.

PERFORMANCE TIP

Ukuran kesehatan sistem pemantauan itu sendiri adalah rasio peringatan yang berujung tindakan. Bila di bawah 30%, tim akan mulai mengabaikan peringatan, dan peringatan penting akan ikut terlewat.

Tinjau rasio ini bulanan. Menghapus peringatan yang tidak berguna adalah pekerjaan pemeliharaan yang sah, bukan pengurangan cakupan.

Toolkit 08 · Arsitektur Disaster Recovery & Business Continuity Plan

Tujuan

Menetapkan seberapa cepat layanan harus pulih, seberapa banyak data boleh hilang, dan berapa biayanya.

Kapan dipakai

- Sebelum go-live sistem yang menopang pendapatan.
- Saat regulator atau auditor meminta bukti kesiapan.
- Setelah insiden besar yang memperlihatkan celah pemulihan.

Struktur penetapan RTO dan RPO

LAYANAN	TIER	RTO	RPO	DAMPAK BILA BERHENTI 4 JAM	STRATEGI
Penerimaan pesanan	1	1 jam	5 menit	Kehilangan penjualan Rp310 juta	Aktif-aktif dua zona
Sistem gudang	1	2 jam	15 menit	Pengiriman berhenti total	Siaga panas
ERP keuangan	2	8 jam	1 jam	Penundaan penagihan	Siaga hangat
Portal HR	3	24 jam	24 jam	Tidak ada dampak langsung	Pemulihan dari cadangan
Data warehouse	3	48 jam	24 jam	Pelaporan tertunda	Bangun ulang dari sumber

Tabel T08.1 — Kolom dampak harus diisi lebih dahulu. Tanpa angka dampak, seluruh layanan akan diklaim sebagai Tier 1.

Perbandingan strategi

STRATEGI	RTO TIPIKAL	RPO TIPIKAL	BIAYA RELATIF	CATATAN
Cadangan dan pulihkan	12–48 jam	4–24 jam	1,0×	Termurah, paling lambat
Pilot light	4–12 jam	1–4 jam	1,4×	Inti minimal selalu hidup
Siaga hangat	1–4 jam	15–60 menit	2,0×	Kapasitas dikurangi
Aktif-aktif	<15 menit	<5 menit	3,2×	Perlu desain aplikasi mendukung

Rencana kelangsungan bisnis

DRP menjawab: bagaimana sistem dipulihkan.

BCP menjawab: bagaimana bisnis tetap berjalan selama sistem mati.

Untuk setiap proses kritis:

Proses : Penerimaan pesanan pelanggan
 Prosedur manual : Formulir pesanan cetak, nomor urut prakartu
 Kapasitas manual: 40% volume normal, maksimal 8 jam
 Pemilik : Supervisor Customer Service
 Kebutuhan : 200 formulir prakartu per cabang, diperbarui bulanan
 Rekonsiliasi : Entri ulang ke sistem dalam 24 jam pasca-pemulihan
 Komunikasi : Templat pemberitahuan pelanggan disiapkan di muka

Tanpa BCP, RTO 4 jam berarti bisnis berhenti 4 jam.

Dengan BCP, bisnis berjalan pada kapasitas berkurang.

Checklist

- ✓ RTO dan RPO ditetapkan oleh pemilik bisnis, bukan oleh tim TI.
- ✓ Dampak finansial per jam terisi untuk setiap layanan tier 1 dan 2.
- ✓ Ketergantungan antar-layanan dipetakan; pemulihan mengikuti urutannya.
- ✓ Prosedur manual tersedia untuk proses kritis.
- ✓ Uji pemulihan dijalankan minimal dua kali setahun.
- ✓ Hasil uji dibandingkan dengan RTO dan RPO yang dijanjikan.
- ✓ Daftar kontak darurat diperbarui setiap kuartal.
- ✓ Cadangan diuji dengan pemulihan nyata, bukan hanya diperiksa keberadaannya.

COMMON MISTAKE

Menguji pemulihan satu sistem secara terpisah lalu menyatakan RTO terpenuhi. Dalam bencana nyata, seluruh sistem harus dipulihkan bersamaan dengan sumber daya dan personel yang terbatas.

Uji minimal satu kali per tahun dalam bentuk skenario gabungan, dengan urutan pemulihan mengikuti ketergantungan yang sudah dipetakan.

Toolkit 09 • Otomasi Proses Bisnis dengan AI, Bot, dan RPA

Tujuan

Memilih proses yang layak diotomasi dan memilih teknologi yang tepat untuk masing-masing.

Matriks kelayakan otomasi

KARAKTERISTIK PROSES	RPA	INTEGRASI API	MODEL AI	PERBAIKAN PROSES SAJA
Aturan jelas, sistem tanpa API	Sangat cocok	Tidak mungkin	Berlebihan	Terbatas
Aturan jelas, sistem punya API	Kurang tepat	Sangat cocok	Berlebihan	Terbatas
Input tidak terstruktur	Tidak cocok	Tidak cocok	Sangat cocok	Tidak relevan
Perlu penilaian manusia	Tidak cocok	Tidak cocok	Pendukung saja	Perbaiki alurnya
Proses sering berubah	Berisiko	Berisiko	Berisiko	Stabilkan lebih dahulu
Volume rendah, kompleks	Tidak ekonomis	Tidak ekonomis	Tidak ekonomis	Sangat cocok

Rumus prioritas

$$\text{Nilai otomasi} = (\text{Volume tahunan} \times \text{Waktu per transaksi} \times \text{Biaya per jam}) \times \text{Tingkat otomasi yang realistis}$$

$$\text{Skor prioritas} = \text{Nilai otomasi} / (\text{Biaya bangun} + \text{Biaya rawat 3 tahun}) \times \text{Faktor stabilitas proses}$$

Faktor stabilitas: 1,0 = proses tidak berubah 2 tahun terakhir
 0,6 = berubah setahun sekali
 0,3 = sering berubah

Contoh:

Rekonsiliasi faktur: 14.000 transaksi/tahun x 12 menit x Rp85.000/jam
 = Rp238 juta potensi. Tingkat otomasi realistis 70% = Rp167 juta.
 Biaya bangun Rp95 juta + rawat 3 tahun Rp60 juta = Rp155 juta.
 Faktor stabilitas 1,0. Skor = 1,08 -> layak namun tidak istimewa.

WARNING

Mengotomasi proses yang buruk hanya membuat hasil buruk datang lebih cepat dan lebih banyak. Perbaiki dan sederhanakan proses lebih dahulu, baru otomasi.

Pertanyaan penyaring: bila proses ini dirancang ulang dari nol hari ini, apakah langkah yang akan diotomasi masih ada? Bila jawabannya tidak, hapus langkahnya, jangan otomasi.

Tata kelola bot

- ✓ Setiap bot memiliki pemilik bisnis bernama.
- ✓ Kredensial bot terpisah dari kredensial manusia dan disimpan di brankas.
- ✓ Log eksekusi disimpan untuk audit.
- ✓ Prosedur penanganan kegagalan bot terdefinisi.
- ✓ Dampak perubahan antarmuka sistem sumber dipantau.
- ✓ Bot ditinjau setiap enam bulan; yang tidak lagi terpakai dinonaktifkan.
- ✓ Untuk keluaran model AI, tingkat kepercayaan dan jalur peninjauan manusia ditetapkan.

Toolkit 10 • Desain Layanan TI & SLA Berbasis ITIL 4

Tujuan

Mengubah aktivitas dukungan TI menjadi layanan yang terdefinisi, terukur, dan dapat dianggarkan.

Katalog layanan

LAYANAN	DESKRIPSI	JAM LAYANAN	TARGET KETERSEDIAAN	PEMILIK
Sistem penjualan	POS dan penerimaan pesanan	24×7	99,9%	Head of Sales Ops
Sistem gudang	WMS dan pemindaian	05:00–23:00	99,7%	Head of Logistics
ERP keuangan	Modul keuangan dan pembelian	07:00–19:00	99,5%	CFO
Layanan pengguna akhir	Perangkat, akun, akses	08:00–17:00	—	IT Service Manager

Matriks prioritas insiden

PRIORITAS = DAMPAK × URGENSI

	Urgensi Tinggi	Sedang	Rendah
Dampak Tinggi	P1	P2	P3
Dampak Sedang	P2	P3	P4
Dampak Rendah	P3	P4	P4

Definisi dampak:

Tinggi = layanan berhenti, atau >100 pengguna, atau pendapatan terhenti

Sedang = fungsi terganggu dengan solusi sementara tersedia

Rendah = gangguan pada satu pengguna atau permintaan layanan

Target respons dan penyelesaian:

P1 respons 15 menit	penyelesaian 4 jam	pembaruan tiap 30 menit
P2 respons 30 menit	penyelesaian 8 jam	pembaruan tiap 2 jam
P3 respons 4 jam	penyelesaian 3 hari	pembaruan harian
P4 respons 1 hari	penyelesaian 10 hari	pembaruan mingguan

Struktur SLA

1. Cakupan layanan dan yang tidak tercakup.
2. Jam layanan dan jendela pemeliharaan terjadwal.

3. Target ketersediaan dan cara pengukurannya.
4. Matriks prioritas dan target waktu.
5. Kewajiban pelanggan — tanpa ini SLA tidak adil.
6. Prosedur eskalasi dengan nama dan kontak.
7. Pelaporan: format, frekuensi, dan forum tinjauan.
8. Konsekuensi bila target tidak terpenuhi.

RAHASIA SENIOR

Poin lima adalah yang paling sering dilupakan dan paling menentukan. Bila pelanggan melaporkan insiden tanpa informasi memadai, atau tidak menyediakan narasumber saat diagnosis, waktu penyelesaian tidak boleh dihitung sebagai kegagalan penyedia.

Definisikan status “menunggu pelanggan” yang menghentikan jam SLA. Tanpa itu, tim dukungan akan dinilai atas hal yang tidak mereka kendalikan.

Checklist

- ✓ Setiap layanan punya pemilik dari sisi bisnis.
- ✓ Ketersediaan diukur dari sisi pengguna, bukan dari sisi server.
- ✓ Jendela pemeliharaan dikecualikan secara eksplisit.
- ✓ Kewajiban pelanggan tertulis.
- ✓ Status menunggu pelanggan menghentikan jam SLA.
- ✓ Laporan SLA dibahas dalam forum tetap, bukan hanya dikirim.

Toolkit 11 • Blueprint Implementasi ERP

Tujuan

Menyediakan kerangka implementasi ERP yang berlaku lintas produk: SAP, Oracle, Odoo, maupun sistem lokal.

Fase implementasi

F1 PERSIAPAN	4-6 mgg	Tata kelola, tim, lingkungan, rencana
F2 BLUEPRINT	6-10 mgg	Proses to-be, fit-gap, keputusan desain
F3 REALISASI	12-20 mgg	Konfigurasi, pengembangan, integrasi
F4 PERSIAPAN AKHIR	6-8 mgg	Uji terintegrasi, UAT, migrasi data, latihan
F5 GO-LIVE	1-2 mgg	Cutover, hypercare
F6 STABILISASI	4-8 mgg	Penyelesaian isu, optimasi, serah terima

Gerbang antar-fase:

- F2 -> F3 Blueprint disetujui pemilik proses, gap terselesaikan
- F3 -> F4 Uji unit lulus, integrasi lulus, data uji tersedia
- F4 -> F5 UAT lulus, migrasi uji lulus 3 kali, go/no-go terpenuhi
- F5 -> F6 Transaksi hari pertama seimbang, tidak ada P1 terbuka

Analisis fit-gap

ID	KEBUTUHAN	STATUS	OPSI PENANGANAN	KEPUTUSAN	BIAYA
G-07	Faktur pajak sesuai format DJP	Gap	Lokalisasi vendor / kembangkan sendiri	Lokalisasi	Rp
G-12	Skema diskon bertingkat distributor	Gap	Ubah proses / kustomisasi	Ubah proses	—
G-19	FEFO pada pengambilan barang	Fit	Konfigurasi standar	Konfigurasi	—

COMMON MISTAKE

Menyetujui kustomisasi untuk mempertahankan proses lama yang tidak memberi keunggulan bersaing. Setiap kustomisasi menambah biaya peningkatan versi selama umur sistem.

Uji pertanyaan berikut untuk setiap permintaan kustomisasi: apakah proses ini yang membuat perusahaan menang atas pesaing? Bila tidak, sesuaikan proses dengan standar sistem.

Migrasi data

Urutan wajib: master -> saldo pembuka -> transaksi terbuka

1. Profil data sumber: jumlah record, tingkat kelengkapan, duplikasi
2. Tetapkan aturan pembersihan dan pemilik pembersihan (sisi klien)
3. Petakan field sumber ke tujuan, termasuk transformasi nilai
4. Uji migrasi ke-1: ukur tingkat kegagalan dan perbaiki aturan
5. Uji migrasi ke-2: target kegagalan < 1%
6. Uji migrasi ke-3 (gladi bersih): waktu tempuh diukur untuk cutover
7. Migrasi produksi + rekonsiliasi wajib sebelum go-live disahkan

Rekonsiliasi minimum: jumlah record, total nilai saldo, jumlah dokumen terbuka, dan uji petik 30 record per entitas.

Checklist

- ✓ Pemilik proses dari sisi bisnis ditetapkan per modul.
- ✓ Blueprint disetujui tertulis sebelum realisasi dimulai.
- ✓ Setiap kustomisasi melalui uji keunggulan bersaing.
- ✓ Tiga kali uji migrasi dijalankan, termasuk gladi bersih berwaktu.
- ✓ Rekonsiliasi migrasi lulus sebelum go-live.
- ✓ Rencana hypercare dengan piket dan jalur eskalasi tersedia.
- ✓ Pelatihan pengguna selesai sebelum UAT, bukan setelahnya.
- ✓ Kriteria go/no-go disepakati minimal empat minggu sebelum tanggal go-live.

Toolkit 12 • Strategi Transformasi Digital di Perusahaan Besar

Tujuan

Menyatukan banyak inisiatif lintas divisi menjadi satu arah yang dapat diawasi direksi.

Struktur strategi satu halaman

AMBISI	Apa yang berbeda dalam 3 tahun, dinyatakan dalam hasil bisnis, bukan teknologi. "Waktu dari pesanan ke pengiriman turun dari 52 jam ke 18 jam pada 80% pesanan."
TEMA	3-5 tema. Lebih dari lima berarti tidak ada prioritas. T1 Operasi terintegrasi T2 Pengalaman pelanggan mandiri T3 Keputusan berbasis data
INISIATIF	Setiap tema berisi 3-6 inisiatif dengan pemilik dan hasil terukur.
UKURAN	KPI level direksi, maksimal 8, dengan baseline dan target per tahun.
FONDASI	Kapabilitas yang harus ada: data, keamanan, talenta, cara kerja.
TATA KELOLA	Forum, frekuensi, dan kewenangan pengambilan keputusan investasi.

Penilaian kematangan

DIMENSI	L1 AWAL	L2 BERULANG	L3 TERDEFINISI	L4 TERKELOLA	L5 OPTIMAL
Strategi	Tidak ada	Per divisi	Terpusat	Terukur	Adaptif
Proses	Manual	Sebagian digital	Terdokumentasi	Terukur	Otomatis
Data	Tersebar	Ada laporan	Ada tata kelola	Terpercaya	Prediktif
Teknologi	Warisan	Campuran	Terstandar	Terintegrasi	Modular
Talenta	Bergantung individu	Ada tim	Ada peran jelas	Ada jalur karier	Ada budaya belajar
Tata kelola	Ad hoc	Per proyek	Ada forum	Ada metrik	Ada portofolio
Pelanggan	Tidak terukur	Survei berkala	Perjalanan dipesanakan	Terukur real time	Personalisasi

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi tidak menolak transformasi. Yang mereka tolak adalah komitmen anggaran multi-tahun tanpa titik keluar.

Susun strategi dengan gerbang keputusan per gelombang: anggaran disetujui per gelombang, dengan syarat manfaat gelombang sebelumnya terbukti. Struktur ini jauh lebih mudah disetujui daripada permintaan sekaligus.

Checklist

- ✓ Ambisi dinyatakan sebagai hasil bisnis terukur.
- ✓ Tema tidak lebih dari lima.
- ✓ Setiap inisiatif punya pemilik dari sisi bisnis.
- ✓ KPI level direksi maksimal delapan, dengan baseline.
- ✓ Anggaran disetujui per gelombang dengan gerbang keputusan.
- ✓ Kapasitas perubahan organisasi dinilai, bukan hanya anggaran.
- ✓ Strategi ditinjau setiap enam bulan.

Toolkit 13 • Matriks Risiko Keamanan Informasi & Heatmap

Tujuan

Menyajikan risiko keamanan dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh direksi, bukan hanya dipahami tim teknis.

Skala kalibrasi

NILAI	KEMUNGKINAN	DAMPAK FINANSIAL	DAMPAK LAIN
1	<5% dalam 12 bulan	<Rp50 juta	Tidak terlihat pelanggan
2	5–20%	Rp50–250 juta	Keluhan terbatas
3	20–50%	Rp250 juta–1 miliar	Pemberitaan lokal
4	50–80%	Rp1–5 miliar	Sanksi regulator
5	>80%	>Rp5 miliar	Ancaman izin usaha

Tabel T13.1 — Kalibrasi angka ke skala perusahaan klien. Skala yang disalin dari perusahaan lain menghasilkan prioritas yang salah.

Heatmap dan aturan tindakan

Dampak

5		M	T	E	E	E
4		M	M	T	E	E
3		R	M	M	T	E
2		R	R	M	M	T
1		R	R	R	M	M

+-----

1 2 3 4 5

Kemungkinan

R = Rendah terima, tinjau tahunan
M = Menengah mitigasi terjadwal
T = Tinggi mitigasi 90 hari
E = Ekstrem mitigasi 30 hari,
lapor direksi

Aturan wajib:

- Risiko E dan T harus punya pemilik setingkat direktur.
- Risiko yang diterima harus disetujui tertulis oleh pemilik risiko.
- Risiko tanpa tanggal tinjau ulang dianggap tidak terkelola.

Format risk register

```

R-018  Kredensial administrator basis data dipakai bersama
-----
Aset           : Basis data pelanggan (Tier 1, data pribadi)
Ancaman        : Penyalahgunaan akses istimewa
Kerentanan     : 6 orang memakai satu akun, tanpa jejak individual
Kemungkinan    : 4    Dampak : 4    Skor : 16 (Ekstrem)
Dampak bisnis  : Kebocoran data 240.000 pelanggan; sanksi UU PDP;
                  potensi biaya notifikasi dan remediiasi Rp3,2 miliar
Kontrol ada    : Log koneksi (detektif, tidak mengidentifikasi individu)
Mitigasi       : Akun individual + PAM + rotasi kredensial
Biaya          : Rp180 juta | Skor pasca-mitigasi : 6 (Menengah)
Pemilik        : Direktur TI          Tenggat : 30 hari
Verifikasi     : Audit akses; nol akun bersama pada tinjauan berikut
  
```

Checklist

- ✓ Skala dikalibrasi ke ukuran finansial perusahaan.
- ✓ Setiap risiko punya pemilik bernama, bukan nama unit.
- ✓ Dampak dinyatakan dalam rupiah, bukan hanya kualitatif.
- ✓ Skor sebelum dan sesudah mitigasi dicantumkan.
- ✓ Risiko yang diterima disetujui tertulis.
- ✓ Setiap risiko punya tanggal tinjau ulang.
- ✓ Heatmap disajikan bersama daftar tindakan, bukan sendirian.

Toolkit 14 • Dashboard Tata Kelola Proyek TI & KPI Monitoring

Tujuan

Menyediakan satu tampilan yang membuat steering committee dapat mengambil keputusan dalam sepuluh menit.

Tata letak dasbor

PORTOFOLIO PROYEK TI			Periode: Juli 2026		
Anggaran	Terpakai	Proyek	Berisiko	Keputusan tertunda	
Rp 42,0 M	Rp 27,4 M	11	3	4	
STATUS PROYEK					
Proyek	Fase	Jadwal	Biaya	Risiko	Keputusan
ERP Fase 2	Realisasi	[!]	[ok]	[!!]	1 tertunda
WMS Gudang B	UAT	[ok]	[ok]	[ok]	-
Portal B2B	Blueprint	[!!]	[!]	[!]	2 tertunda
TREN SPI/CPI		RISIKO EKSTREM & TINGGI			
(6 bulan terakhir)		R-018 Akun bersama		30 hari	Dir TI
		R-024 Vendor tunggal		60 hari	C00
KEPUTUSAN YANG DIMINTA HARI INI					
1. Persetujuan CR-031, dampak Rp185 jt / geser 3 minggu					
2. Penunjukan pemilik proses modul pembelian					

Bagian terbawah adalah alasan rapat ini diadakan.
Letakkan di tempat yang tidak dapat dilewatkan.

KPI inti

KPI	RUMUS	TARGET	INTERPRETASI
SPI	Nilai diperoleh / nilai direncanakan	≥0,95	<0,9 berarti jadwal bermasalah nyata
CPI	Nilai diperoleh / biaya aktual	≥0,95	<0,9 berarti estimasi awal keliru
Keputusan tertunda	Jumlah melewati tenggat	0	Penyebab keterlambatan paling umum
Permintaan perubahan	Nilai CR / nilai kontrak	<10%	>20% berarti lingkup awal lemah
Realisasi manfaat	Manfaat aktual / dijanjikan	≥80%	Diukur pasca go-live
Utilisasi tim	Jam produktif / jam tersedia	70–85%	>90% berarti tidak ada ruang untuk masalah

RAHASIA SENIOR

Metrik paling prediktif pada dasbor proyek bukan SPI atau CPI, melainkan jumlah keputusan yang melewati tenggat.

Jadwal jarang meleset karena pekerjaan berjalan lambat. Jadwal meleset karena pekerjaan berhenti menunggu keputusan yang tidak diambil. Tampilkan angka ini paling atas dan sebutkan nama pemilik keputusannya.

Checklist

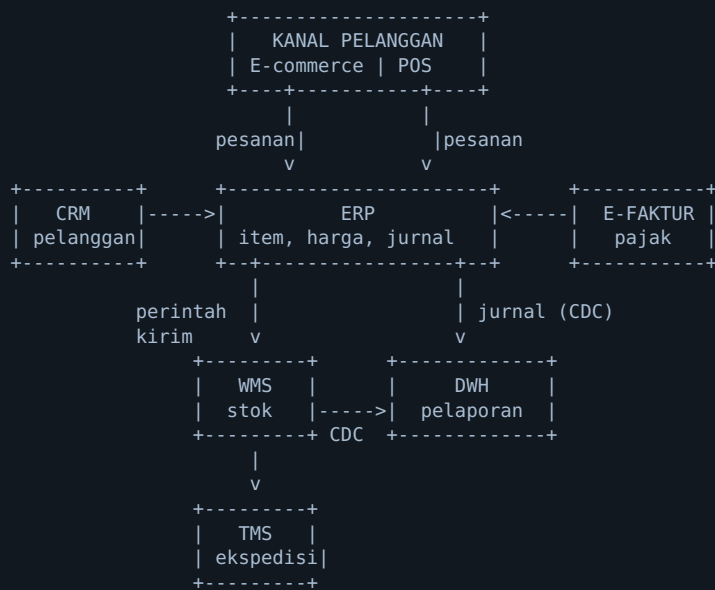
- ✓ Dasbor muat dalam satu layar tanpa penggeseran.
- ✓ Keputusan yang diminta tercantum eksplisit.
- ✓ Setiap status berwarna punya kriteria objektif, bukan penilaian subjektif.
- ✓ Sumber data otomatis, bukan pengisian manual bulanan.
- ✓ Tren ditampilkan, bukan hanya nilai sesaat.
- ✓ Nama pemilik tercantum untuk setiap item berisiko.
- ✓ Versi ringkas untuk direksi dan versi rinci untuk PMO tersedia terpisah.

Toolkit 15 • Template Peta Integrasi Sistem

Tujuan

Menyediakan satu gambar dan satu tabel yang menjawab pertanyaan: data apa mengalir ke mana, dengan cara apa, dan siapa pemiliknya.

Peta lanskap



Legenda arah: panah menunjuk ke sistem penerima data.
Sistem sumber kebenaran ditulis di bawah nama sistem.

Tabel antarmuka

ID	SUMBER	TUJUAN	ENTITAS	POLA	FREKUENSI	PEMILIK
INT-014	E-commerce	ERP	Pesanan	MQ	Peristiwa	Integration Lead
INT-021	ERP	WMS	Master item	API	Harian 02:00	Integration Lead
INT-022	WMS	E-commerce	Stok tersedia	API	Tiap 5 menit	Integration Lead
INT-030	CRM	ERP	Master pelanggan	API	Peristiwa	Head of Sales Ops
INT-033	ERP	DWH	Jurnal	CDC	Berkelanjutan	Head of BI
INT-041	WMS	TMS	Perintah kirim	MQ	Peristiwa	Head of Logistics

Kartu kontrak per antarmuka

```

INT-___ <nama singkat>
-----
Sumber / Tujuan      :
Entitas              :
Pola                 : API | MQ | Streaming | Batch | CDC
Pemicu              :
Volume              : rata-rata / puncak
SLA                 :
Kunci idempoten     :
Versi skema         :
Penanganan gagal    : retry / dead letter / notifikasi
Pemantauan          :
Rekonsiliasi        : metrik dan jadwal
Pemilik bisnis      :
Pemilik teknis      :
Terakhir ditinjau  :

```

Checklist

- ✓ Setiap entitas punya tepat satu sistem sumber kebenaran.
- ✓ Setiap antarmuka punya ID unik dan pemilik bisnis.
- ✓ Arah aliran tidak membentuk lingkaran tanpa penjelasan.
- ✓ Kunci idempoten tercatat untuk aliran transaksional.
- ✓ Rekonsiliasi terdefinisi untuk aliran finansial.
- ✓ Peta ditinjau setiap enam bulan atau setelah perubahan lanskap.

Toolkit 16 • Tata Kelola Data & Kepatuhan Regulasi

Tujuan

Menyusun kerangka tata kelola data yang memenuhi ISO 27001 dan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia.

Klasifikasi data

KELAS	CONTOH	PENYIMPANAN	AKSES	RETENSI
Publik	Katalog produk	Bebas	Terbuka	Sesuai kebutuhan
Internal	Prosedur, laporan internal	Terenkripsi saat transit	Karyawan	5 tahun
Rahasia	Harga kontrak, strategi	Terenkripsi transit + diam	Berbasis peran	7 tahun
Data pribadi	NIK, nomor telepon, alamat	Terenkripsi + tokenisasi	Kebutuhan mendasar	Sesuai dasar pemrosesan
Data pribadi spesifik	Data kesehatan, biometrik, keuangan	Terenkripsi + segregasi	Sangat terbatas + log	Sesuai dasar pemrosesan

Peta kewajiban UU PDP

KEWAJIBAN	WUJUD IMPLEMENTASI	BUKTI UNTUK AUDIT
Dasar pemrosesan yang sah	Catatan dasar per tujuan pemrosesan	Register aktivitas pemrosesan
Persetujuan yang sah	Mekanisme opt-in eksplisit dan dapat ditarik	Log persetujuan bertanggal
Pembatasan tujuan	Pemakaian data dibatasi tujuan awal	Kebijakan dan kontrol akses
Hak subjek data	Prosedur akses, koreksi, penghapusan	Log permintaan dan waktu penyelesaian
Keamanan pemrosesan	Enkripsi, kontrol akses, pemantauan	Hasil audit dan uji penetrasi
Pemberitahuan kebocoran	Prosedur notifikasi dalam batas waktu	Rencana respons insiden teruji
Pemrosesan oleh pihak ketiga	Perjanjian pemrosesan data	Kontrak dan penilaian vendor
Transfer lintas negara	Penilaian kelayakan negara tujuan	Dokumen penilaian

WARNING

Kepatuhan tidak dapat dibuktikan dengan kebijakan tertulis saja. Auditor akan meminta bukti pelaksanaan: log persetujuan, catatan permintaan subjek data, dan hasil uji rencana respons insiden.

Bangun mekanisme pencatatan bersamaan dengan kebijakan. Kebijakan tanpa jejak pelaksanaan adalah temuan audit, bukan bukti kepatuhan.

Peran tata kelola data

PERAN	TANGGUNG JAWAB	BIASANYA DIJABAT OLEH
Data Owner	Menetapkan klasifikasi dan hak akses	Kepala divisi pemilik proses
Data Steward	Menjaga kualitas dan definisi	Analisis senior di divisi
Data Custodian	Menjalankan kontrol teknis	Tim TI atau DBA
DPO	Mengawasi kepatuhan data pribadi	Peran khusus atau Legal

Checklist

- ✓ Register aktivitas pemrosesan tersedia dan diperbarui.
- ✓ Seluruh data terklasifikasi dan diberi label.
- ✓ Data Owner ditetapkan per domain data.
- ✓ Prosedur hak subjek data teruji, bukan hanya tertulis.
- ✓ Perjanjian pemrosesan data ada untuk seluruh vendor pemroses.
- ✓ Rencana respons kebocoran diuji minimal setahun sekali.
- ✓ Retensi dan penghapusan berjalan otomatis, bukan manual.

Toolkit 17 • Audit Keamanan Informasi & Rencana Mitigasi Risiko Siber

Tujuan

Menghasilkan temuan audit yang dapat ditindaklanjuti, bukan daftar kelemahan tanpa prioritas.

Cakupan audit

DOMAIN	YANG DIPERIKSA	METODE
Tata kelola	Kebijakan, peran, kesadaran, anggaran	Tinjauan dokumen + wawancara
Manajemen identitas	Akun istimewa, MFA, siklus hidup akun	Ekstraksi daftar akun + uji petik
Perlindungan aset	Enkripsi, klasifikasi, pencegahan kebocoran	Konfigurasi + uji petik
Keamanan jaringan	Segmentasi, firewall, akses jarak jauh	Tinjauan aturan + pemindaian
Manajemen kerentanan	Kecepatan penambalan, cakupan pemindaian	Laporan pemindai + SLA tambal
Pemantauan	Cakupan log, deteksi, waktu tanggap	Uji skenario
Respons insiden	Prosedur, peran, hasil latihan	Latihan meja
Pihak ketiga	Penilaian vendor, akses vendor	Tinjauan kontrak + daftar akses

Format temuan

F-07 Akun istimewa tanpa autentikasi berlapis

Domain : Manajemen identitas
 Kondisi : 11 dari 14 akun administrator tanpa MFA
 Kriteria : ISO 27001 A.5.17; kebijakan internal KI-03 pasal 4
 Sebab : MFA diterapkan pada aplikasi bisnis, terlewat pada akses infrastruktur
 Dampak : Kredensial tercuri memberi akses penuh ke produksi
 Peringkat : Tinggi
 Rekomendasi : Aktifkan MFA seluruh akun istimewa; terapkan PAM
 Upaya : 3 minggu, Rp95 juta
 Pemilik : Manajer Infrastruktur
 Tenggat : 30 September 2026
 Verifikasi : Ekstraksi daftar akun; nol akun istimewa tanpa MFA

Prioritas mitigasi

Skor prioritas = (Penurunan risiko / Biaya) x Faktor kemudahan

Faktor kemudahan: 1,0 = dapat dilakukan tim internal <1 bulan
0,7 = perlu vendor atau <3 bulan
0,4 = perlu perubahan arsitektur

Kerjakan lebih dahulu yang berskor tinggi meski risikonya bukan yang terbesar. Kemenangan awal membangun dukungan anggaran untuk mitigasi berat berikutnya.

Urutan yang hampir selalu benar untuk 90 hari pertama:

1. MFA pada seluruh akses istimewa dan jarak jauh
2. Hapus akun tidak aktif dan akun bersama
3. Cadangan tidak dapat diubah (immutable) dan uji pemulihan
4. Tambal kerentanan kritis yang dapat dieksploitasi dari internet
5. Segmentasi jaringan untuk sistem tier 1

Checklist

- ✓ Setiap temuan menyebut kriteria yang dilanggar.
- ✓ Setiap temuan menyebut dampak bisnis, bukan hanya teknis.
- ✓ Setiap temuan punya pemilik, tenggat, dan cara verifikasi.
- ✓ Estimasi upaya dan biaya tercantum.
- ✓ Temuan diperingkat, tidak disajikan sebagai daftar setara.
- ✓ Rencana 90 hari pertama disepakati sebelum laporan ditutup.
- ✓ Tinjauan tindak lanjut dijadwalkan.

Toolkit 18 • Desain Lingkungan Cloud & Hybrid yang Skalabel

Tujuan

Menyusun struktur akun, jaringan, dan kendali biaya yang tetap terkelola saat jumlah beban kerja bertambah.

Struktur landing zone

ORGANISASI

+-- Keamanan	log terpusat, brankas rahasia, pemantauan
+-- Jaringan	konektivitas, gateway, DNS, firewall pusat
+-- Bersama	artefak, registry, alat CI/CD
+-- Produksi	beban kerja produksi
+-- Non-produksi	dev, uji, staging
+-- Sandbox	eksperimen, batas biaya ketat, TTL otomatis

Prinsip:

- Batas akun adalah batas ledakan (blast radius). Produksi dan non-produksi tidak pernah berada di akun yang sama.
- Kebijakan diterapkan di tingkat organisasi, bukan per akun.
- Sandbox memiliki batas biaya otomatis dan masa hidup terbatas.

Standar penamaan dan tag

Nama sumber daya:

```
<org>-<env>-<domain>-<komponen>-<region>-<urut>
contoh: mkt-prd-order-api-idjkt-01
```

Tag wajib (sumber daya tanpa tag lengkap ditandai untuk peninjauan):

owner	nama orang, bukan nama tim
cost-center	kode pusat biaya
environment	prd stg dev sbx
application	nama aplikasi
data-classification	publik internal rahasia pribadi
ttl	tanggal peninjauan atau penghapusan

Pola hybrid

POLA	COCOK KETIKA	RISIKO UTAMA
Cloud untuk kanal, on-prem untuk inti	Sistem inti belum siap dipindah	Latensi dan ketergantungan konektivitas
Cloud untuk analitik	Beban analitik mengganggu operasi	Biaya transfer data keluar
Cloud untuk pemulihan bencana	Butuh lokasi kedua tanpa membangun DC	Kesenjangan konfigurasi antar-lokasi

POLA	COCOK KETIKA	RISIKO UTAMA
Cloud untuk lonjakan musiman	Beban puncak jauh di atas rata-rata	Kompleksitas dua lingkungan aktif

PERFORMANCE TIP

Pada arsitektur hybrid, biaya dan latensi terbesar hampir selalu berasal dari perpindahan data lintas lokasi, bukan dari komputasi.

Rancang batas sistem sedemikian rupa sehingga data yang sering diakses bersama berada di sisi yang sama. Bila sebuah transaksi memerlukan lima kali perjalanan bolak-balik antar-lokasi, tidak ada penyetelan yang dapat memperbaikinya.

Checklist

- ✓ Produksi dan non-produksi terpisah pada akun berbeda.
- ✓ Log terpusat pada akun keamanan dengan akses terbatas.
- ✓ Seluruh sumber daya memiliki tag wajib lengkap.
- ✓ Batas biaya dan peringatan aktif per lingkungan.
- ✓ Infrastruktur didefinisikan sebagai kode, bukan dibuat manual.
- ✓ Konektivitas hybrid memiliki jalur cadangan.
- ✓ Rencana keluar dari penyedia tersedia dan realistis.

Toolkit 19 · Arsitektur Sistem & Integrasi Lintas Platform

Tujuan

Menyediakan format dokumen arsitektur yang cukup lengkap untuk diputuskan dan cukup ringkas untuk dibaca.

Struktur dokumen arsitektur

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Konteks bisnis | Masalah, tujuan, batasan, asumsi |
| 2 Kebutuhan non-fungsional | Kinerja, ketersediaan, keamanan, kepatuhan, skalabilitas, kemampuan rawat |
| 3 Arsitektur saat ini | Diagram konteks + komponen utama |
| 4 Arsitektur target | Diagram konteks, kontainer, komponen |
| 5 Aliran data | Diagram urutan untuk 3-5 alur kritis |
| 6 Keputusan arsitektur | Daftar ADR beserta ringkasannya |
| 7 Rencana transisi | Tahapan dari saat ini ke target |
| 8 Risiko dan mitigasi | |
| 9 Lampiran teknis | |

Aturan panjang: bagian 1-8 tidak lebih dari 25 halaman.
Apa pun di luar itu masuk lampiran.

Format Architecture Decision Record

```
ADR-014  Pemilihan pola integrasi pesanan kanal ke ERP
-----
Status   : Disetujui | Tanggal : 12 Agustus 2026
Konteks  : Volume pesanan puncak 19.000/hari saat kampanye.
          : ERP tidak dapat menerima lonjakan sinkron.
Opsi     : (a) API sinkron (b) Message queue (c) Batch tiap jam
Keputusan : (b) Message queue dengan idempotensi berbasis order_id
Alasan   : Menahan lonjakan tanpa membuat checkout bergantung
          : pada ketersediaan ERP. Batch tidak memenuhi kebutuhan
          : konfirmasi pesanan dalam 60 detik.
Konsekuensi: Perlu pemantauan antrean dan prosedur dead letter.
          : Konsistensi menjadi tertunda; rekonsiliasi harian wajib.
Ditinjau  : Agustus 2027 atau bila volume puncak melampaui 40.000
```

Kebutuhan non-fungsional yang wajib dijawab

ASPEK	PERTANYAAN	BENTUK JAWABAN
Kinerja	Berapa p95 yang dapat diterima?	Angka per perjalanan pengguna
Ketersediaan	Berapa target dan jam layanannya?	Persentase + jendela
Skalabilitas	Berapa pertumbuhan 3 tahun?	Faktor volume
Keamanan	Klasifikasi data tertinggi?	Kelas + kontrol
Kepatuhan	Regulasi apa yang berlaku?	Daftar + implikasi
Kemampuan rawat	Siapa yang merawat setelah serah terima?	Tim + keterampilan
Portabilitas	Seberapa sulit keluar?	Estimasi upaya keluar

RAHASIA SENIOR

Baris terakhir tabel adalah yang paling jarang ditanyakan dan paling mahal bila diabaikan. Arsitektur yang tidak dapat ditinggalkan menyerahkan posisi tawar sepenuhnya kepada vendor pada perpanjangan kontrak berikutnya.

Cantumkan estimasi upaya keluar pada setiap keputusan arsitektur besar. Angka ini akan dicari oleh penerus Anda tiga tahun kemudian.

Checklist

- ✓ Kebutuhan non-fungsional dinyatakan dalam angka.
- ✓ Diagram tersedia pada tiga tingkat: konteks, kontainer, komponen.
- ✓ Minimal tiga alur kritis digambarkan sebagai diagram urutan.
- ✓ Setiap keputusan besar memiliki ADR dengan alternatif yang ditolak.
- ✓ Rencana transisi bertahap, bukan perpindahan sekaligus.
- ✓ Estimasi upaya keluar tercantum.
- ✓ Dokumen inti tidak melebihi 25 halaman.

Toolkit 20 • Audit Infrastruktur TI & Perencanaan Kapasitas

Tujuan

Mengetahui apa yang dimiliki, kondisinya, dan berapa lama kapasitas saat ini masih mencukupi.

Inventaris aset

ASET	PERAN	USIA	DUKUNGAN BERAKHIR	UTILISASI P95	TINDAKAN
SRV-DB-01	Basis data ERP	5 th	Mar 2027	CPU 78%, RAM 91%	Ganti dalam 12 bulan
SRV-APP-03	Aplikasi WMS	3 th	Sep 2028	CPU 34%, RAM 46%	Pertahankan
SW-CORE-01	Switch inti	7 th	Berakhir	Port 88%	Ganti segera, tanpa redundansi
STG-01	Penyimpanan	4 th	Jun 2027	Kapasitas 84%	Perluas dalam 6 bulan

Perhitungan kapasitas

Headroom saat ini = $(\text{Kapasitas} - \text{Beban p95}) / \text{Kapasitas}$

Bulan sampai jenuh = $\ln(\text{Kapasitas target} / \text{Beban saat ini}) / \ln(1 + \text{laju pertumbuhan bulanan})$

Contoh penyimpanan:

Kapasitas 40 TB, terpakai 33,6 TB (84%), pertumbuhan 2,1%/bulan

Target ambang aman 85% = 34 TB

Bulan sampai ambang = $\ln(34 / 33,6) / \ln(1,021) = 0,6$ bulan

Kesimpulan: tindakan diperlukan dalam waktu kurang dari satu bulan, bukan dalam enam bulan seperti dugaan awal dari angka 84%.

Aturan ambang perencanaan:

Mulai proses pengadaan pada 70% utilisasi.

Waktu pengadaan perangkat keras di Indonesia umumnya

8-16 minggu; menunggu 85% berarti terlambat.

Peringkat risiko infrastruktur

KONDISI	PERINGKAT	TINDAKAN
Dukungan berakhir + tanpa redundansi + tier 1	Kritis	Ganti dalam 90 hari
Dukungan berakhir + ada redundansi	Tinggi	Rencanakan dalam 6 bulan
Utilisasi >85% berkelanjutan	Tinggi	Perluas dalam 3 bulan
Usia >5 tahun, dukungan masih ada	Menengah	Masukkan rencana modal tahun depan
Tanpa cadangan teruji	Kritis	Perbaiki dalam 30 hari

Checklist

- ✓ Inventaris lengkap termasuk perangkat jaringan dan lingkungan non-produksi.
- ✓ Tanggal berakhirnya dukungan tercatat untuk setiap aset.
- ✓ Utilisasi diukur pada p95, bukan rata-rata.
- ✓ Laju pertumbuhan dihitung dari data historis minimal 12 bulan.
- ✓ Titik jenuh diproyeksikan per aset.
- ✓ Waktu pengadaan diperhitungkan dalam ambang tindakan.
- ✓ Ketergantungan tunggal tanpa redundansi teridentifikasi.
- ✓ Rencana modal tiga tahun disusun dari hasil audit.

Toolkit 21 • Ruang Kendali Konsultan

Tujuan

Menggabungkan seluruh toolkit menjadi satu urutan kerja untuk engagement dari awal sampai serah terima.

Urutan pemakaian toolkit

FASE		TOOLKIT YANG DIPAKAI
Minggu 1-2	DISCOVER	T20 audit infrastruktur T15 peta integrasi T05 tata kelola dan stakeholder
Minggu 3-5	ASSESS	T13 matriks risiko T17 audit keamanan T12 penilaian kematangan T01 baseline biaya
Minggu 6-8	DESIGN	T19 dokumen arsitektur T06 evaluasi vendor T18 desain cloud T08 DR dan BCP T10 desain layanan dan SLA
Minggu 9-10	PLAN	T02 roadmap transformasi T12 strategi transformasi T01 ROI dan kasus bisnis
Pelaksanaan	BUILD	T11 blueprint ERP T04 pipeline DevOps T09 otomasi proses T14 dasbor tata kelola T16 tata kelola data
Pasca	STEER	T07 pemantauan performa T03 post-implementation review

Paket serah terima

ARTEFAK	PENERIMA	BUKTI BAHWA ARTEFAK DITERIMA
Dokumen arsitektur + ADR	Enterprise Architect	Sesi penjelasan + tanda terima
Peta integrasi + kontrak	Integration Lead	Uji petik 3 antarmuka
Risk register	Direktur TI	Pemilik per risiko dikonfirmasi
Katalog layanan + SLA	IT Service Manager	Laporan SLA pertama terbit
Runbook operasi	Tim operasi	Latihan menjalankan tanpa pendamping
DR plan + hasil uji	Direktur TI	Satu uji dijalankan tim klien
Rencana perbaikan berkelanjutan	Sponsor	Jadwal PIR disepakati

RAHASIA SENIOR

Kolom ketiga adalah yang menentukan apakah pekerjaan Anda bertahan. Menyerahkan dokumen bukan serah terima; serah terima terjadi ketika tim klien berhasil menjalankan prosedur tanpa Anda di ruangan.

Jadwalkan minimal satu latihan di mana Anda hanya mengamati. Segala yang gagal pada latihan itu adalah pekerjaan yang belum selesai, betapapun lengkapnya dokumentasi.

Checklist penutupan engagement

- ✓ Seluruh hasil kerja diterima sesuai kriteria penerimaan SOW.
- ✓ Serah terima pengetahuan dilakukan dengan latihan, bukan hanya presentasi.
- ✓ Pemilik ditetapkan untuk setiap artefak yang diserahkan.
- ✓ Risiko terbuka dipindahkan ke register klien dengan pemilik.
- ✓ Jadwal post-implementation review disepakati.
- ✓ Pelajaran yang dipetik didokumentasikan untuk firma.
- ✓ Umpan balik klien dikumpulkan secara formal.
- ✓ Peluang lanjutan diidentifikasi dan disampaikan secara pantas.

Penutup Bagian III

Yang Anda miliki sekarang. Dua puluh satu perangkat kerja yang saling terhubung, dari audit awal sampai serah terima.

Cara memakainya. Jangan pakai seluruhnya pada satu engagement. Pilih berdasarkan fase dan pertanyaan yang sedang dihadapi klien.

Berikutnya. Lampiran berisi glosarium, bank pertanyaan wawancara, dan rencana 30-60-90 hari.

Lampiran A • Glosarium Dwibahasa

Istilah yang muncul di buku ini beserta padanan dan makna praktisnya.

ISTILAH	PADANAN INDONESIA	MAKNA PRAKTIS
ADR	Catatan keputusan arsitektur	Dokumen satu halaman berisi keputusan, alternatif yang ditolak, dan konsekuensinya
BATNA	Alternatif terbaik tanpa kesepakatan	Yang akan Anda lakukan bila negosiasi gagal; menentukan kekuatan posisi
BCP	Rencana kelangsungan bisnis	Cara bisnis tetap berjalan selama sistem tidak tersedia
BLUF	Kesimpulan di depan	Menempatkan rekomendasi pada kalimat pertama
Blast radius	Radius dampak	Luas kerusakan bila satu komponen gagal atau disalahgunakan
CDC	Penangkapan perubahan data	Replikasi perubahan basis data tanpa membebani sistem sumber
CDOB	Cara Distribusi Obat yang Baik	Standar distribusi farmasi yang diawasi BPOM
Capex / Opex	Belanja modal / belanja operasional	Pemisahan yang menentukan cara Finance menilai investasi
CPI	Indeks kinerja biaya	Nilai diperoleh dibagi biaya aktual; <1 berarti melebihi anggaran
Dead letter queue	Antrean pesan gagal	Tempat pesan yang tidak dapat diproses, untuk ditinjau manusia
DORA metrics	Metrik DORA	Empat ukuran kinerja pengiriman perangkat lunak
DPO	Pejabat perlindungan data	Peran pengawas kepatuhan data pribadi
Error budget	Anggaran kegagalan	Sisa toleransi kegagalan sebelum SLO terlanggar
FEFO	Kedaluwarsa lebih awal keluar lebih dulu	Aturan pengambilan barang pada produk berumur simpan
FinOps	Tata kelola biaya cloud	Praktik mengelola biaya cloud sebagai tanggung jawab bersama
Fit-gap	Analisis kesesuaian dan kesenjangan	Membandingkan kebutuhan dengan kemampuan standar sistem
Golden signals	Sinyal utama	Latensi, lalu lintas, kesalahan, dan saturasi
Idempotensi	Idempotensi	Sifat operasi yang menghasilkan keadaan sama meski diulang
Landing zone	Zona pendaratan	Struktur akun dan kebijakan dasar sebuah lingkungan cloud
Lead time	Waktu tempuh total	Dari permintaan masuk sampai selesai, termasuk waktu tunggu
Little's Law	Hukum Little	Jumlah dalam sistem sama dengan laju kedatangan dikali waktu tinggal
MoSCoW	Prioritas MoSCoW	Wajib, sebaiknya, boleh, tidak sekarang

ISTILAH	PADANAN INDONESIA	MAKNA PRAKTIS
NPV	Nilai kini bersih	Nilai arus kas masa depan setelah didiskontokan
PAM	Manajemen akses istimewa	Kendali dan pencatatan pemakaian akun administrator
PBF	Pedagang Besar Farmasi	Distributor obat berizin
PIR	Tinjauan pasca-implementasi	Pembuktian manfaat setelah sistem berjalan
RACI	Matriks RACI	Mengerjakan, memutuskan, dikonsultasi, diberi tahu
RAID log	Log RAID	Risiko, asumsi, isu, dan ketergantungan dalam satu catatan
RED method	Metode RED	Laju, kesalahan, durasi — untuk memantau layanan
RPA	Otomasi proses robotik	Bot yang meniru interaksi manusia pada antarmuka aplikasi
RTO / RPO	Target waktu / titik pemulihan	Seberapa cepat pulih dan seberapa banyak data boleh hilang
SLI / SLO / SLA	Indikator / target / perjanjian layanan	Ukuran, target internal, dan janji kontraktual
SIPOC	SIPOC	Pemasok, masukan, proses, keluaran, pelanggan
SOW	Pernyataan lingkup kerja	Dokumen pengikat lingkup, hasil kerja, dan syarat
SPI	Indeks kinerja jadwal	Nilai diperoleh dibagi nilai direncanakan
STAR-B	STAR-B	Situasi, tugas, tindakan, hasil, dampak bisnis
STRIDE	STRIDE	Enam kategori ancaman untuk pemodelan ancaman
Sumber kebenaran	System of record	Satu sistem yang menjadi acuan resmi sebuah entitas data
TCO	Biaya kepemilikan total	Seluruh biaya sepanjang umur pemakaian, termasuk biaya keluar
UAT	Uji terima pengguna	Pengujian oleh pengguna bisnis sebelum go-live
USE method	Metode USE	Utilisasi, saturasi, kesalahan — untuk memantau sumber daya
UU PDP	UU Pelindungan Data Pribadi	Kerangka hukum data pribadi di Indonesia
WMS	Sistem manajemen gudang	Sistem pengelola stok fisik dan operasi gudang
ZOPA	Rentang kesepakatan	Wilayah di mana kesepakatan mungkin terjadi

Lampiran B • Bank Pertanyaan Wawancara IT Consultant

Enam puluh pertanyaan beserta apa yang sedang diuji.

B.1 Peran dan cara berpikir

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Apa perbedaan konsultan dengan kontraktor teknologi?	Pemahaman peran
Klien meminta dashboard. Apa yang Anda tanyakan lebih dahulu?	Perumusan ulang masalah
Bagaimana Anda tahu bahwa masalah yang disampaikan bukan masalah sebenarnya?	Kedalaman diagnosis
Kapan Anda menyarankan klien untuk tidak melakukan proyek?	Integritas profesional
Bagaimana Anda menyusun hari pertama di klien baru?	Kesiapan praktis
Apa yang Anda lakukan bila sponsor dan pemilik proses tidak sepakat?	Navigasi organisasi

B.2 Analisis kebutuhan dan proses

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda membedakan kebutuhan bisnis dari kebutuhan fungsional?	Disiplin kebutuhan
Bagaimana Anda menggali kebutuhan dari orang yang sulit diwawancarai?	Teknik elisitasi
Apa itu proses bayangan dan bagaimana Anda menemukannya?	Observasi lapangan
Bagaimana Anda mengukur dampak sebuah pain point?	Kuantifikasi
Apa yang Anda lakukan bila pengguna dan manajer menggambarkan proses berbeda?	Verifikasi silang
Bagaimana Anda memprioritaskan 40 kebutuhan menjadi 12?	Prioritisasi

B.3 Solusi, arsitektur, dan integrasi

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda memutuskan membangun sendiri atau membeli?	Penalaran ekonomi
Kapan monolit lebih tepat daripada microservices?	Kedewasaan arsitektur

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda menentukan sumber kebenaran ketika dua sistem berkonflik?	Tata kelola data
Mengapa idempotensi penting pada integrasi asinkron?	Kedalaman teknis
Kapan API sinkron menjadi pilihan berbahaya?	Kesadaran kegagalan
Bagaimana Anda menangani perubahan skema pada antarmuka dengan banyak konsumen?	Tata kelola kontrak
Apa isi sebuah ADR yang baik?	Disiplin dokumentasi
Bagaimana Anda memperkirakan kapasitas sistem baru tanpa data historis?	Penalaran estimasi

B.4 Proyek, risiko, dan operasi

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda menyusun kriteria go/no-go?	Disiplin rilis
Apa isi RAID log dan bagaimana Anda memakainya?	Pengendalian proyek
Proyek terlambat tiga minggu. Apa langkah pertama Anda?	Ketenangan dan metode
Bagaimana Anda menghitung dampak finansial sebuah risiko?	Kuantifikasi risiko
Apa perbedaan RTO dan RPO, dan siapa yang menetapkannya?	Kepemilikan bisnis
Bagaimana Anda menguji rencana pemulihan bencana secara bermakna?	Realisme operasional
Mengapa utilisasi CPU rendah tidak menjamin sistem sehat?	Diagnosis kinerja
Bagaimana Anda memutuskan menambah indeks atau menulis ulang query?	Penyetelan basis data
Apa risiko utama strategi caching?	Kesadaran kegagalan
Bagaimana Anda mengendalikan biaya cloud yang naik 40% dalam enam bulan?	FinOps

B.5 Komersial, komunikasi, dan etika

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda menyusun deck untuk direksi dengan waktu 15 menit?	Struktur pesan
Apa yang Anda tulis pada bagian di luar lingkup SOW?	Perlindungan margin
Bagaimana Anda menangani klien yang menunda persetujuan hasil kerja?	Ketegasan profesional
Bagaimana Anda menyampaikan harga yang jauh di atas ekspektasi?	Penyajian nilai
Ceritakan saat Anda menyampaikan kabar buruk kepada klien.	Keberanian dan cara

PERTANYAAN	YANG DIUJI
Bagaimana Anda mengendalikan scope creep tanpa merusak hubungan?	Negosiasi
Sponsor meminta menghapus satu risiko dari laporan. Apa tindakan Anda?	Integritas
Vendor menawarkan komisi atas rekomendasi Anda. Apa yang Anda lakukan?	Etika
Bagaimana Anda menangani pemangku kepentingan berpengaruh yang menentang?	Pengaruh tanpa kewenangan
Apa yang Anda lakukan bila sponsor berganti di tengah proyek?	Adaptasi

B.6 Studi kasus lisan

Empat kasus berikut sering muncul dalam wawancara tahap akhir. Jawablah dengan urutan: klarifikasi → struktur → hipotesis → data yang dibutuhkan → rekomendasi → risiko.

1. Distributor mengalami selisih stok 3% antara sistem dan fisik. Bagaimana Anda mendiagnosisnya?
2. Biaya cloud naik 40% dalam enam bulan tanpa kenaikan transaksi. Apa yang Anda periksa?
3. Implementasi ERP berjalan 14 bulan dari rencana 9 bulan. Apa yang Anda lakukan sebagai konsultan baru yang masuk?
4. Perusahaan ingin transformasi digital dengan anggaran Rp15 miliar untuk tiga tahun. Bagaimana Anda menyusun arahnya?

INTERVIEW TIP

Pada studi kasus lisan, luangkan 60–90 detik pertama untuk klarifikasi dan struktur sebelum menjawab. Kandidat yang langsung menyebut solusi hampir selalu dinilai lebih rendah, meskipun solusinya benar.

Ucapkan struktur Anda dengan suara keras. Pewawancara menilai proses berpikir yang terlihat, bukan jawaban akhir semata.

Lampiran C • Rencana 30-60-90 Hari Konsultan Baru

Rencana kerja untuk 90 hari pertama pada peran atau klien baru.

C.1 Hari 1-30 — Memahami

FOKUS	AKTIVITAS	BUKTI SELESAI
Konteks bisnis	Baca laporan tahunan, struktur organisasi, dan rencana strategis	Ringkasan model bisnis satu halaman
Pemangku kepentingan	Temui 10-15 orang lintas fungsi	Peta pemangku kepentingan versi 1
Lanskap sistem	Inventaris sistem dan aliran data utama	Peta lanskap awal
Cara kerja	Pahami forum, siklus keputusan, dan bahasa internal	Kalender forum dan peran
Kemenangan kecil	Selesaikan satu masalah nyata yang terlihat	Satu hasil yang diakui pengguna

BEST PRACTICE

Pertanyaan pembuka yang paling produktif pada wawancara 30 hari pertama:

1. "Apa yang paling sering membuat pekerjaan Anda tertunda?"
2. "Angka apa yang harus Anda pertanggungjawabkan setiap bulan?"
3. "Data apa yang Anda simpan sendiri di luar sistem, dan mengapa?"
4. "Apa yang pernah dicoba sebelumnya dan tidak berhasil?"
5. "Siapa yang paling tahu tentang proses ini?"

Pertanyaan ketiga hampir selalu mengungkap proses bayangan. Pertanyaan keempat mencegah Anda mengusulkan hal yang sudah gagal.

C.2 Hari 31-60 — Menganalisis dan mengusulkan

FOKUS	AKTIVITAS	BUKTI SELESAI
Diagnosis	Kuantifikasi tiga masalah terbesar	Angka dampak dengan sumber data
Baseline	Tetapkan ukuran awal untuk KPI yang akan diperbaiki	Baseline disetujui pemilik
Opsi	Susun options paper untuk masalah utama	Matriks keputusan berbobot
Validasi	Uji temuan ke pemangku kepentingan kunci secara terpisah	Tidak ada kejutan di rapat resmi
Rekomendasi	Sampaikan rekomendasi dengan struktur BLUF	Keputusan diambil, bukan ditunda

C.3 Hari 61–90 — Melaksanakan dan melembagakan

FOKUS	AKTIVITAS	BUKTI SELESAI
Pelaksanaan	Mulai inisiatif prioritas pertama	Milestone pertama tercapai
Tata kelola	Bangun forum, RAID log, dan pelaporan	Forum berjalan tanpa Anda menggerakkan
Kapabilitas	Latih tim klien pada metode yang dipakai	Satu artefak dibuat oleh tim klien
Pengukuran	Pasang pelacakan manfaat	Laporan pertama terbit
Rencana lanjut	Susun peta 6 bulan berikutnya	Disetujui sponsor

RAHASIA SENIOR

Kesalahan paling umum pada 30 hari pertama adalah menyampaikan penilaian terlalu cepat. Anda akan melihat banyak hal yang jelas keliru dan tergoda menyebutkannya.

Tahan sampai Anda memahami alasan historis di baliknya. Hampir setiap praktik aneh yang bertahan lama pernah menjadi solusi atas masalah nyata. Konsultan yang menyebutnya bodoh sebelum memahaminya kehilangan akses ke orang yang membangunnya — dan orang itu biasanya adalah orang yang paling Anda butuhkan.

C.4 Ukuran keberhasilan 90 hari

- ✓ Model bisnis klien dapat Anda jelaskan tanpa catatan.
- ✓ Peta pemangku kepentingan lengkap dengan kekhawatiran tersembunyi.
- ✓ Tiga masalah terbesar terkuantifikasi dengan angka bersumber.
- ✓ Baseline KPI ditetapkan dan disetujui pemilik.
- ✓ Minimal satu keputusan besar diambil berdasarkan rekomendasi Anda.
- ✓ Minimal satu kemenangan nyata yang diakui pengguna.
- ✓ Forum tata kelola berjalan tanpa Anda menjadi penggerakannya.
- ✓ Satu artefak dihasilkan oleh tim klien sendiri.
- ✓ Rencana enam bulan berikutnya disetujui sponsor.

Penutup

Buku ini selesai di sini. Empat belas modul membangun cara berpikir, dua puluh satu toolkit menyediakan perangkat kerjanya, dan tiga lampiran menopang penerapannya.

Cara melanjutkan. Ambil satu masalah nyata di tempat Anda bekerja sekarang. Jalankan urutan Discover → Assess → Design → Plan → Build → Steer sampai tuntas, sekecil apa pun lingkupnya. Satu siklus utuh mengajarkan lebih banyak daripada membaca ulang seluruh buku ini.

Prinsip yang bertahan. Klien tidak membeli teknologi. Klien membeli keyakinan bahwa keputusan mahal yang akan mereka ambil adalah keputusan yang benar.